

复数几何分解测试案例集

彭翥成 pxc417@126.com

本文档是论文《几何定理的复数证明与定量扩展》的测试案例集。

为验证所提出算法的有效性，我们应用其解答并扩展了 100 余道典型几何问题，其中涵盖了中学教材、中高考题目以及国内外数学竞赛中的代表性试题。考虑到本研究涉及大量的符号运算，因此我们选用 *Mathematica* 作为实验平台。

实验结果表明，90%以上的几何问题主要研究特殊图形的性质，即使一些题目涉及量化关系，依然基于特殊图形进行讨论。一般化的结论研究较为复杂，且传统方法难以处理，表明这一领域仍有很大的研究空间。令人吃惊的是，尽管所选几何例题均来自正规出处，仍有至少 10 道（约占 10%）存在可商榷之处，如条件冗余、对退化条件的考虑不充分等问题。另有 3 道题目未能生成恒等式，定量扩展失败，主要由于涉及高次方程，且无法识别非退化条件的几何意义，需要依赖人工辅助和算法改进。关于非退化条件，除了少数几何命题（少于 5%）普遍成立且不需要考虑非退化条件外，其他命题或多或少都需要考虑该条件。幸运的是，大多数非退化条件较容易识别，通常表现为两点重合、三点共线、两线平行等。极个别问题，其退化条件的几何意义难以找到。

证明：使用复数法，用小写字母 x 表示点 X 的复数，用 $\bar{x}$ 表示复数 x 的共轭复数，点 X 的坐标是 $X = (x, \bar{x})$ 。解答思路，先计算出一些点的坐标，然后建立恒等式，最后解读恒等式的几何意义。

容易题

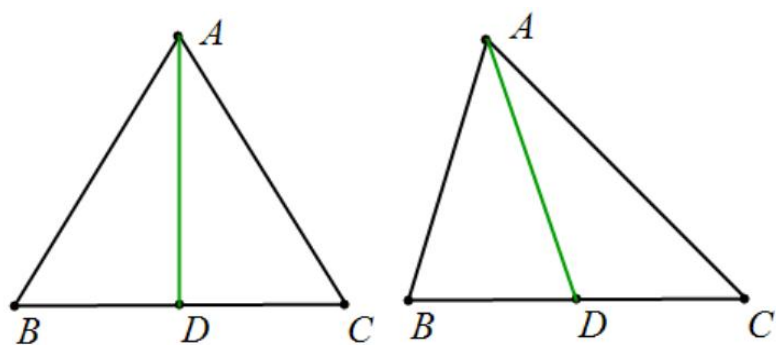


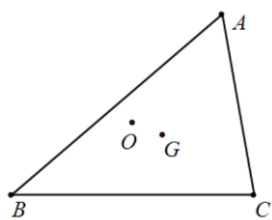
图 1

例 1: 如图 1, $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 中点, 若 $AB=AC$, 求证: $AD \perp BC$ 。

证明: 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆, $d = \frac{b+c}{2}$, 生成恒等式:

$$|b-c|^4 \left(\frac{b-a}{c-b} - \overline{\left(\frac{b-a}{c-b} \right)} \right) = \frac{(a-b)(a-c)(b-c)}{abc} |b-c|^2 \left(\frac{a-d}{b-c} + \overline{\left(\frac{a-d}{b-c} \right)} \right),$$

扩展命题: $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 中点, 求证: $BC \sin(B-C) = 4AD \sin A \cos \angle ADB$ 。



$\dot{K}$

例 2: 已知 $\triangle ABC$ 的重心 G 关于边 BC 的对称点是 K , 证明: A 、 B 、 K 、 C 四点共圆的充分必要条件是 $AB^2 + AC^2 = 2BC^2$ 。(四点共圆与重心对称)

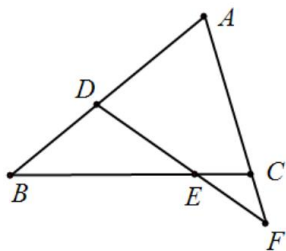
证明: 设 $A = \left(a, \frac{1}{a}\right)$, $B = \left(b, \frac{1}{b}\right)$, $C = \left(c, \frac{1}{c}\right)$, $G = \left(\frac{a+b+c}{3}, \frac{1/a+1/b+1/c}{3}\right)$,

$K = \left(\frac{2ab+2ac-bc}{3a}, \frac{-a+2b+2c}{3bc}\right)$, 恒等式

$$\frac{2}{9} \left(2(c-b)(\overline{c-b}) - (a-b)(\overline{a-b}) - (a-c)(\overline{a-c}) \right) = 1 - k\bar{k},$$

扩展命题: 已知 $\triangle ABC$ 的重心 G 关于边 BC 的对称点是 K , 证明:

$$\frac{2}{9} (2BC^2 - AB^2 - AC^2) = OA^2 - OK^2.$$



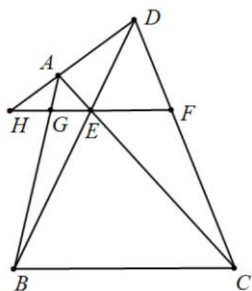
例 3: $\triangle ABC$ 中, D 在线段 AB 上, E 在线段 BC 上, F 在线段 AC 延长线上, 若 D 、 E 、 F 共线, 求证: $\frac{AD \cdot BE \cdot CF}{DB \cdot EC \cdot FA} = 1$ 。(复数恒等式扩展梅涅劳斯定理)

证明: 设 $A = \left(a, \frac{1}{a}\right)$, $B = \left(b, \frac{1}{b}\right)$, $C = \left(c, \frac{1}{c}\right)$, $D = \left(d, \frac{a+b-d}{ab}\right)$, $E = \left(e, \frac{b+c-e}{bc}\right)$,

$$F = \left(f, \frac{a+c-f}{ac}\right), (d-b)(e-c)(f-a) - (a-d)(b-e)(f-c) = abc[DEF],$$

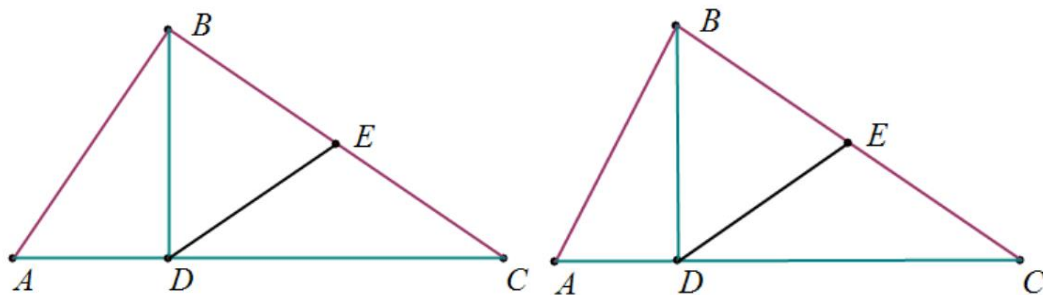
扩展命题: $\triangle ABC$ 中, D 在线段 AB 上, E 在线段 BC 上, F 在线段 AC 延长线上, 若 D 、 E 、 F 共线, 求证: $DB \cdot EC \cdot FA - AD \cdot BE \cdot CF = 4R \cdot S_{\triangle DEF}$, 其中 R 是 $\triangle ABC$ 外接圆半径。

例 4: 如图, 四边形 $ABCD$ 中, AC 、 BD 相交于 E , 过 E 作 $HF \parallel BC$, 分别交 CD 、 AB 于 F 、 G , 交 DA 的延长线于 H , 求证: $EF=2EG \Leftrightarrow EG=HG$ 。(复数恒等式扩展线段长度互推)



证明: 恒等式 $([ABC] - [DBC])((e - g) - (g - h)) = [ABD](2(e - g) - (f - e))$,

如图, 四边形 $ABCD$ 中, AC 、 BD 相交于 E , 过 E 作 $HF \parallel BC$, 分别交 CD 、 AB 于 F 、 G , 交 DA 的延长线于 H , 求证: $(S_{\triangle ABC} - S_{\triangle DBC})(EG - GH) = S_{\triangle ABD}(FE - 2EG)$ 。



例 5: 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $BD \perp AC$, D 为垂足, E 是 BC 中点, 求证: $\angle EDC = \angle ABD$ 。(2016 年江苏省高考试题)

证明: 设以 DC 为实轴, DB 为虚轴, $A=(a,a)$, $B=(b,-b)$, $C=(c,c)$, $D=(0,0)$,

$$E=\left(\frac{b+c}{2}, \frac{b-c}{2}\right), \text{ 计算 } (b-a)\overline{(b-a)}\left(\frac{b-c}{b-a}+\overline{\left(\frac{b-c}{b-a}\right)}\right)=2(ac-b^2),$$

$$(d-c)(b-d)\overline{(d-c)(b-d)}\left(\frac{\frac{d-e}{b-d}-\overline{\left(\frac{d-e}{b-d}\right)}}{\frac{b-a}{b-d}-\overline{\left(\frac{b-a}{b-d}\right)}}\right)=bc(ac-b^2), \text{ 生成恒等式:}$$

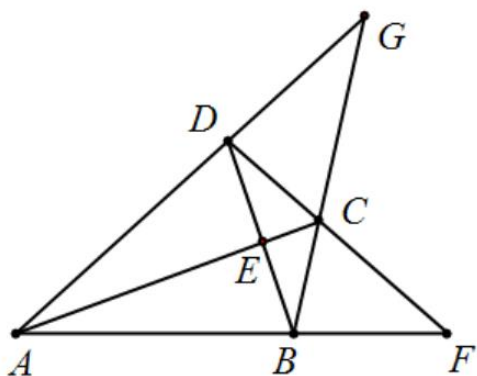
$$bc(b-a)\overline{(b-a)}\left(\frac{b-c}{b-a}+\overline{\left(\frac{b-c}{b-a}\right)}\right)=2(d-c)(b-d)\overline{(d-c)(b-d)}\left(\frac{\frac{d-e}{b-d}-\overline{\left(\frac{d-e}{b-d}\right)}}{\frac{b-a}{b-d}-\overline{\left(\frac{b-a}{b-d}\right)}}\right),$$

$$DB \cdot DC \cdot BA \cdot BC \cos B = 2DE \cdot DC \cdot BD \cdot BA \sin(\angle EDC - \angle ABD), \quad \text{化简为}$$

$$\cos \angle B = \sin(\angle EDC - \angle ABD)。$$

扩展命题: 如图, $\triangle ABC$ 中, $BD \perp AC$, D 为垂足, E 是 BC 中点, 求证:

$$\cos \angle B = \sin(\angle EDC - \angle ABD)。$$



例 6: 已知四边形 $ABCD$ ，四顶点没有三点共线， AC 交 BD 于 E ， AB 交 CD 于 F ， AD 交 BC 于 G ，求证： E 、 F 、 G 三点不共线。

证明：设 $A=(0,0)$ ， $B=(1,1)$ ， $C=(c,\bar{c})$ ， $D=(d,\bar{d})$

$$E = \left(-\frac{c(d-\bar{d})}{-c+\bar{c}-\bar{c}d+cd}, \frac{\bar{c}(d-\bar{d})}{c-\bar{c}+cd-\bar{c}d} \right), \quad F = \left(\frac{-\bar{c}d+cd}{c-\bar{c}-d+\bar{d}}, \frac{-\bar{c}d+cd}{c-\bar{c}-d+\bar{d}} \right),$$

$$G = \left(\frac{(c-\bar{c})d}{d-\bar{c}d-\bar{d}+cd}, \frac{(c-\bar{c})\bar{d}}{d-\bar{c}d-\bar{d}+cd} \right),$$

$$[EFG]([ABC]-[ABD])([BCD]-[BCA])([ACD]+[ABC])$$

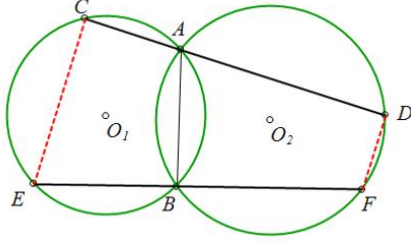
$$= 2[ABC][ABD][BCD][ACD]。$$

扩展命题：四边形 $ABCD$ ，四顶点没有三点共线， AC 交 BD 于 E ， AB 交 CD 于 F ， AD 交 BC

于 G ，求证： $S_{\triangle EFG}(S_{\triangle ABC}-S_{\triangle ABD})(S_{\triangle BCD}-S_{\triangle BCA})(S_{\triangle ACD}+S_{\triangle ABC})$

$$= 2S_{\triangle ABC}S_{\triangle ABD}S_{\triangle BCD}S_{\triangle ACD}。$$

例 7: 两圆交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作直线与两圆分别交于 C, D, E, F , 求证: $CE \parallel DF$ 。



证明: 设 $\triangle ABF$ 的外接圆为单位圆, $A = \left(a, \frac{1}{a}\right), B = \left(b, \frac{1}{b}\right), C = \left(c, \frac{a-c+d}{ad}\right), D = \left(d, \frac{1}{d}\right),$

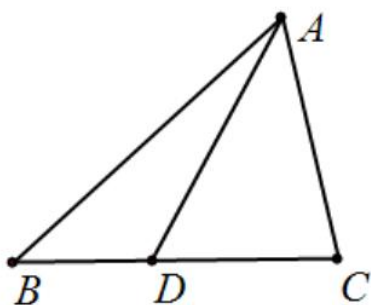
$$E = \left(e, \frac{b-e+f}{bf}\right), F = \left(f, \frac{1}{f}\right),$$

$$(f-d)\overline{(f-d)}\left(\frac{e-c}{f-d} - \overline{\left(\frac{e-c}{f-d}\right)}\right)(a-b)(a-c)(b-e) = [ABEC]ab(d-f),$$

扩展命题: 圆内接四边形 $ABFD$, 在 FB 延长线上取点 E , 在 DA 延长线上取点 C , 求证:

$$2|S_{\triangle EFD} - S_{\triangle CFD}| = DF \cdot EC |\sin(\angle BAC + \angle BEC)|.$$

说明: 进一步化简为, $\angle BAC + \angle BEC = \pi + \angle(FD, EC)$, 转了一圈, 回到起点。



例 8: $\triangle ABC$ 中, AD 是角平分线, 则 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ 。

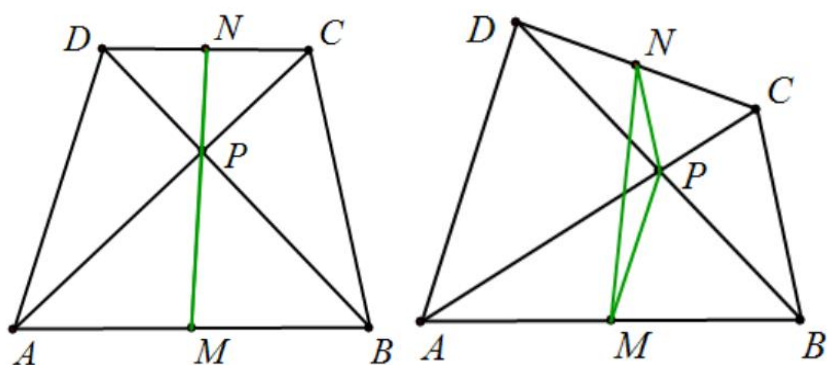
设以 BC 为实轴, 点 A 在虚轴上, 生成恒等式, $(b-c)^2(a-d)^2(a+d)^2 \left(\frac{\frac{a-c}{a-d}}{a-b} - \overline{\left(\frac{\frac{a-c}{a-d}}{a-b} \right)} \right)$

$$= [ABC]((a-c)(-a-c)(d-b)(d-b) - (a-b)(-a-b)(d-c)(d-c))。$$

扩展命题: $\triangle ABC$ 中, D 线段 BC 上一点, 则

$$AD^2 \cdot BC^2 \sin(\angle CAD - \angle DAB) = \sin A (AB^2 \cdot CD^2 - AC^2 \cdot BD^2)。$$

结论中角度是有向角, 当 AD 是外角平分线, 同样有 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ 。



例 9: 四边形 $ABCD$, AC 交 BD 于 P , M 、 N 分别是 AB 、 CD 中点, 若 $AB \parallel DC$, 求证: M 、 N 、 P 三点共线。

证明: 使用复数法, 用小写字母 x 表示点 X 的复数, 用 $\bar{x}$ 表示复数 x 的共轭复数。

设 P 为原点, AC 为实轴, $\bar{d} = \frac{\bar{b}d}{b}$, $m = \frac{a+b}{2}$, $n = \frac{c+d}{2}$,

$$[DAB] - [CAB] = -\frac{(b - \bar{b})(bc - ad)}{b}, \quad [MPN] = -\frac{(b - \bar{b})(bc - ad)}{4b}, \quad \text{于是}$$

$$[DAB] - [CAB] = 4[MPN].$$

扩展命题: 四边形 $ABCD$, AC 交 BD 于 P , M 、 N 分别是 AB 、 CD 中点, 求证:

$$S_{\triangle DAB} - S_{\triangle CAB} = 4S_{\triangle MPN}.$$

例 10：如图， $\triangle ABC$ 中， D 是线段 AB 上的点，证明： $CA \perp CB$ 的充要条件是 $(DA \cdot BC)^2 + (DB \cdot AC)^2 = (AB \cdot DC)^2$ 。

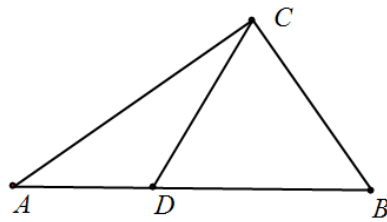


图 32

说明，当 D 在 AB 中点时，即为勾股定理。

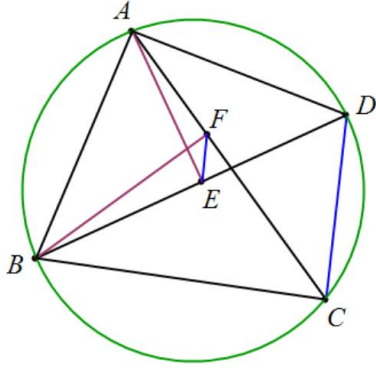
证 明： 设 直 线 AD 为 实 轴， 点 C 在 虚 轴 上，
 $(d-a)(d-a)(b-c)(b+c) + (d-b)(d-b)(a-c)(a+c) - (b-a)(b-a)(d-c)(d+c)$

$$= (a-d)(b-d)(c-a)(-c-a) \left(\frac{c-b}{c-a} + \frac{-c-b}{-c-a} \right)。$$

$$(DA \cdot BC)^2 + (DB \cdot AC)^2 - (AB \cdot DC)^2 + 2CA \cdot CB \cdot DA \cdot DB \cos \angle ACB = 0。$$

当 D 在 线 段 AB 线 上 时，

$$(DA \cdot BC)^2 + (DB \cdot AC)^2 - (AB \cdot DC)^2 = 2CA \cdot CB \cdot DA \cdot DB \cos \angle ACB。$$



例 11: 如图，圆内接四边形 $ABCD$ ， $AE \perp BD$ ， $BF \perp AC$ ，求证： $EF \perp CD$ 。

$$A = (a, \bar{a}) \quad , \quad B = (b, \bar{b}) \quad , \quad C = (c, \bar{c}) \quad , \quad D = (d, \bar{d}) \quad ,$$

$$E = \left(\frac{\bar{a}b + a\bar{b} - \bar{a}d + \bar{b}d - a\bar{d} - b\bar{d}}{2(\bar{b} - \bar{d})}, \frac{\bar{a}b + a\bar{b} - \bar{a}d - \bar{b}d - a\bar{d} + b\bar{d}}{2(b - d)} \right) \quad ,$$

$$F = \left(\frac{\bar{a}b + a\bar{b} + \bar{a}c - \bar{b}c - a\bar{c} - b\bar{c}}{2(\bar{a} - \bar{c})}, \frac{\bar{a}b + a\bar{b} - \bar{a}c - \bar{b}c + a\bar{c} - b\bar{c}}{2(a - c)} \right) \quad , \quad \text{恒等式}$$

$$|a - c|^2 [ABD] ([ECD] - [FCD]) = [ACE] |a - b|^2 |c - d|^2 \left(\frac{a - d}{a - b} \frac{c - b}{c - d} - \overline{\left(\frac{a - d}{a - b} \frac{c - b}{c - d} \right)} \right)。$$

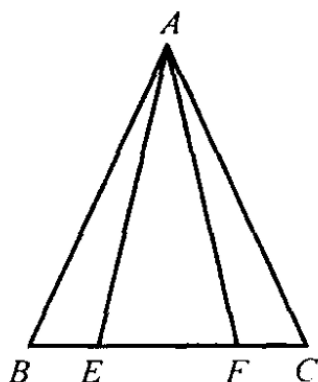
扩展命题：如图，四边形 $ABCD$ ， $AE \perp BD$ ， $BF \perp AC$ ，求证：

$$2AC^2 \cdot S_{\triangle ABD} |S_{\triangle ECD} - S_{\triangle FCD}| = S_{\triangle ACE} AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA |\sin(A + C)|。$$

例 12: $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle ACB=90^\circ$, $\angle EAF=45^\circ$, E 、 F 为底边 BC 上两点 (E 在 B 、 F 之间)。求证: $EF^2 = BE^2 + FC^2$ 。

$\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, E 、 F 为底边 BC 上两点 (E 在 B 、 F 之间)。求证: $\angle EAF = \frac{\angle BAC}{2}$

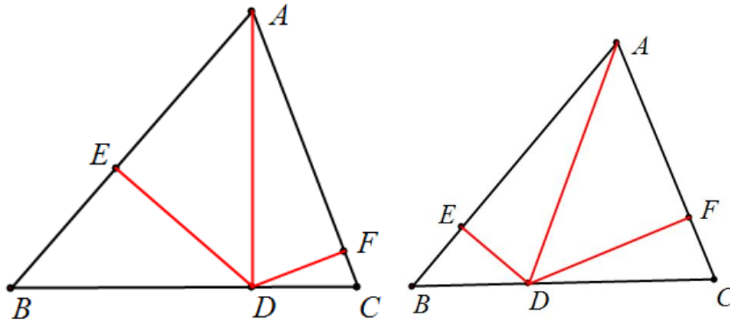
的充要条件是 $EF^2 = BE^2 + FC^2 + 2BE \cdot FC \cos \angle BAC$ 。



$$\begin{aligned} & (e-f)^2 - (b-e)^2 - (f-c)^2 - 2(b-e)(f-c) \left(\frac{\frac{a-c}{a-b} + \frac{-a-c}{-a-b}}{2} \right) \\ &= -\frac{2c}{a(a-c)(a+c)} (a-e)(-a-e)(a-c)(-a-c) \left(\frac{\frac{a-f}{a-e} - \left(\frac{a-f}{a-c} \right)}{\frac{a-0}{a-0} - \left(\frac{a-f}{a-0} \right)} \right), \end{aligned}$$

$\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, E 、 F 为底边 BC 上两点 (E 在 B 、 F 之间)。求证:

$$EF^2 - (BE^2 + FC^2 + 2BE \cdot FC \cos \angle BAC) = 4AF \cdot AE \cos C \sin \left(\angle EAF - \frac{\angle BAC}{2} \right).$$



例 13: $\triangle ABC$ 中, AD 是高线, D 点在 BC 上, 自 D 作 $DE \perp AB$ 于 E , 作 $DF \perp AC$ 于 F 。
求证: B 、 C 、 F 、 E 四点共圆。

证 明 : 设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, $D = \left(d, \frac{b+c-d}{bc} \right)$,

$$E = \left(\frac{-ab+bc+ad+cd}{2c}, \frac{ab+2ac+bc-ad-cd}{2abc} \right),$$

$$F = \left(\frac{-ac+bc+ad+bd}{2b}, \frac{2ab+ac+bc-ad-bd}{2abc} \right),$$

恒等式:

$$\begin{aligned} & -\frac{8bc}{(b-d)(c-d)}(e-b)(c-f)\overline{(e-b)(c-f)}\left(\frac{e-f}{e-b}\frac{c-b}{c-f}-\overline{\left(\frac{e-f}{e-b}\frac{c-b}{c-f}\right)}\right) \\ &= \left(\frac{\frac{b-c}{d-a}+\overline{\left(\frac{b-c}{d-a}\right)}}{\frac{b-c}{d-a}-\overline{\left(\frac{b-c}{d-a}\right)}}\right)|b-c|^2\left(\frac{b-a}{b-c}+\overline{\left(\frac{b-a}{b-c}\right)}\right)|c-a|^2\left(\frac{c-b}{c-a}+\overline{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)}\right), \end{aligned}$$

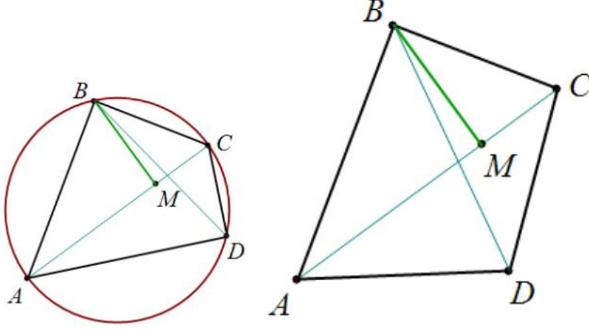
扩展命题: 锐角 $\triangle ABC$ 中, D 点在 BC 上, 自 D 作 $DE \perp AB$ 于 E , 作 $DF \perp AC$ 于 F 。

求证: $EF \sin(\angle BEF + \angle C) = BC \sin B \sin C \cot \angle ADB$ 。

例 14: 如图 1, 圆内接四边形 $ABCD$, $AB=BD$, $BM \perp AC$, 垂足为 M . 证明: $AM=DC+CM$. (阿基米德折线定理)

证明: 设圆 O 为单位圆, $b=1$, $d=1/a$, $m=\frac{a+b+c-ac/b}{2}=\frac{1}{2}(1+a+c-ac)$,

$$|c-d|=\left|\frac{-1+ac}{a}\right|=|-1+ac|=|(a-m)-(m-c)|.$$



设 $b=0$, $\bar{b}=0$, $\bar{a}=a$, $d=\frac{a^2}{d}$, 有恒等式

$$\begin{aligned} & (b-a)(d-c)\overline{(b-a)(d-c)}\left(\frac{\frac{b-c}{d-c}-\overline{\left(\frac{b-c}{d-c}\right)}}{\frac{a-d}{a-d}}\right)\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} \\ & = (a-d)(a-c)\overline{(a-c)(a-d)}\left((a-m-(m-c))\overline{(a-m-(m-c))}-(d-c)\overline{(d-c)}\right), \end{aligned}$$

如图, 四边形 $ABCD$, $AB=BD$, $BM \perp AC$, 垂足为 M . 证明:

$$8S_{\triangle ACD} \cdot AB \cdot BC \cdot CD \sin(\angle ABC + \angle ADC) = AD \cdot AC^2 \left((AM - MC)^2 - DC^2 \right).$$

例 15: $\triangle ABC$ 中, AD 是角平分线, 则 $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$ 。

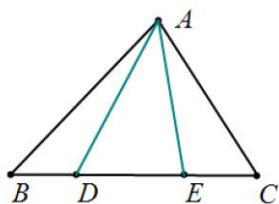
设以 BC 为实轴, 点 A 在虚轴上, 生成恒等式, $(a-d)^2(a+d)^2 \left(\frac{\frac{a-c}{a-d}}{a-b} - \overline{\left(\frac{\frac{a-c}{a-d}}{a-b} \right)} \right)$

$$= \frac{2a}{b+c} \left(|a-b|^2 |a-c|^2 - \left(|a-d|^2 + (b-d)(d-c) \right)^2 \right)。$$

扩展命题: $\triangle ABC$ 中, M 是中点, D 线段 BC 上一点, 则

$$2AD^2 \cdot AB \cdot AC \sin(\angle CAD - \angle DAB) = \tan AMC \left((AD^2 + BD \cdot DC)^2 - AB^2 \cdot AC^2 \right)。$$

例 16: $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 在 BC 上, 且 $\angle CAE = \angle DAB$, 求证 $\frac{AB^2}{AC^2} = \frac{BD \cdot BE}{CD \cdot CE}$ 。

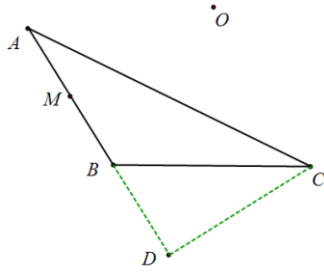


证明: 设点 A 在虚轴上, BC 为实轴,

$$\begin{aligned} & (a-b)\overline{(a-b)}(c-d)(c-e) - (a-c)\overline{(a-c)}(b-d)(b-e) \\ & + \frac{b-c}{2a}(a-e)\overline{(a-e)}(a-d)\overline{(a-d)} \left(\frac{a-c}{a-e} / \frac{a-d}{a-b} - \overline{\left(\frac{a-c}{a-e} / \frac{a-d}{a-b} \right)} \right) = 0. \end{aligned}$$

$\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 在 BC 上, 求证

$$\sin A (AB^2 \cdot CD \cdot CE - AC^2 \cdot BD \cdot BE) = BC^2 \cdot AD \cdot AE \sin(\angle CAE - \angle DAB)。$$

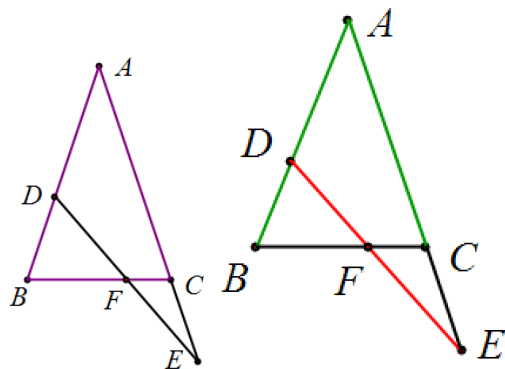


例 17: $\triangle ABC$ 中, O 是外心, CD 是高, M 是 AB 中点, 证明: $DM=OA$ 的充要条件是 $\angle A$ 、 $\angle B$ 相差 90° 。

证明: 设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{a+b}{2} - \frac{a+b+c-\frac{ab}{c}}{2} \right) \left(\frac{1/a+1/b}{2} - \frac{1/a+1/b+1/c-\frac{c}{ab}}{2} \right) - 1 \\ &= -\frac{a^3b^3c^2}{4(a-b)^4(a-c)^2(b-c)^2} \left((a-b)\overline{(a-b)}(b-a)\overline{(b-a)} \left(\frac{\frac{a-c}{b-a}}{b-c} + \overline{\left(\frac{\frac{a-c}{b-a}}{b-c} \right)} \right) \right)^2, \end{aligned}$$

$\triangle ABC$ 中, O 是外心, CD 是高, M 是 AB 中点, 证明: $OA^2 - DM^2 = OA^2 \cos^2(B-A)$ 。



例 18: $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, 在 AB 上取点 D , 延长 AC 至 E , 使得 $CE = BD$, DE 交 BC 于 F , 求证: $FD = FE$ 。

证明: 设以 A 为原点, AB 为实轴, $a = 0$, $e = \frac{\bar{c}\bar{e}}{c}$, $f = \frac{\bar{b}\bar{c}d - b\bar{c}\bar{e} - b\bar{d}\bar{e} + c\bar{d}\bar{e}}{\bar{c}d - b\bar{e}}$,

$$\begin{aligned} & \left((d-b)^2 - (c-e)\overline{(c-e)} \right) - (b^2 - c\bar{c}) \left(1 - \frac{e}{c} \right)^2 \\ &= \left((d-f)\overline{(d-f)} - (f-e)\overline{(f-e)} \right) \frac{(\bar{c}d - b\bar{e})^2}{\bar{c}^2(d-e)\overline{(d-e)}}. \end{aligned}$$

$\triangle ABC$ 中, 在直线 AB 上取点 D , 直线 AC 上取点 E , DE 交 BC 于 F , 求证:

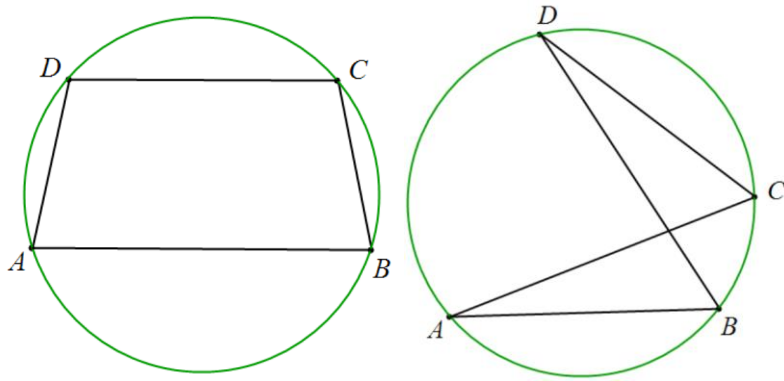
$$\left(BD^2 - CE^2 \right) - \left(BA^2 - CA^2 \right) \left(1 - \frac{AE}{AC} \right)^2 = (DF^2 - EF^2) \left(\frac{AC \cdot AD - AB \cdot AE}{AC \cdot DE} \right)^2.$$

说明 1: 留意 $AC \cdot AD - AB \cdot AE = 0$, 此时 F 不存在。

说明 2: 设 $AD = AB - DB$, $AE = AC + CE$, $DE = DF + FE$,

$$-\frac{2(AB \cdot CE + AC \cdot DB)(AB \cdot CE \cdot DF - AC \cdot DB \cdot FE)}{AC^2(DF + FE)} = 0, \text{ 于是 } \frac{AC}{CE} \frac{EF}{FD} \frac{DB}{BA} = 1.$$

其几何意义是直线 BC 截 $\triangle ADE$, 应用梅涅劳斯定理。题目中涉及的三个线段相等的条件, 用如此的简单的形式组合在一起。下笨功夫, 也可能出巧解。



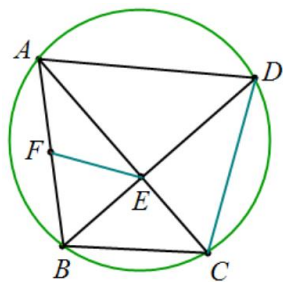
例 19: 如图 1, 圆内接四边形 $ABCD$, 若 $AC=BD$, 求证: $AB \parallel CD$ 或 $AD \parallel BC$ 。四点共圆对角线相等两组平行全分解部分分解

证明: 设圆为单位圆,

$$(a-b)(b-c)(c-d)(d-a)\left((a-c)\overline{(a-c)}-(b-d)\overline{(b-d)}\right) \\ = abcd\left([CDA]-[BDA]\right)\left([DAB]-[CAB]\right)$$

圆 内 接 四 边 形 $ABCD$, 求 证 :

$$AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \cdot (BD^2 - AC^2) = 16R^2(S_{\triangle CDA} - S_{\triangle BDA}) \cdot (S_{\triangle DAB} - S_{\triangle CAB})。$$



例 20: 圆内接四边形 $ABCD$, $AC \perp BD$, AC 交 BD 于 E , F 是 AB 中点, 求证 $EF \perp CD$ 。(婆罗摩笈多定理)

下面假设丢弃共圆和 $EF \perp CD$ 。设 $E=0$, ED 为实轴, EA 为虚轴。

$$e=0, \quad \bar{b}=b, \quad \bar{d}=d, \quad \bar{a}=-a, \quad \bar{c}=-c, \quad f=\frac{a+b}{2}, \quad \bar{f}=\frac{-a+b}{2},$$

$$\text{恒等式: } (a-b)(\overline{a-b})(c-d)(\overline{c-d}) \left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)} \right)$$

$$= -2(a-c)(b-d) \left((c-d)(\overline{c-d}) \left(\frac{e-f}{c-d} + \frac{\overline{e-f}}{c-d} \right) \right)。$$

几何意义: 四边形 $ABCD$, $AC \perp BD$, AC 交 BD 于 E , F 是 AB 中点, 求证

$$AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \sin(\angle BAD + \angle BCD) = 2AC \cdot BD \cdot CD \cdot EF \cos \alpha, \quad \text{其中 } \alpha \text{ 是直线 } CD$$

逆时针转向 EF 的角。

例21: 如图16, $\triangle ABC$ 中, $BC=2AC$, D 为 BC 的中点, E 是 DC 的中点, 求证: $\angle BAD = \angle DAE$.

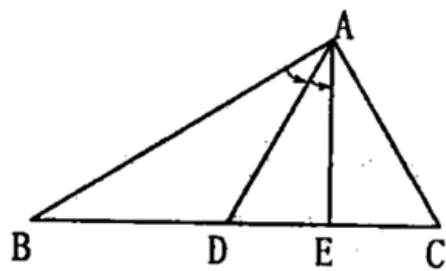


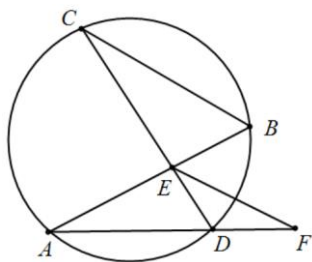
图 16

$$\text{证明: } 16 \left(\left(a - \frac{b+c}{2} \right) \left(\overline{a - \frac{b+c}{2}} \right) \right)^2 \left(\frac{\overline{a - \frac{b+3c}{4}}}{\overline{a - \frac{b+c}{2}}} - \frac{\overline{a - \frac{b+3c}{4}}}{\overline{a - \frac{b+c}{2}}} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} a & \overline{a} & 1 \\ b & \overline{b} & 1 \\ c & \overline{c} & 1 \end{vmatrix} \left(4(a-c)(\overline{a-c}) - (b-c)(\overline{b-c}) \right),$$

$\triangle ABC$ 中, D 为 BC 的中点, E 是 DC 的中点, 求证:

$$8AD^2 \cdot AE \cdot AB \sin(\angle BAD - \angle DAE) = S_{\triangle ABC} (4CA^2 - CB^2)。$$



例 22: 已知 E 为圆内两弦 AB 和 CD 的交点。直线 $EF \parallel CB$ ，交 AD 的延长线于 F ，求证：

$FE^2 = FA \cdot FD$ 。复数恒等式扩展圆内接四边形与线段乘积关系

$$O = (0, 0), \quad E = \left(\frac{abc + abd - acd - bcd}{ab - cd}, \frac{a + b - c - d}{ab - cd} \right), \quad F = \left(f, \frac{a + d - f}{ad} \right),$$

$$ad[ABC](b-c) \left[(e-f)\overline{(e-f)} - (f-a)\overline{(f-d)} \right]$$

$$= ([FBC] - [EBC])(a-b)(a-d)(c-e),$$

已知 E 为圆内两弦 AB 和 CD 的交点。 F 是 AD 的延长线上一点，求证：

$$(EF^2 - FA \cdot FD) \cdot S_{\triangle ABC} \cdot BC = (S_{\triangle FBC} - S_{\triangle EBC}) AB \cdot CE \cdot AD.$$

说明：当 F 从直线 BC 的一侧跑到另一侧， $S_{\triangle FBC} - S_{\triangle EBC}$ 要改成 $S_{\triangle FBC} + S_{\triangle EBC}$ 。

例 23: $\triangle ABC$ 中, $\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B}$ 。

有两种方式扩展:

扩展 1:

设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, 则

$$\frac{abc}{(a-b)(b-c)(a-c)}(c-a)(b-a)\overline{(c-a)(b-a)}\left(\frac{\frac{c-b}{b-a}-\overline{\left(\frac{c-b}{b-a}\right)}}{\frac{b-c}{b-c}-\overline{\left(\frac{b-c}{b-c}\right)}}\right)$$

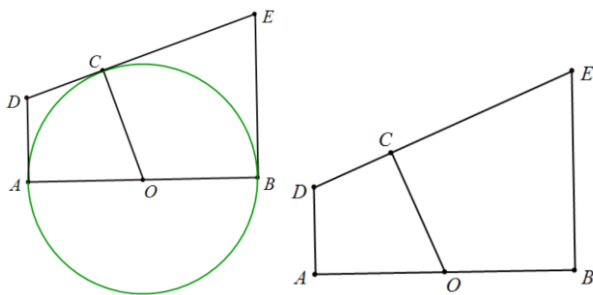
$$=(a-b)\overline{(a-b)}-(a-c)\overline{(a-c)},$$

几何意义 $2R \cdot BC \sin(C-B) = AB^2 - AC^2$,

对应恒等式 $\sin(C+B)\sin(C-B) = \sin^2 C - \sin^2 B$ 。

扩展 2: $(c-a)\overline{(c-a)}\left(\frac{\frac{c-b}{c-a}-\overline{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)}}{\frac{b-c}{b-c}-\overline{\left(\frac{b-c}{b-c}\right)}}\right) = (b-c)\overline{(b-c)}\left(\frac{\frac{b-a}{b-c}-\overline{\left(\frac{b-a}{b-c}\right)}}{\frac{b-c}{b-c}-\overline{\left(\frac{b-c}{b-c}\right)}}\right)$, 几何意义

$$AC \cdot \sin \angle ACB = AB \cdot \sin \angle ABC。$$



例 24: C 是以 AB 为直径的圆 O 上的任意一点；经过点 C 的切线与过点 A 和 B 的切线分别交于点 D 和点 E ，求证 $CO^2 = CD \cdot CE$ 。

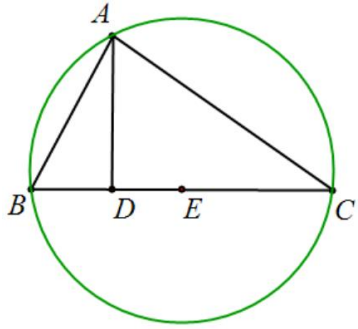
说明：原题非常简单。已证 $OD \perp OE$ ，根据射影定理可得。但经过推广之后，就有一定难度了。

证明：设 $o=0$ ，直线 AB 为实轴， $a=-b$ ， $\bar{d}=2a-d$ ， $\bar{e}=2b-e$ ，解方程

$$\frac{c}{c-d} = -\overline{\left(\frac{c}{c-d}\right)}, \quad \frac{c-d}{c-e} = \overline{\left(\frac{c-d}{c-e}\right)}, \quad \text{得 } c = \frac{b(d+e)}{4b+d-e}, \quad \bar{c} = \frac{b(d+e)}{d-e},$$

$$2(a-b)^2 \left(c\bar{c} - (d-c)\overline{(c-e)} \right) = (d-e)\overline{(d-e)}(c-a)\overline{(c-a)} \left(\frac{c-b}{c-a} + \overline{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)} \right).$$

四边形 $ABED$ ， $AD \perp AB$ ， $BE \perp AB$ ， O 是 AB 中点， $OC \perp DE$ 于 C ，且 C 在线段 DE 上，求证 $AB^2(CO^2 - CD \cdot CE) = DE^2 \cdot CA \cdot CB \cdot \cos \angle ACB$ 。

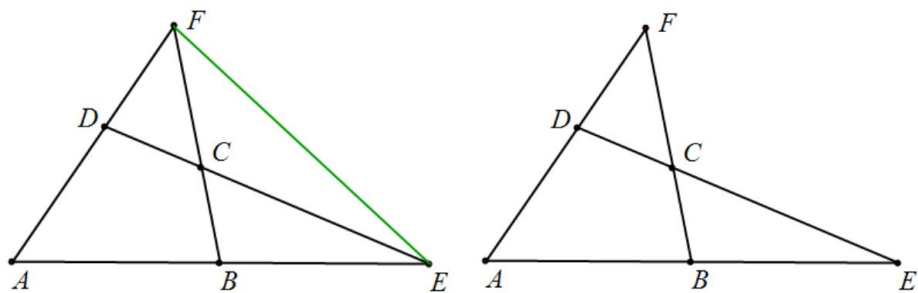


例 25: $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 2\angle C$, E 为 BC 的中点, 且 $AD \perp BC$ 交 BC 于 D , 求证: $AB = 2DE$.

$$(a-b)(a-b) - 4(d-e)(d-e) = 2 \frac{b(a-b)(a-c)^3}{a^2(b-c)^3} \left(\frac{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)^2}{\frac{b-a}{b-c}} - \overline{\left(\frac{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)^2}{\frac{b-a}{b-c}} \right)} \right),$$

如图 1, $\triangle ABC$ 中, E 为 BC 的中点, $AD \perp BC$ 交 BC 于 D , 求证:

$$(AB^2 - 4DE^2) \sin B = CA^2 \sin(2C - B).$$



例 26: 如图 1, 四边形 $ABCD$, AB 交 DC 于 E , AD 交 BC 于 F , 若 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆, 求证: $EF^2 = EA \cdot EB + FA \cdot FD$ 。(复数恒等式扩展四点共圆与完全四边形边长关系)

证 明 : 设 $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (c, \bar{c})$, $D = (d, \bar{d})$,

$$E = \left(\frac{-\bar{c}d + c\bar{d}}{c - \bar{c} - d + \bar{d}}, \frac{-\bar{c}d + c\bar{d}}{c - \bar{c} - d + \bar{d}} \right), \quad F = \left(\frac{(c - \bar{c})d}{d - \bar{c}d - \bar{d} + c\bar{d}}, \frac{(c - \bar{c})\bar{d}}{d - \bar{c}d - \bar{d} + c\bar{d}} \right),$$

生成恒等式: $-[ABCD][ABD]$

$$= ([BCD] - [BCA])([DAB] - [CAB])((e - f)(\overline{e - f}) - (e - a)(\overline{e - b}) - (f - a)(\overline{f - d}))$$

, 扩展命题: 如图 1, 四边形 $ABCD$, AB 交 DC 于 E , AD 交 BC 于 F , 求证:

$$\sin E \sin F (EF^2 - EA \cdot EB - FA \cdot FD) = 2S_{\triangle ABD} \sin(B + D)。$$

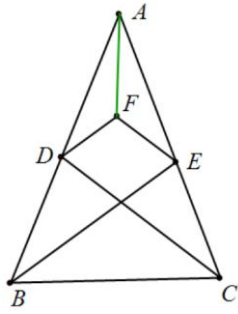
例 27: 长方形 $ABCD$ 内有点 P , 求证: $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$ 。

证明: 设 P 为原点, $\overline{a}\overline{a} + \overline{c}\overline{c} - \overline{b}\overline{b} - (a+c-b)\overline{(a+c-b)}$

$$= (a-b)\overline{(a-b)} \left(\frac{a-(a+c-b)}{a-b} + \overline{\left(\frac{a-(a+c-b)}{a-b} \right)} \right),$$

扩展命题: 平行四边形 $ABCD$ 内有点 P , 求证: $PA^2 + PC^2 - PB^2 - PD^2 = 2AB \cdot AD \cos A$ 。

例 28: 如图 1, $\triangle ABC$ 中, D 、 E 分别在 AB 、 AC 上, $DF \parallel BE$, $EF \parallel CD$, 若 $BD=CE$, 求证: AF 是 $\angle A$ 的角平分线。(复数恒等式扩展等长线段与角平分线)



证明: 设 $A = \left(a, \frac{1}{a}\right)$, $B = \left(b, \frac{1}{b}\right)$, $C = \left(c, \frac{1}{c}\right)$, $D = \left(d, \frac{a+b-d}{ab}\right)$, $E = \left(e, \frac{a+c-e}{ac}\right)$,

可求出 $F = (f, \bar{f})$ 。

$$[AEF][ADF][ABC] \left((b-d)\overline{(b-d)} - (c-e)\overline{(c-e)} \right)$$

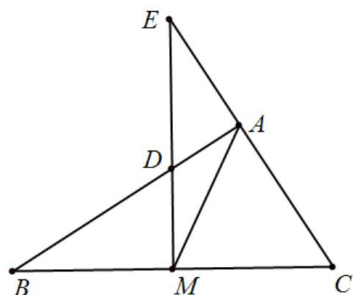
$$= [BDE][CDE] |a-f|^4 \left(\frac{\frac{a-c}{a-f}}{\frac{a-f}{a-b}} - \overline{\left(\frac{\frac{a-c}{a-f}}{\frac{a-f}{a-b}} \right)} \right),$$

扩展命题: 如图 1, $\triangle ABC$ 中, D 、 E 分别在 AB 、 AC 上, $DF \parallel BE$, $EF \parallel CD$, 求证:

$$S_{\triangle AEF} \cdot S_{\triangle ADF} \sin A (BD^2 - CE^2) = S_{\triangle BDE} \cdot S_{\triangle CDE} \cdot AF^2 \sin(\angle CAF - \angle BAF)。$$

说明: 当 D 在线段 AB 延长线上, E 在线段 AC 上, AF 是 $\angle A$ 的外角平分线。

例 29: 如图 1, $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 中点, $MD \perp BC$ 交 AB 于 D , 交 CA 延长线于 E , 若 $AB \perp AC$, 求证: $MD \cdot ME = MA^2$ 。(复数恒等式扩展线段垂直关系与垂直)



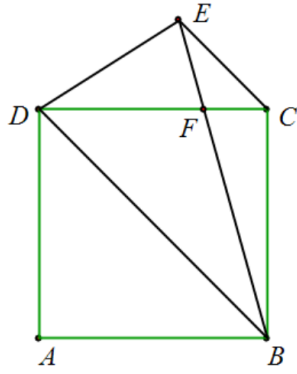
证明: 设 $M = (0, 0)$, $C = (c, c)$, $B = -C$, $D = (d, -d)$, $E = (e, -e)$, 可求出

$$A = \left(\frac{-cd + ce + 2de}{d + e}, -\frac{cd - ce + 2de}{d + e} \right),$$

$$8de(d(-e) - a\bar{a}) = (d - e)^2(a - b)(\overline{a - b}) \left(\frac{a - c}{a - b} + \overline{\left(\frac{a - c}{a - b} \right)} \right),$$

扩展命题: 如图 1, $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 中点, $MD \perp BC$ 交 AB 于 D , 交 CA 延长线于 E ,

求证: $4MD \cdot ME (MD \cdot ME - MA^2) = DE^2 \cdot AB \cdot AC \cos A$ 。



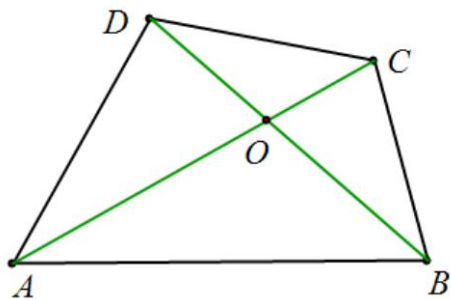
例 30: 正方形 $ABCD$, $CE \parallel BD$, 且 $BD=BE$, F 是直线 BE 、 CD 的交点, 求证: $DE=DF$ 。

证明: 设 C 为原点, $b = -i$, $d = -1$, 解得 $e = \frac{(1-i)f}{1+f}$, $\bar{e} = \frac{(1+i)f}{1+f}$, 恒等式:

$$d^2 \left((d-f)(\overline{d-f}) - (d-e)(\overline{d-e}) \right) = f^2 \left((b-d)(\overline{b-d}) - (b-e)(\overline{b-e}) \right),$$

扩展命题: 正方形 $ABCD$, $CE \parallel BD$, F 是直线 BE 、 CD 的交点, 求证:

$$CD^2 (DF^2 - DE^2) = CF^2 (BD^2 - BE^2)。$$



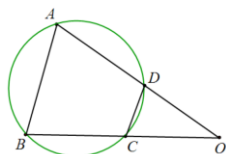
例 31: 四边形 $ABCD$, AC 交 BD 于 O , 若 $S_{\triangle OAB}S_{\triangle OCD} = S_{\triangle OBC}^2$, 求证: $AB \parallel DC$ 。(四边形面积关系和平行)

证明: 设 O 为原点, OC 为实轴, $\bar{d} = \frac{d\bar{b}}{b}$,

$$[OAB][OCD] - [OBC]^2 = ([DAB] - [CAB])[OBC],$$

扩展命题: 四边形 $ABCD$, AC 交 BD 于 O , 求证: $S_{\triangle OAB}S_{\triangle OCD} - S_{\triangle OBC}^2 = (S_{\triangle DAB} - S_{\triangle CAB})S_{\triangle OBC}$ 。

例 32: 四边形 $ABCD$, 直线 AD 交 BC 于 O , 求证: $OA \cdot OD = OB \cdot OC$ 的充要条件是 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆。



证明: 设 O 为原点, 直线 OB 为实轴,

(1) 由 O 、 A 、 D 三点共线, 得 $\frac{a}{d} = \overline{\left(\frac{a}{d}\right)}$, 即 $\bar{d} = \frac{\bar{a}d}{a}$ 。将之代入下面两式, 发现有公共因

子 $bc - \bar{a}d = 0$ 。

(2) $OA \cdot OD = OB \cdot OC$, 即 $bc - \bar{a}d = 0$ 。

(3) A 、 B 、 C 、 D 四点共圆, 即 $\frac{\frac{a-c}{d-c} - \overline{\left(\frac{a-c}{d-c}\right)}}{\frac{d-b}{d-b} - \overline{\left(\frac{d-b}{d-b}\right)}} = \frac{(a-\bar{a})(b-c)(a-d)(bc-\bar{a}d)}{(a-b)(b-\bar{a})(c-d)(ac-\bar{a}d)} = 0$ 。

$$(a-b)(\bar{a}-b)(c-d)\left(c - \frac{\bar{a}d}{a}\right)\left(\frac{\frac{a-c}{d-c} - \overline{\left(\frac{a-c}{d-c}\right)}}{\frac{d-b}{d-b} - \overline{\left(\frac{d-b}{d-b}\right)}}\right) + \frac{(a-\bar{a})(b-c)(a-d)}{a}(bc-\bar{a}d) = 0$$

, 于是得到新命题: 四边形 $ABCD$, 直线 AD 交 BC 于 O , 求证: $AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \sin(\angle BAD + \angle BCD) = 2(S_{\triangle ABC} - S_{\triangle DBC})(OA \cdot OD - OB \cdot OC)$ 。

说明: 本结论是圆幂定理的推广, 对圆幂定理进行了量化处理, 从该结论可知, $OA \cdot OD = OB \cdot OC \Leftrightarrow A$ 、 B 、 C 、 D 四点共圆。

这是一个很漂亮的结论。等式中几何元素丰富, 涉及线段长, 角度, 面积, 共线和共圆。结论左边 $AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \sin(\angle BAD + \angle BCD)$ 由四边形四边的乘积与三角函数两部分相乘, 其中 $\sin(\angle BAD + \angle BCD)$ 的值决定四点是否共圆。结论右边

$2(S_{\triangle ABC} - S_{\triangle DBC})(OA \cdot OD - OB \cdot OC)$ 由两三角形面积差与线段乘积差两部分相乘, 其中

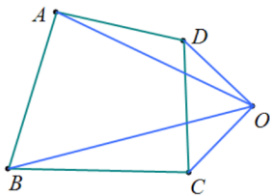
$S_{\triangle ABC} - S_{\triangle DBC}$ 决定直线 AD 与 BC 是平行还是相交。直线 AD 交 BC 于 O , 这种已知条件, 在以往并不受重视。事实上这是圆幂定理成立必不可少的条件, 应该在结论表达式中有所体现。

最终理想是: 要生成一个恒等式, 通过这个恒等式, 可以一眼看出:

平面上 $ABCO$ 五点, BCO 共线, ADO 共线, A 、 B 、 C 、 D 四点共圆,
 $OA \cdot OD = OB \cdot OC$, 四个条件, 任意知道三个, 可推出第四个。

平面上 A 、 B 、 C 、 D 、 O 五点, O 、 A 、 D 三点共线, O 、 B 、 C 三点共线, A 、 B 、 C 、 D 四点共圆, $OA \cdot OD = OB \cdot OC$, 能否建立恒等式, 研究这几个条件之间的关系。

$$\begin{aligned}
 & 2(a-b)(\overline{a-b})(c-d)(\overline{c-d}) \left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)} \right) \\
 & + \left(\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} d & \bar{d} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} \right) \left((o-a)(\overline{o-a}) \left(\frac{o-d}{o-a} + \overline{\left(\frac{o-d}{o-a} \right)} \right) - (o-b)(\overline{o-b}) \left(\frac{o-c}{o-b} + \overline{\left(\frac{o-c}{o-b} \right)} \right) \right) \\
 & - \begin{vmatrix} o & \bar{o} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \end{vmatrix} \left((b-c)(\overline{b-c}) \left(\frac{b-a}{b-c} + \overline{\left(\frac{b-a}{b-c} \right)} \right) - (c-d)(\overline{c-d}) \left(\frac{c-b}{c-d} + \overline{\left(\frac{c-b}{c-d} \right)} \right) \right) \\
 & - \begin{vmatrix} o & \bar{o} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \end{vmatrix} \left((a-b)(\overline{a-b}) \left(\frac{a-d}{a-b} + \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \right)} \right) - (d-a)(\overline{d-a}) \left(\frac{d-c}{d-a} + \overline{\left(\frac{d-c}{d-a} \right)} \right) \right) = 0
 \end{aligned}$$

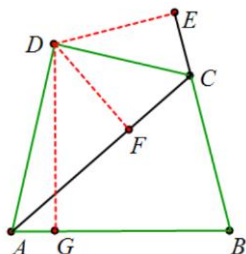


将复数恒等式中, 翻译成普通的几何量, 考虑到有向线段、有向角、有向面积, 与一般的线段、角度、面积之间相差一个正负号, 而正负号的取舍取决于点的相对位置。譬如此题中, 五个自由点可构成的位置很复杂。下面关系式在如图 3 状态下是成立的。

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \sin(\angle BAD + \angle BCD) \\
 & - (S_{\triangle ABC} - S_{\triangle DBC})(OA \cdot OD \cos \angle AOD - OB \cdot OC \cos \angle BOC) \\
 & - S_{\triangle ODA}(BA \cdot BC \cos \angle ABC - CB \cdot CD \cos \angle BCD) \\
 & - S_{\triangle OCB}(AD \cdot AB \cos \angle BAD - DC \cdot DA \cos \angle CDA) = 0。
 \end{aligned}$$

难题

例 1: 西姆松定理



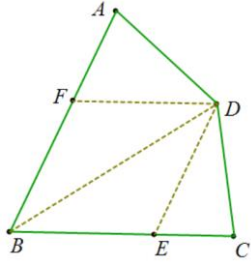
解 方 程 $\frac{c-e}{c-b} = \overline{\left(\frac{c-e}{c-b}\right)}$, $\frac{d-e}{c-b} = -\overline{\left(\frac{d-e}{c-b}\right)}$ 得

$$\{e, \bar{e}\} = \left\{ \frac{\bar{b}c - b\bar{c} + \bar{b}d - \bar{c}d + b\bar{d} - c\bar{d}}{2(\bar{b} - \bar{c})}, \frac{-\bar{b}c + b\bar{c} + \bar{b}d - \bar{c}d + b\bar{d} - c\bar{d}}{2(b - c)} \right\}, \text{ 同理得 } \{f, \bar{f}\},$$

$$\{g, \bar{g}\}, [A, B, C]^2 (b - c) \overline{(b - c)} (a - d) \overline{(a - d)} \left(\frac{d - c}{d - a} \frac{b - a}{b - c} - \overline{\left(\frac{d - c}{d - a} \frac{b - a}{b - c} \right)} \right)$$

$$= -4(a - b) \overline{(a - b)} (b - c) \overline{(b - c)} (c - a) \overline{(c - a)} [E, F, G]。$$

扩展命题: 凸四边形 $ABCD$, 过 D 作 $DE \perp BC$, $DF \perp CA$, $DG \perp AB$, R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径, 求证: $AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \sin(\angle ADC + \angle ABC) = 8R^2 \cdot S_{\triangle EFG}$ 。



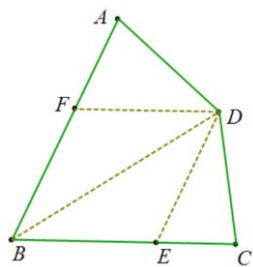
例 2: 凸四边形 $ABCD$, 在 BC 、 BA 上取点 E 、 F , 构成平行四边形 $BEDF$, 求证: A 、 B 、 C 、 D 四点共圆的充要条件是 $BD^2 = BC \cdot BE + BA \cdot BF$ 。

证 明 : 设 B 为原点, BC 为实轴, 则 $\bar{f} = \frac{\bar{a}f}{a}$, $d = (e + f)$,

$$(a-b)(\overline{a-b})(c-d)(\overline{c-d}) \left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)} \right) = -[A, B, C](ec + f\bar{a} - d\bar{d})。$$

扩展命题: 凸四边形 $ABCD$, 在 BC 、 BA 上取点 E 、 F , 构成平行四边形 $BEDF$, 求证:

$$AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \sin(A+C) = 2S_{\triangle ABC} (BC \cdot BE + BA \cdot BF - BD^2)。$$



例 3: 凸四边形 $ABCD$, 在 BC 、 BA 上取点 E 、 F , 构成平行四边形 $BEDF$, 求证: A 、 B 、 C 、

D 四点共圆的充要条件是 $\cos B = \frac{1}{2} \left(\frac{EC}{BF} + \frac{FA}{BE} \right)$ 。

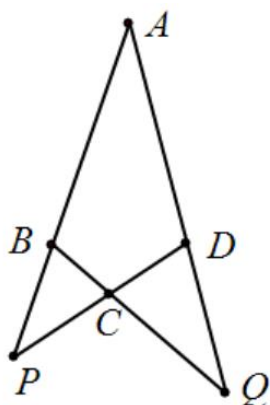
证明: $\cos B = \frac{1}{2} \left(\frac{EC}{BF} + \frac{FA}{BE} \right)$ 等价于 $2BE \cdot BF \cdot \cos B = BE \cdot EC + BF \cdot FA$,

设 B 为原点, BC 为实轴, 则 $\bar{f} = \frac{\bar{a}f}{a}$, $d = (e + f)$,

$$\begin{aligned} & (a-b)\overline{(a-b)}(c-d)\overline{(c-d)} \left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)} \right) \\ &= -[A, B, C] \left(e(c-e) + f\overline{(a-f)} - ee \left(\frac{b-f}{b-e} + \overline{\left(\frac{b-f}{b-e} \right)} \right) \right). \end{aligned}$$

扩展命题: 凸四边形 $ABCD$, 在 BC 、 BA 上取点 E 、 F , 构成平行四边形 $BEDF$, 求证:

$$AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \sin(A+C) = 2S_{\triangle ABC} (BE \cdot EC + BF \cdot FA - 2BE \cdot BF \cdot \cos B)。$$



例 4: 凸四边形 $ABCD$, AB 交 CD 于 P , BC 交 AD 于 Q , 求证: A 、 B 、 C 、 D 四点共圆的充要条件是 $BD^2 = AB^2 \cdot AP \cdot \frac{DQ}{AQ} + AD^2 \cdot \frac{BP}{AP}$ 。

证 明 : $S_1 = |b-d|^2 (a-p) \overline{(a-q)} - |a-b|^2 (a-p) \overline{(d-q)} - |a-d|^2 (b-p) \overline{(a-q)}$,
 $S_2 = (a-b)(c-d) \overline{(a-b)(c-d)} \left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)} \right)$,
 $([ABC] - [DBC])([BCD] - [ACD])S_1 = -[ABD](a-b) \overline{(a-d)} S_2$,

扩展命题: 凸四边形 $ABCD$, 在 BC 、 BA 上取点 E 、 F , 构成平行四边形 $BEDF$, 求证:
 $(S_{\triangle ABC} - S_{\triangle DBC})(S_{\triangle BCD} - S_{\triangle ACD})(BD^2 \cdot AP \cdot AQ - AB^2 \cdot AP \cdot DQ - AD^2 \cdot BP \cdot AQ)$
 $= AB^3 \cdot AD^3 \cdot BC \cdot CD \sin A \sin(A+C)$

例 5: 托勒密定理 $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$ 。

考虑到用复数表示线段不方便，我们将 $AB \cdot CD + BC \cdot AD - AC \cdot BD = 0$ 配一个对偶式 $AB \cdot CD + BC \cdot AD + AC \cdot BD = 0$ ，两式相乘得

$$AB^2 \cdot CD^2 + BC^2 \cdot AD^2 + 2AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA - AC^2 \cdot BD^2 = 0。$$

$$(a-b)(c-d)\overline{(a-b)(c-d)} + (b-c)(d-a)\overline{(b-c)(d-a)}$$

$$-2(a-b)(c-d)\overline{(a-b)(c-d)} \frac{\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} + \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d}\right)}}{2} - (a-c)(b-d)\overline{(a-c)(b-d)} = 0$$

。

$$AB^2 \cdot CD^2 + BC^2 \cdot AD^2 - 2AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \cos(A+C) - AC^2 \cdot BD^2 = 0，$$

当 $A+C = \pi$ 时， $\cos(A+C) = -1$ ，于是有 $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$ 。

当 $A+C = \frac{\pi}{2}$ 时， $\cos(A+C) = 0$ ，于是有 $AB^2 \cdot CD^2 + BC^2 \cdot AD^2 = AC^2 \cdot BD^2$ 。

$$AB^2 \cdot CD^2 + BC^2 \cdot AD^2 - 2AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \left(2 \cos^2 \frac{A+C}{2} - 1\right) - AC^2 \cdot BD^2 = 0，$$

$$AB^2 \cdot CD^2 + BC^2 \cdot AD^2 + 2AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA - AC^2 \cdot BD^2 = 4AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \cos^2 \frac{A+C}{2}$$

$$(AB \cdot CD + BC \cdot AD - AC \cdot BD)(AB \cdot CD + BC \cdot AD + AC \cdot BD) = 4AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \cos^2 \frac{A+C}{2}$$

。

也就是刚开始为了表示共圆信息，用到 $\cos(A+C) = -1$ ，等生成恒等式之后，重新认识，得到新命题。

$$\frac{1}{2}(a-b)(a-b)\frac{\frac{a-d}{a-b} - \frac{a-\bar{d}}{a-\bar{b}}}{2} + \frac{1}{2}(c-b)(\bar{c}-b)\frac{\frac{c-d}{c-b} - \frac{\bar{c}-\bar{d}}{\bar{c}-\bar{b}}}{2}$$

$$= \frac{1}{4}(-bc + b\bar{c} - ad + 2bd - \bar{c}d + a\bar{d} - 2b\bar{d} + c\bar{d})，$$

$$\left((a-b)(a-b) + (b-c)(b-\bar{c}) + (c-d)(\bar{c}-\bar{d}) + (d-a)(\bar{d}-a)\right)^2$$

$$-8(a-b)(a-b)(c-b)(\bar{c}-b)\frac{\frac{a-d}{a-b} \frac{c-d}{c-b} + \frac{a-\bar{d}}{a-\bar{b}} \frac{\bar{c}-\bar{d}}{\bar{c}-\bar{b}}}{2}$$

$$-2\left((a-b)^2(a-b)^2 + (b-c)^2(b-\bar{c})^2 + (c-d)^2(\bar{c}-\bar{d})^2 + (d-a)^2(\bar{d}-a)^2\right)$$

$$= -\left(bc - b\bar{c} + ad - 2bd + \bar{c}d - a\bar{d} + 2b\bar{d} - c\bar{d}\right)^2,$$

对于任意四边形, $\left(AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2\right)^2 - 8AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \cos(A+C)$

$$- 2\left(AB^4 + BC^4 + CD^4 + DA^4\right) = 16S_{ABCD}^2.$$

$$\left(AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2\right)^2 - 8AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \left(2\cos^2 \frac{A+C}{2} - 1\right)$$

$$- 2\left(AB^4 + BC^4 + CD^4 + DA^4\right) = 16S_{ABCD}^2,$$

$$\left(AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2\right)^2 + 8AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA$$

$$- 2\left(AB^4 + BC^4 + CD^4 + DA^4\right) - 16AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \cos^2 \frac{A+C}{2} = 16S_{ABCD}^2,$$

$$S_{ABCD} = \sqrt{(-AB + BC + CD + DA)(AB - BC + CD + DA)(AB + BC - CD + DA)(AB + BC + CD - DA) - AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \cos^2 \frac{A+C}{2}}$$

$$S_{ABCD} = \sqrt{-\frac{1}{4}(AB \cdot CD + BC \cdot AD - AC \cdot BD)(AB \cdot CD + BC \cdot AD + AC \cdot BD)}$$

例 6: 设 A 、 B 、 C 、 D 为圆上四点， O 为任一点。求证：

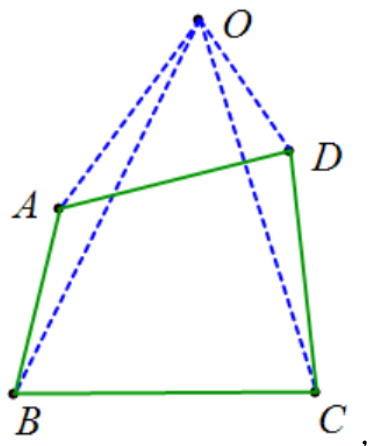
$$OA^2 \cdot S_{\triangle BCD} - OB^2 \cdot S_{\triangle CDA} + OC^2 \cdot S_{\triangle DAB} - OD^2 \cdot S_{\triangle ABC} = 0。$$

证法 1：以 O 为原点，因为 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆，因此

$$\begin{vmatrix} x_A^2 + y_A^2 & x_A & y_A & 1 \\ x_B^2 + y_B^2 & x_B & y_B & 1 \\ x_C^2 + y_C^2 & x_C & y_C & 1 \\ x_D^2 + y_D^2 & x_D & y_D & 1 \end{vmatrix} = 0。$$

按照第一列展开，注意到 $x_A^2 + y_A^2 = OA^2$ 以及面积的行列式公式，命题即证。

以上证法出自单墀教授的《解析几何的技巧》。单先生评论道：本题似乎很难，确实，不用解析几何去做，这题十分棘手。



$$\text{恒等式: } a\bar{a} \begin{vmatrix} b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} - b\bar{b} \begin{vmatrix} c & \bar{c} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} + c\bar{c} \begin{vmatrix} d & \bar{d} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \end{vmatrix} - d\bar{d} \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix}$$

$$+ (a-b)\overline{(a-b)}(c-d)\overline{(c-d)} \left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)} \right) = 0。$$

扩展命题： 已知四边形 $ABCD$ 和任意点 O ，求证：

$$OA^2 \cdot S_{\triangle BCD} - OB^2 \cdot S_{\triangle CDA} + OC^2 \cdot S_{\triangle DAB} - OD^2 \cdot S_{\triangle ABC}$$

$$= \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \sin(\angle BAD + \angle BCD)。$$

证明：使用复数法，用小写字母 x 表示点 X 的复数，用 $\bar{x}$ 表示复数 x 的共轭复数。

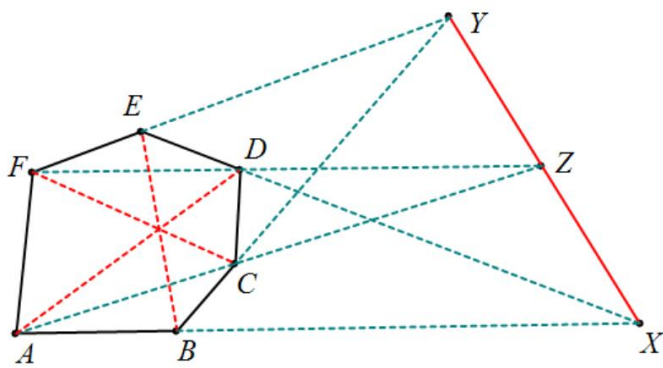
$$\frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \sin(\angle BAD + \angle BCD)$$

$$= \frac{1}{2} |(a-b)(b-c)(c-d)(d-a)| \frac{\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)}}{2 \left| \frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right| i}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} \left| (a-b)(\overline{a-b})(c-d)(\overline{c-d}) \right| \frac{\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)}}{i} \\
&= \frac{i}{4} \left(\overline{(a-d)(c-b)}(a-b)(c-d) - \overline{(a-b)(c-d)}(a-d)(c-b) \right);
\end{aligned}$$

设 O 为原点, $OA^2 \cdot S_{\triangle BCD} - OB^2 \cdot S_{\triangle CDA} + OC^2 \cdot S_{\triangle DAB} - OD^2 \cdot S_{\triangle ABC}$

$$\begin{aligned}
&= \frac{i}{4} \left(a\bar{a} \begin{vmatrix} b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} - b\bar{b} \begin{vmatrix} c & \bar{c} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} + c\bar{c} \begin{vmatrix} d & \bar{d} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \end{vmatrix} - d\bar{d} \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} \right) \\
&= \frac{i}{4} (a\bar{a}(b\bar{c} + d\bar{b} + c\bar{d} - d\bar{c} - b\bar{d} - c\bar{b}) - b\bar{b}(c\bar{d} + a\bar{c} + d\bar{a} - a\bar{d} - c\bar{a} - d\bar{c}) \\
&\quad + c\bar{c}(d\bar{a} + b\bar{d} + a\bar{b} - b\bar{a} - d\bar{b} - a\bar{d}) - d\bar{d}(a\bar{b} + b\bar{a} + b\bar{c} - c\bar{b} - a\bar{c} - b\bar{a})) \\
&= \frac{i}{4} \left(\overline{(a-d)(c-b)}(a-b)(c-d) - \overline{(a-b)(c-d)}(a-d)(c-b) \right);
\end{aligned}$$



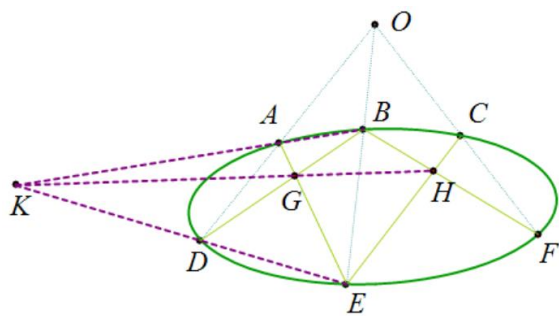
例 7: 六边形 $ABCDEF$, 直线 AB 交 DE 于 X , 直线 BC 交 EF 于 Y , 直线 AC 交 DF 于 Z , 求证: 直线 AD 、 BE 、 CF 交于一点的充要条件是 X 、 Y 、 Z 三点共线。

恒等式: $[ABC][DEF]([FAD][CBE] - [FBE][CAD])$

$$= ([EAB] - [DAB])([FAC] - [DAC])([FBC] - [EBC])[XYZ].$$

扩展命题: 六边形 $ABCDEF$, 直线 AB 交 DE 于 X , 直线 BC 交 EF 于 Y , 直线 AC 交 DF 于 Z , 求证: $[ABC][DEF]([FAD][CBE] - [FBE][CAD])$

$$= ([EAB] - [DAB])([FAC] - [DAC])([FBC] - [EBC])[XYZ].$$



例 8: 已知二次曲线上六点 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F ，直线 DA 、 EB 、 FC 交于一点 O ，直线 AE 交 BD 于 G ，直线 CE 交 BF 于 H ，求证：直线 AB 、 GH 、 DE 交于一点。

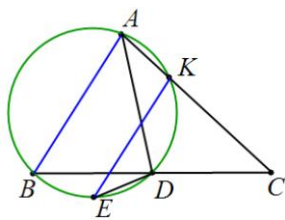
扩展命题: 已知六点 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F ，直线 DA 、 EB 、 FC 交于一点 O ，直线 AE 交 BD 于 G ，直线 CE 交 BF 于 H ，求证： $S_{\triangle ACF}^2 \cdot S_{\triangle ABD}^2 \cdot S_{\triangle BCE} \cdot S_{\triangle ACE} (S_{\triangle GBA} \cdot S_{\triangle HDE} - S_{\triangle HBA} \cdot S_{\triangle GDE})$

$$= S_{\triangle ABE} \cdot S_{\triangle ABG} \cdot S_{\triangle ACH} \cdot S_{\triangle ACD} (S_{\triangle ACD} \cdot S_{\triangle BCF} \cdot S_{\triangle AEF} \cdot S_{\triangle BDE} - S_{\triangle BEF} \cdot S_{\triangle ACF} \cdot S_{\triangle BCD} \cdot S_{\triangle ADE})。$$

六点共圆锥曲线，等价于 $S_{\triangle ACD} \cdot S_{\triangle BCF} \cdot S_{\triangle AEF} \cdot S_{\triangle BDE} = S_{\triangle BEF} \cdot S_{\triangle ACF} \cdot S_{\triangle BCD} \cdot S_{\triangle ADE}。$

直线 AB 、 GH 、 DE 交于一点，等价于 $S_{\triangle GBA} \cdot S_{\triangle HDE} = S_{\triangle HBA} \cdot S_{\triangle GDE}。$

直线 DA 、 EB 、 FC 交于一点，等价于 $S_{\triangle BAD} \cdot S_{\triangle ECF} = S_{\triangle BCF} \cdot S_{\triangle EAD}。$



例 9: 如图所示, D 是 $\triangle ABC$ 中边 BC 的中点, K 是 AC 与 $\triangle ABD$ 的外接圆 O 的交点, EK 平行于 AB 且与圆 O 交于 E . 若 $AD=DE$, 求证: $AB+AK=KC$. (2019 年江苏高中数学竞赛)

$$c = 2d - b, \quad \text{解方程} \quad \frac{a-k}{a-c} = \overline{\left(\frac{a-k}{a-c}\right)}, \quad \text{得} \quad k = \frac{bd(a+b-2d)}{2ab-ad-bd}, \quad e = \frac{ab}{k},$$

$$(a-b)\overline{(a-b)} - (k-c-(a-k))\overline{(k-c-(a-k))}$$

$$= \frac{\left(\frac{a-b}{a-d}\right)^2}{\frac{b}{d}} \left((d-a)\overline{(d-a)} - (d-e)\overline{(d-e)} \right),$$

扩展命题: 如图所示, D 是 $\triangle ABC$ 中边 BC 的中点, K 是 AC 与 $\triangle ABD$ 的外接圆 O 的交点, EK

平行于 AB 且与圆 O 交于 E . 求证: $AB^2 - (CK - KA)^2 = \left(\frac{AB}{AD}\right)^2 \cdot (AD^2 - ED^2)$.

$$\text{一般的复数解法: } (a-b)\overline{(a-b)} - (k-c-(a-k))\overline{(k-c-(a-k))}$$

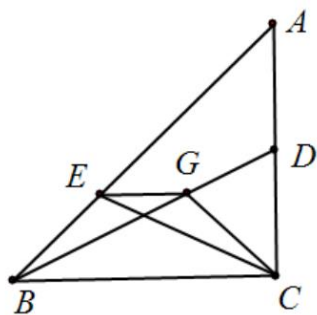
$$= \frac{2(a-b)^2(b-d)(2a^2b - a^2d + abd - ad^2 + bd^2 - 2d^3)}{abd(a+b-2d)(2ab-ad-bd)} ;$$

$$(d-a)\overline{(d-a)} - (d-e)\overline{(d-e)}$$

$$= \frac{2(a-d)^2(b-d)(2a^2b - a^2d + abd - ad^2 + bd^2 - 2d^3)}{ad^2(a+b-2d)(2ab-ad-bd)} ; \quad \text{这意味着 } AD=DE \text{ 和}$$

$AB+AK=KC$, 都等价于 $2a^2b - a^2d + abd - ad^2 + bd^2 - 2d^3 = 0$, 于是证明了:

$$AD = DE \Leftrightarrow AB + AK = KC.$$



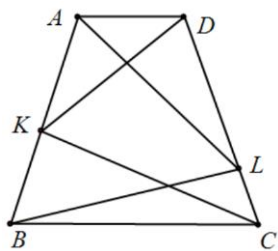
例 10: 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, D 为边 CA 的中点, 过点 G 且平行于底边 BC 的直线与 AB 交于点 E 。证明: 当且仅当 $\angle ACB=90^\circ$ 时, $\angle AEC=\angle DGC$ 。(2010 年英国数学奥林匹克竞赛)

证明: 设 $A=(a, \bar{a})$, $B=(b, b)$, $C=(0, 0)$, $D=\left(\frac{a}{2}, \frac{\bar{a}}{2}\right)$, $G=\left(\frac{a+b}{3}, \frac{\bar{a}+b}{3}\right)$,

$$e=\left(\frac{a+2b}{3}, \frac{\bar{a}+2b}{3}\right), \quad \text{恒等式}$$

$$27|e-c|^2|g-d|^2\left(\frac{\frac{e-a}{g-d}-\overline{\left(\frac{e-a}{g-d}\right)}}{g-c}\right)=[ABC]|c-a|^2\left(\frac{c-b}{c-a}+\overline{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)}\right),$$

扩展命题: 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, D 为边 CA 的中点, 过点 G 且平行于底边 BC 的直线与 AB 交于点 E 。证明: $3\sin(\angle AEC - \angle DGC) = 2\sin \angle AEC \sin \angle DGC \cot C$ 。



例 11: 如图 1, 在梯形 $ABCD$ 中, 已知 $AD \parallel BC$ 。 K 、 L 分别是 AB 、 CD 上的点, 满足 $\angle BAL = \angle CDK$ 。 证明: $\angle BLA = \angle CKD$ 。 (2008 年新加坡数学奥林匹克竞赛)

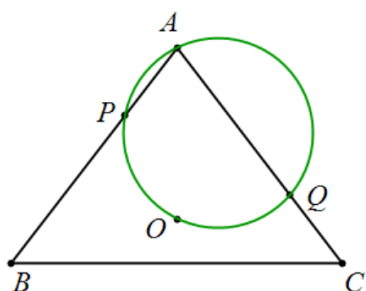
$$A = (a, \bar{a}), \quad B = (0, 0), \quad C = (1, 1), \quad D = (d, d - (a - \bar{a})), \quad K = \left(k, \frac{2\bar{a}}{a}\right),$$

$$L = \left(l, \frac{a - \bar{a} - l - al + \bar{a}l + dl}{-1 + d}\right),$$

$$([AKC] - [LKC])(a - b)(\overline{a - b})(d - c)(\overline{d - c}) \left(\frac{\frac{a - l}{d - c}}{\frac{d - k}{d - c}} - \overline{\left(\frac{\frac{a - l}{d - c}}{\frac{d - k}{d - c}} \right)} \right)$$

$$= [ABD](l - a)(\overline{l - a})(k - d)(\overline{k - d}) \left(\frac{\frac{l - b}{k - d}}{\frac{k - c}{k - d}} - \overline{\left(\frac{l - b}{k - d} \right)} \right),$$

扩展命题: 如图 1, 在梯形 $ABCD$ 中, 已知 $AD \parallel BC$ 。 K 、 L 分别是 AB 、 CD 上的点, 证明: $(S_{\triangle AKC} - S_{\triangle LKC})AB \cdot DC \sin(BAL - CDK) = S_{\triangle ABD} \cdot LB \cdot KC \sin(\angle BLA - \angle CKD)$ 。



例 12: $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB=AC$, 点 P 、 Q 分别在边 AB 、 AC 上且不与三角形的顶点重合. 证明: $\triangle APQ$ 的外接圆通过 ABC 的外心当且仅当 $AP=CQ$. (2012 年爱沙尼亚国家队选拔考试)

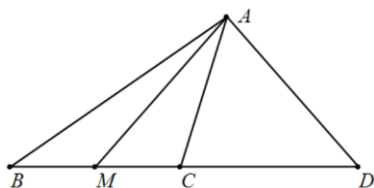
证明: 设 $A=(1,1)$, $B=\left(b, \frac{1}{b}\right)$, $C=\left(\frac{1}{b}, b\right)$, $P=\left(p, \frac{a+b-p}{ab}\right)$, $Q=\left(q, \frac{a+c-q}{ac}\right)$,

$$O=(0,0), \quad [APOQ]([APC]+[BCQ])$$

$$=\left(\frac{c-b}{c-a}+\overline{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)}\right)\overline{(a-p)}(a-b)\overline{(a-q)}(a-c)\left((c-q)\overline{(c-q)}-(a-p)\overline{(a-p)}\right),$$

扩展命题: $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB=AC$, 点 P 、 Q 分别在边 AB 、 AC 上且不与三角形的顶点重合. 证明: $4(S_{\triangle APC}+S_{\triangle BCQ}) \cdot OP \cdot OQ \sin(\angle A + \angle POQ) = (CQ^2 - AP^2) \cdot CB \cdot CA \cos C$ 。

例 13: $\triangle ABC$ 中, 已知 $2\angle ACB = 180^\circ + \angle CBA$, M 为边 BC 的中点, 以顶点 A 为圆心作圆与直线 BC 交于点 M 、 D . 证明: $MD = AB$. (2010 年克罗地亚数学竞赛决赛)



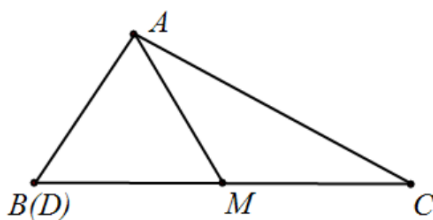
证明: 设 $A = (a, -a)$, $B = (b, b)$, $C = (c, c)$, $M = \frac{B+C}{2}$, $D = -M$,

$$(c-a)^2(c+a)^2(b-a)(b+a) \left(\frac{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)^2}{\frac{b-a}{b-c}} - \frac{\left(\frac{c-b}{c+a}\right)^2}{\frac{b+a}{b-c}} \right)$$

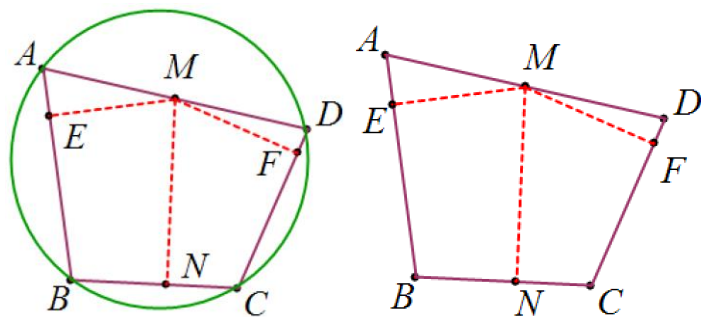
$$= 2a(b-c)^3((m-d)(m-d) - (a-b)(-a-b)),$$

扩展命题: $\triangle ABC$ 中, M 为边 BC 的中点, 以顶点 A 为圆心作圆与直线 BC 交于点 M 、 D . 证明: $-CA^2 \sin(2\angle ACB - \angle CBA) = (MD^2 - AB^2) \sin \angle ABC$ 。

说明: 这一恒等式还对应着经典图形, $\angle A = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 30^\circ$, 此时 B 和 D 重合。



例 14: 如图, 圆内接四边形 $ABCD$ 中, 自 AD 的中点 M 作 $MN \perp BC$, $ME \perp AB$, $MF \perp CD$, N 、 E 、 F 为垂足。证明: MN 过线段 EF 的中点。(2018 年山西高中数学竞赛)



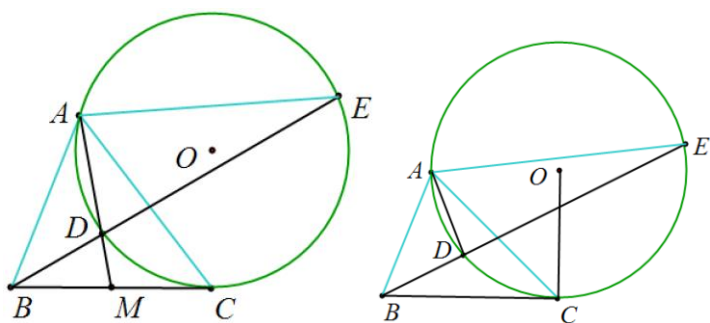
舍弃 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆, 探究 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆与 MN 过线段 EF 的中点的关系, 其中 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆与 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ 等价, MN 过线段 EF 的中点与 $S_{\triangle MEN} = S_{\triangle MFN}$ 等价。

$$\text{建立恒等式: } \frac{\begin{vmatrix} m & \bar{m} & 1 \\ e & \bar{e} & 1 \\ n & \bar{n} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} m & \bar{m} & 1 \\ f & \bar{f} & 1 \\ n & \bar{n} & 1 \end{vmatrix}}{(a-b)\overline{(a-b)} \left(\frac{a-d}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{b-c} \right)} \right)} = \frac{\begin{vmatrix} m & \bar{m} & 1 \\ e & \bar{e} & 1 \\ n & \bar{n} & 1 \end{vmatrix} \left(\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} \right)}{\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix}},$$

扩展命题: 如图, 凸四边形 $ABCD$ 中, 自 AD 的中点 M 作 $MN \perp BC$, $ME \perp AB$, $MF \perp CD$, N 、 E 、 F 为垂足。证明:

$$S_{\triangle MEN} \cdot (S_{\triangle ABC} - S_{\triangle ABD}) \cdot AB \cdot BC \cdot DA \sin(\angle A + \angle C) = 2CD \cdot S_{\triangle ABC} \cdot S_{\triangle ABD} \cdot (S_{\triangle MEN} - S_{\triangle MFN})$$

。



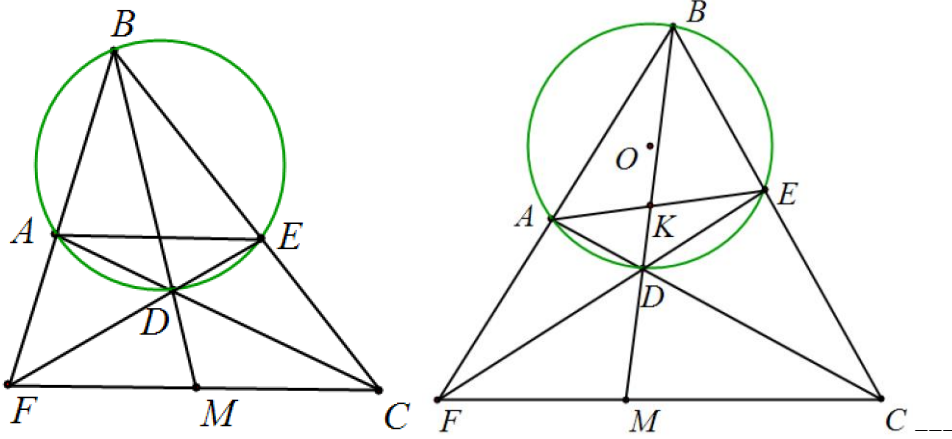
例 15: 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 的中点, 圆 O 过点 A 且与直线 BC 相切于点 C , 直线 AM 与圆 O 交于另一点 D , 直线 BD 与圆 O 交于另一点 E 。证明: $\angle EAC = \angle BAC$ 。(2018 年陕西高中数学联赛)

证明: 设 $\triangle ADC$ 的外接圆为单位圆, $b = \frac{cc(d+e)-de(c+c)}{cc-de}$,

$$\frac{\frac{a-e}{a-c} - \overline{\left(\frac{a-e}{a-c}\right)}}{\frac{a-c}{a-b} - \overline{\left(\frac{a-c}{a-b}\right)}} = \frac{acd(a-e)(c-e)}{e(a-c)^2(a-d)(c-d)} \left(\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} \right),$$

扩展命题: 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 圆 O 过点 A 且与直线 BC 相切于点 C , 过 B 直线与圆 O 交于 D, E 。证明: $2CE \cdot (S_{\triangle ABD} - S_{\triangle ACD}) = AB \cdot AD \cdot CD \sin(\angle CAB - \angle EAC)$ 。

例 16: 一个圆通过 $\triangle ABC$ 的顶点 A 、 B , 分别交线段 AC 、 BC 于点 D 、 E , 直线 BA 和 ED 交于点 F , 直线 BD 和 CF 交于点 M 。证明: $MF = MC \Leftrightarrow MB \cdot MD = MC^2$ 。(2003 年美国数学奥林匹克试题)



$$, \quad f = \frac{ab(d+e) - de(a+b)}{ab - de}, \quad c = \frac{ad(b+e) - be(a+d)}{ad - be},$$

$$m = \frac{-ab^2d - abd^2 + 2b^2d^2 + ab^2e - b^2de + ad^2e - bd^2e}{-2abd + b^2d + bd^2 + abe + ade - 2bde}, \quad k = \frac{ae(b+d) - bd(a+e)}{ae - bd},$$

$$\frac{(m-c)\overline{(m-c)} - (m-d)\overline{(m-b)}}{(m-c)\overline{(m-c)} - (m-f)\overline{(m-f)}} k \bar{k} \frac{a-b}{d-e} \frac{\overline{a-e}}{\overline{d-b}} \left(\frac{\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ e & \bar{e} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ e & \bar{e} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ e & \bar{e} & 1 \end{vmatrix}} \right)^2 = 1.$$

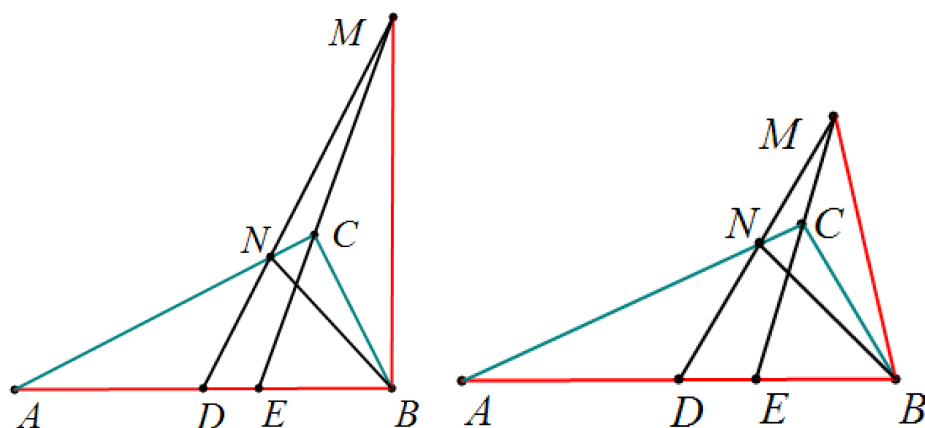
扩展命题: 圆 O 内接四边形 $ADEB$, 直线 BE 和 AD 交于点 C , 直线 BA 和 ED 交于点 F , 直线 AE 和 BD 交于点 K , 直线 BD 和 CF 交于点 M 。证明:

$$(MC^2 - MB \cdot MD) \cdot OK^2 \cdot AB \cdot DE \cdot \left(\frac{S_{ABCD}}{S_{\triangle ABD} - S_{\triangle ABE}} \right)^2 = AE \cdot DB \cdot R^2 (MC^2 - MF^2).$$

解读多样性, 等价性

$$\frac{a-e}{f-c} - \frac{1/a-1/e}{f-1/c} = \frac{(ad-be)(ab-de)(abd+a^2e-2abe-2ade+bde+ae^2)}{a(b-d)e(a-b-d+e)(-abd+abe+ade-bde)},$$

$$\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} e & \bar{e} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} = -\frac{(b-d)(abd+a^2e-2abe-2ade+bde+ae^2)}{abde},$$



例 17: 如图所示, 直角三角形 ABC 中, 点 D 是斜边 AB 的中点, $MB \perp AB$, MD 交 AC 于 N ; MC 的延长线交 AB 于 E 。证明: $\angle DBN = \angle BCE$ 。(2007 年中国东南数学奥林匹克竞赛)

证明: 设 D 为原点, DB 为实轴, $d = 0$, $a = -b$, $\bar{n} = \frac{\bar{m}n}{m}$, $\bar{c} = \frac{bcm - bmn + \bar{b}\bar{m}n + \bar{c}\bar{m}n}{m(b+n)}$,

$$\text{恒等式: } \begin{vmatrix} d & \bar{d} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ m & \bar{m} & 1 \end{vmatrix} n(c-n)(b-m)\overline{(b-m)} \left(\frac{b-d}{b-m} + \overline{\left(\frac{b-d}{b-m} \right)} \right)$$

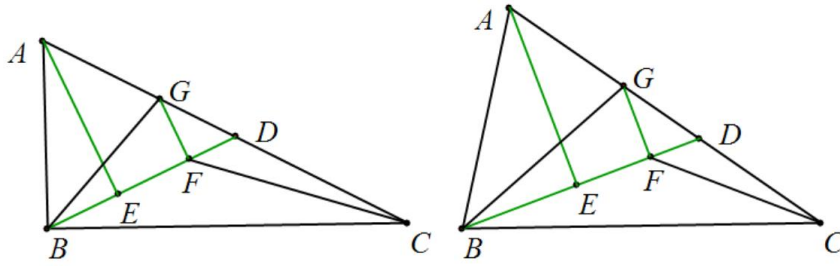
$$- \frac{1}{2} \left(\begin{vmatrix} d & \bar{d} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} d & \bar{d} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ m & \bar{m} & 1 \end{vmatrix} \right) m(b+n)^2 \overline{(c-a)} \left(\frac{c-b}{c-a} + \overline{\left(\frac{c-b}{c-a} \right)} \right)$$

$$+ m(b+n)(b-n)\overline{(b-n)}(c-b)\overline{(c-b)} \left(\frac{\frac{b-d}{c-b}}{\frac{m-c}{m-c}} - \overline{\left(\frac{\frac{b-d}{c-b}}{\frac{m-c}{m-c}} \right)} \right) = 0。$$

扩展命题: 如图所示, $\triangle ABC$ 中, 点 D 是斜边 AB 的中点, MD 交 AC 于 N ; MC 的延长线交 AB 于 E 。证明:

$$4S_{\triangle DBM} \cdot CN \cdot DN \cdot BM \cdot BD \cos \angle MBD = 2(S_{\triangle DBC} - S_{\triangle DBM}) \cdot AN^2 \cdot DM \cdot CB \cos \angle ACB \\ + DM \cdot AN \cdot BD \cdot BN \cdot CB \cdot MC \sin(\angle DBN - \angle BCE)。$$

例 18: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, D 、 G 是边 CA 上的两点, 连接 BD 、 BG 。过点 A 、 G 分别作 BD 的垂线, 垂足分别为 E 、 F , 连接 CF 。已知 $BE=EF$, 求证: $\angle ABG=\angle DFC$ 。
(2006 年中国东南数学奥林匹克试题)

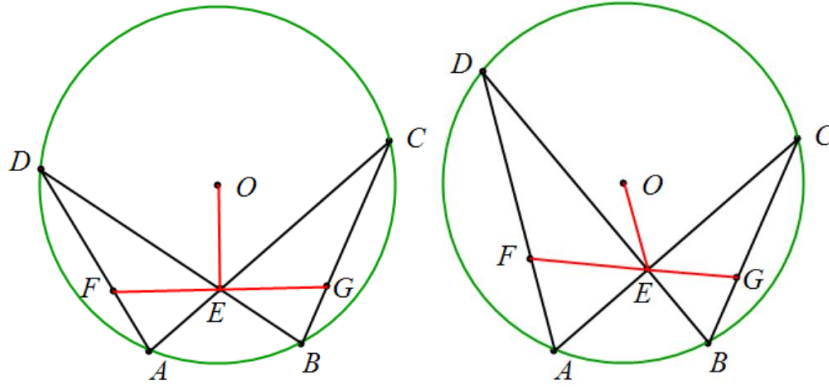


证明: 设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, 解方程 $\frac{a-d}{a-c} = \overline{\left(\frac{a-d}{a-c}\right)}$, 得 $\bar{d} = \frac{a+c-d}{ac}$; 同理

$$\bar{g} = \frac{a+c-g}{ac}。建立恒等式: abc(d-g)(b-c)\overline{(b-c)}\left(\frac{b-a}{b-c} + \overline{\left(\frac{b-a}{b-c}\right)}\right) \\ - \frac{2(a-b)(a-c)(b-c)(c-g)}{\left(\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ f & \bar{f} & 1 \end{vmatrix}\right)}\left((e-b)\overline{(e-b)} - (e-f)\overline{(e-f)}\right) \\ + \frac{2a^2b^2c^2}{(a-b)(b-c)}(b-g)(b-d)\overline{(b-g)}\overline{(b-d)}\left(\frac{\frac{b-a}{b-d}}{\frac{b-a}{b-d}} - \overline{\left(\frac{\frac{b-a}{b-d}}{\frac{b-a}{b-d}}\right)}\right) = 0。$$

扩展命题: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 、 G 是边 CA 上的两点, 连接 BD 、 BG 。过点 A 、 G 分别作 BD 的垂线, 垂足分别为 E 、 F , 连接 CF 。求证:

$$\frac{S_{\triangle ACB} \cdot CG}{(S_{\triangle ACB} - S_{\triangle ACF})}(EB^2 - EF^2) - DG \cdot BC \cdot BA \cos \angle ABC \\ = BG \cdot BD \cdot FC \frac{\sin(\angle ABG - \angle DFC)}{\sin \angle BAC}。$$



例 19: 圆 O 内接四边形 $ABCD$, AC 交 BD 于 E , 过 E 作直线交 AD 于 F , 交 BC 于 G , 若 $OE \perp FG$, 求证: $EF=EG$ 。(蝴蝶定理)

证明: 设圆 O 为单位圆, $e = \frac{ac(b+d) - bd(a+c)}{ac - bd}$, 解方程 $\frac{a-d}{a-f} = \overline{\left(\frac{a-d}{a-f}\right)}$, 得

$$\overline{f} = \frac{a+d-f}{ad} \quad . \quad \text{解 方 程} \quad \frac{e-f}{e-g} = \overline{\left(\frac{e-f}{e-g}\right)}, \quad \frac{b-g}{b-c} = \overline{\left(\frac{b-g}{b-c}\right)}, \quad \text{得}$$

$$g = \frac{a^2b^2c^2 - 2a^2b^2cd + a^2b^2d^2 - a^2c^2d^2 + 2abc^2d^2 - b^2c^2d^2 - ab^2c^2f + 2ab^2cdf + a^2c^2df - 2abc^2df + b^2c^2df - ab^2d^2f}{a^2bc^2 - 2a^2bcd + a^2bd^2 - a^2cd^2 + 2abcd^2 - b^2cd^2 - abc^2f + a^2cdf + b^2cdf - abd^2f}$$

$$\text{和 } \overline{g} = \frac{a^2c^2 - 2a^2cd + 2abd^2 - b^2d^2 - ac^2f + a^2df - 2abdf + b^2df + 2acdf - ad^2f}{a^2bc^2 - 2a^2bcd + a^2bd^2 - a^2cd^2 + 2abcd^2 - b^2cd^2 - abc^2f + a^2cdf + b^2cdf - abd^2f} \quad .$$

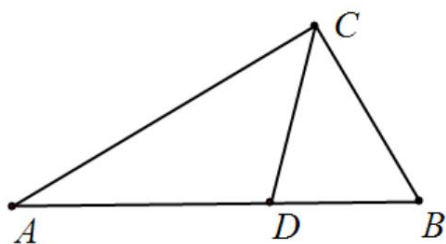
恒 等 式 : $(a-b)(b-c)(a-d)(c-d)((e-f)\overline{(e-f)} - (e-g)\overline{(e-g)})$

$$= a^2b^2c^2d^2\overline{(e-f)}(e-g)\left(\frac{f-g}{f-g}\right)\left(\frac{\overline{b-d}}{a-c}\left(\frac{a-c}{b-d} - \overline{\left(\frac{a-c}{b-d}\right)}\right)\right)^2 e\overline{e}\left(\frac{g-f}{e-o} + \overline{\left(\frac{g-f}{e-o}\right)}\right) \quad .$$

圆 O 内接四边形 $ABCD$, AC 交 BD 于 E , 过 E 作直线交 AD 于 F , 交 BC 于 G , R 为圆半径, 求 证

$$AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \cdot (EF^2 - EG^2) = 8R^2 \cdot EF \cdot EG \cdot OE \cdot FG \sin^2 \angle AEB \cos \angle OEF \quad .$$

(蝴蝶定理推广)



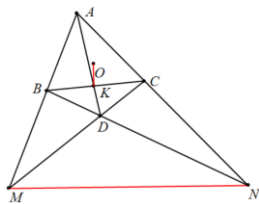
例 20: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 在 AB 上, 且 $(CD \cdot AB)^2 = 2CA \cdot AD \cdot DB \cdot BC$, 求证: CD 平分 $\angle ACB$ 。(数学通报征解题 2639)

证明: 设 AB 为实轴, C 在虚轴上, 则 $b = \frac{c^2}{a}$,

$$\begin{aligned} & ((a-b)(a-b)(d-c)(d+c))^2 - 4(c-a)(-c-a)(d-a)(d-a)(d-b)(d-b)(b-c)(b+c) \\ &= \frac{(b-a)^2}{4c^2} \left((c-d)^2 (c+d)^2 \left(\frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{c-b}{c-d} \right)} \right) \right)^2. \end{aligned}$$

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 在 AB 上, 求证:

$$(AB \cdot CD)^4 - 4CA^2 \cdot AD^2 \cdot DB^2 \cdot BC^2 = AB^4 \cdot CD^4 \sin^2(\angle BCD - \angle ACD).$$



例 21: 锐角 ABC 的外心为 O , K 是边 BC 上一点 (不是边 BC 的中点), D 是线段 AK 延长线上一点, 直线 BD 与 AC 交于点 N , 直线 CD 与 AB 交于点 M 。求证: 若 $OK \perp MN$, 则 A 、 B 、 D 、 C 四点共圆。(2010 年全国高中数学联赛)

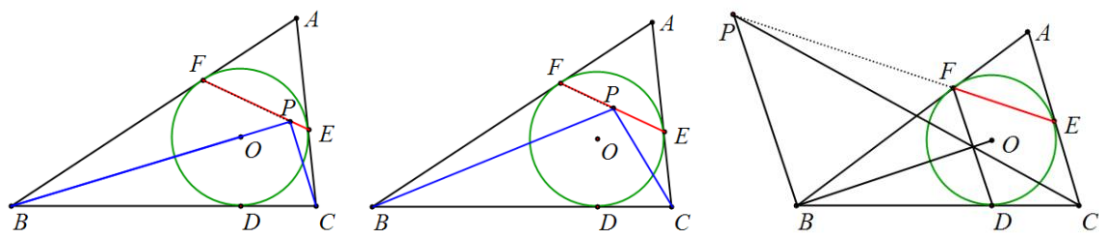
证明: 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆,

$$\begin{aligned} \text{恒等式: } & [A, B, D][A, C, D][A, D, O][B, D, O][C, D, O]|m-n|^2 \left(\frac{o-k}{m-n} + \overline{\left(\frac{o-k}{m-n} \right)} \right) \\ & = -([A, B, D] - [A, D, C])[A, K, O][D, N, O]|a-b|^2 |c-d|^2 \left(\frac{a-c}{a-b} \frac{d-b}{d-c} - \overline{\left(\frac{a-c}{a-b} \frac{d-b}{d-c} \right)} \right) \end{aligned}$$

锐角 ABC 的外心为 O , K 是边 BC 上一点 (不是边 BC 的中点), D 是线段 AK 延长线上一点, 直线 BD 与 AC 交于点 N , 直线 CD 与 AB 交于点 M 。设直线 OK 与 MN 夹角为 α , 求证:

$$\begin{aligned} & 4S_{\triangle ABD} \cdot S_{\triangle ACD} \cdot S_{\triangle ADO} \cdot S_{\triangle BDO} \cdot S_{\triangle CDO} \cdot MN \cdot OK |\cos \alpha| \\ & = |S_{\triangle ABD} - S_{\triangle ADC}| \cdot S_{\triangle AKO} \cdot S_{\triangle DMO} \cdot S_{\triangle DNO} \cdot AB \cdot BD \cdot DC \cdot CA |\sin(A+D)|. \end{aligned}$$

在原题中, 强调 K 不是边 BC 的中点, 这在恒等式中有明确体现。 $S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ADC}$ 对应着 K 是边 BC 的中点。



例 22: $\triangle ABC$ 有内切圆 O , D 、 E 、 F 是圆与三边的切点, P 是 $\angle B$ 平分线与 EF 的交点, 求证: $PB \perp PC$ 。

证明: 设圆 O 为单位圆, $b = \frac{2df}{d+f}$, $c = \frac{2de}{d+e}$, $\bar{p} = \frac{e+f-p}{ef}$, 若 P 是线段 EF 上的一

点, 探索 $\angle PBF - \angle PBC$ 与 $\angle BPC$ 的关系。计算 $\frac{\frac{b-f}{b-p} - \left(\frac{\overline{b-f}}{\overline{b-p}} \right)}{\frac{b-p}{b-c} + \left(\frac{\overline{p-c}}{\overline{p-b}} \right)}$, 尝试将结果表示为几

何量的形式, 于是有恒等式

$$2 \frac{\begin{vmatrix} c & \bar{c} & 1 \\ 0 & \bar{0} & 1 \\ p & \bar{p} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ 0 & \bar{0} & 1 \end{vmatrix}}{(p-b)(\overline{p-b})} \left(\frac{\frac{b-f}{b-p} - \left(\frac{\overline{b-f}}{\overline{b-p}} \right)}{\frac{b-p}{b-c} + \left(\frac{\overline{p-c}}{\overline{p-b}} \right)} \right) = \left(\begin{vmatrix} d & \bar{d} & 1 \\ f & \bar{f} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} d & \bar{d} & 1 \\ f & \bar{f} & 1 \\ p & \bar{p} & 1 \end{vmatrix} \right) \left(\frac{p-c}{p-b} + \left(\frac{\overline{p-c}}{\overline{p-b}} \right) \right)$$

。

$\triangle ABC$ 有内切圆 O , D 、 E 、 F 是圆与三边的切点, P 是线段 EF 上的一点, 求证:

$$\frac{S_{\triangle COP}}{S_{\triangle BCO}} BF \cdot BC \cdot BP \sin(\angle PBF - \angle PBC) = 2(S_{\triangle DFB} + S_{\triangle DFP}) PC \cos \angle BPC。$$

由于传统的欧氏几何, 并没有“有向”这一概念, 所以当复数恒等式翻译成欧氏几何结论的时候, 需要根据具体图形而定, 有时会相差一个正负号。

点 P 在线段 EF 的延长线上时, 结论改为:

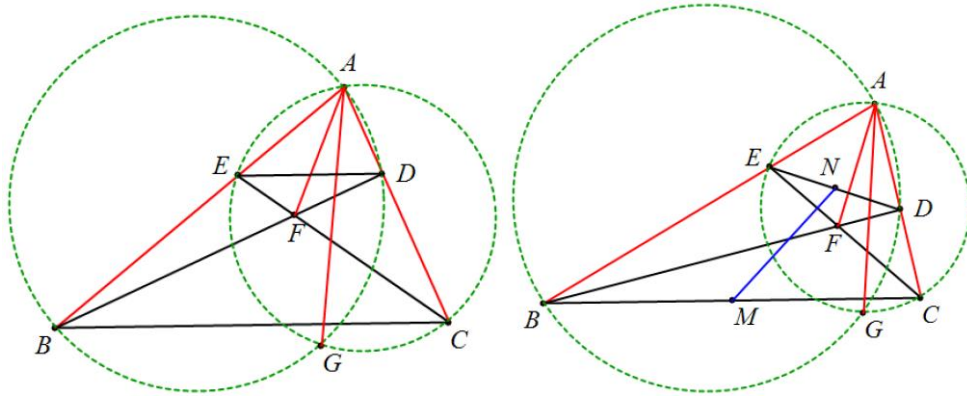
$$\frac{S_{\triangle COP}}{S_{\triangle BCO}} BF \cdot BC \cdot BP \sin(\angle PBF + \angle PBC) = 2(S_{\triangle DFB} - S_{\triangle DFP}) PC \cos \angle BPC。$$

若 $S_{\triangle DFB} = S_{\triangle DFP}$, 于是 $\angle PBF + \angle PBC = 180^\circ$, 此时 $BP \parallel DF$, P 在 $\angle B$ 的外角平分线上。

例 23: $\triangle ABC$ 中, $DE \parallel BC$, CE 与 BD 交于点 F , $\triangle ADB$ 的外接圆与 $\triangle AEC$ 的外接圆交于点 G , 则 $\angle CAG = \angle BAF$ 。

证明: $a=0$, $c=kd$, $b=ke$, $f = \frac{b+kd}{1+k}$, 解方程 $\frac{\frac{a-g}{d-g}}{\frac{a-b}{d-b}} = \frac{\overline{\frac{a-g}{d-g}}}{\overline{\frac{a-b}{d-b}}}$, $\frac{\frac{a-g}{e-g}}{\frac{a-c}{e-c}} = \frac{\overline{\frac{a-g}{e-g}}}{\overline{\frac{a-c}{e-c}}}$

得 $g = \frac{de(1+k)}{d+e}$, $\frac{\frac{f}{d}}{\frac{e}{g}} = k$ 。



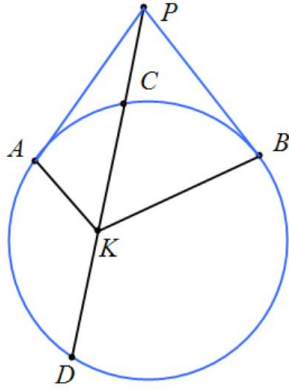
设 $a=0$, $c=kd$, $b=te$, $f = \frac{dk+et-dkt-ekt}{1-kt}$, $g = \frac{de(1-kt)}{d+e-dk-et}$, 于是

$$4 \left(\frac{c+b}{2} - \frac{d+e}{2} \right) \overline{\left(\frac{c+b}{2} - \frac{d+e}{2} \right)} \left(\frac{\frac{f}{d}}{\frac{e}{g}} - \overline{\left(\frac{\frac{f}{d}}{\frac{e}{g}} \right)} \right) = (d\bar{e} - \bar{d}e)(1-kt)(k-t),$$

$\triangle ABC$ 中, CE 与 BD 交于点 F , $\triangle ADB$ 的外接圆与 $\triangle AEC$ 的外接圆交于点 G , 求证:

$$4MN^2 \cdot AF \cdot AG \sin(\angle BAF - \angle CAG) = (AD \cdot AE - AB \cdot AC)(AC \cdot AE - AB \cdot AD) \sin A.$$

其中 $\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ e & \bar{e} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} = \bar{d}e - d\bar{e}.$



例 24: 圆上依次有 A 、 C 、 B 、 D 四点, PA 、 PB 是切线, K 是 CD 中点, 求证 P 、 C 、 D 共线的充要条件是 $\angle AKC = \angle BKC$ 。

证明: 设圆为单位圆, $p = \frac{2ab}{a+b}$, $\bar{p} = \frac{2}{a+b}$,

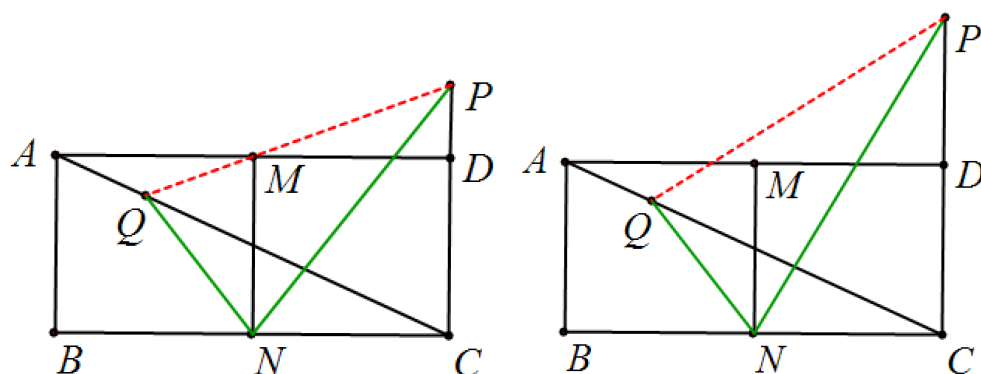
$$(d-c)^2 \overline{(d-c)}^2 \left(\frac{\frac{c+d}{2} - a}{\frac{d-c}{d-c}} - \overline{\left(\frac{\frac{c+d}{2} - a}{\frac{d-c}{d-c}} \right)} \right) +$$

$$\left(\frac{a+b}{\frac{2}{a-b}} \right) \left(\left(\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} \right) \begin{vmatrix} p & \bar{p} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} \right) = 0,$$

圆上依次有 A 、 C 、 B 、 D 四点, PA 、 PB 是切线, K 是 CD 中点, 求证:

$$AB \cdot KA \cdot KB \cdot DC^2 \sin(\angle AKC - \angle CKB) = 8OM \cdot S_{\triangle PCD} \cdot (S_{\triangle ADC} + S_{\triangle BCD}).$$

例 25: 如图 31, 矩形 $ABCD$ 中, M 是 AD 的中点, N 是 BC 的中点, 点 P 是 CD 的延长线上, Q 是 AC 上一点, 连接 PN , QN . 求证: P 、 M 、 Q 三点共线的充要条件是 $\angle QNM = \angle PNM$.

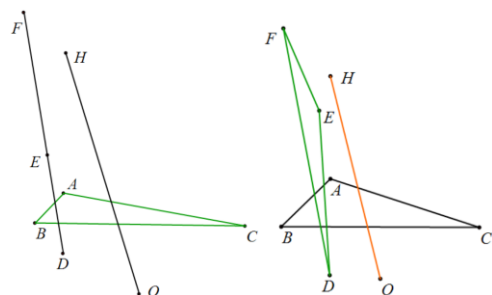


证明: 设 NC 为实轴, NM 为虚轴, $n=0$, $d=c+m$, $\bar{d}=c-m$,
 $a=2m-d$, $\bar{a}=-2m-\bar{d}$, $\bar{q}=-\frac{2cm-2cq-mq}{2c-m}$, $\bar{p}=2c-p$,

$$(m-q)\overline{(m-q)}\left(\frac{m-p}{m-q}-\overline{\left(\frac{m-p}{m-q}\right)}\right)=m^2\left(\frac{\frac{n-q}{n-m}}{\frac{n-m}{n-p}}-\overline{\left(\frac{\frac{n-q}{n-m}}{\frac{n-m}{n-p}}\right)}\right),$$

矩形 $ABCD$ 中, M 是 AD 的中点, N 是 BC 的中点, 点 P 是 CD 上一点, Q 是 AC 上一点, 连接 PN , QN . 求证: $2S_{\triangle PMQ}=NP \cdot NQ |\sin(\angle QNM - \angle PNM)|$.

例 26: $\triangle ABC$ 中, H 为垂心, O 为外心, R 为外接圆半径, 设 D 和 A 关于 BC 对称, E 和 B 关于 CA 对称, F 和 C 关于 AB 对称。证明 D 、 E 和 F 共线当且仅当 $OH=2R$ 。(39 届 *IMO-Shortlist*)



证明: 设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, $d = 2 \frac{a+b+c-bc/a}{2} - a = b+c-bc/a$,

$$e = a+c-ca/b, \quad f = a+b-ab/c, \quad \frac{[D,E,F]}{[A,B,C]} = 4 - (a+b+c)\overline{(a+b+c)},$$

$\triangle ABC$ 中, H 为垂心, O 为外心, R 为外接圆半径, 设 D 和 A 关于 BC 对称, E

和 B 关于 CA 对称, F 和 C 关于 AB 对称。证明: $\frac{S_{\triangle DEF}}{S_{\triangle ABC}} = 4 - \left(\frac{OH}{R}\right)^2$ 。

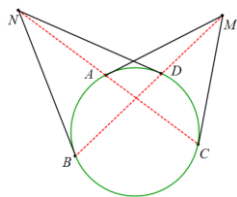


图 28

例 27: 如图 28, 圆内接四边形 $ABCD$, 过 A 和 C 的切线交于 M , 过 B 和 D 的切线交于 N , N 、 A 、 C 三点共线的充要条件是 M 、 B 、 D 三点共线。

证明: 设圆为单位圆, $m = \frac{2ac}{a+c}$, $n = \frac{2bd}{b+d}$,

$$\frac{n-a}{a-c} - \overline{\left(\frac{n-a}{a-c}\right)} = \frac{-ab+2ac-bc-ad+2bd-cd}{(a-c)(b+d)},$$

$$\frac{m-b}{b-d} - \overline{\left(\frac{m-b}{b-d}\right)} = \frac{-ab+2ac-bc-ad+2bd-cd}{(a+c)(b-d)}, \text{ 所以 } N、A、C \text{ 三点共线的充要条件}$$

$$\text{是 } M、B、D \text{ 三点共线。} \begin{vmatrix} m & \bar{m} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} = \frac{(b-d)(ab+bc+cd+da-2ac-2bd)}{bd(a+c)},$$

$$\begin{vmatrix} n & \bar{n} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} = \frac{(a-c)(ab+bc+cd+da-2ac-2bd)}{ac(b+d)},$$

因为 A 、 B 、 C 、 D 各不相等, 所以 N 、 A 、 C 三点共线, M 、 B 、 D 三点共线都等价于 $ab+bc+cd+da-2ac-2bd=0$ 。要证结论成立, 需保证分子其他项 $b-d \neq 0$, $a-c \neq 0$, 至于分母如何, 一般是不关心的。至此得到结论

$$\begin{vmatrix} m & \bar{m} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} n & \bar{n} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} = 0. \text{ 这是一个充要条件, 很漂亮。}$$

事实上, 如果我们花点时间关心一下分母, 会有意想不到的收获。事实上, 如果我们花点时间研究一下分母, 会有意想不到的收获。观察可发现

$$\frac{a^2 - c^2}{ac} \begin{vmatrix} m & \bar{m} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} = \frac{b^2 - d^2}{bd} \begin{vmatrix} n & \bar{n} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} = \frac{(a-c)(b-d)(ab+bc+cd+da-2ac-2bd)}{abcd}$$

$$, \text{ 此即 } \begin{vmatrix} 0 & \bar{0} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} m & \bar{m} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \bar{0} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} n & \bar{n} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} .$$

扩展命题：圆 O 内接四边形 $ABCD$ ，过 A 和 C 的切线交于 M ，过 B 和 D 的切线交于 N ，

求证： $S_{\triangle OAC} S_{\triangle MBD} = S_{\triangle OBD} S_{\triangle NAC}$ 。

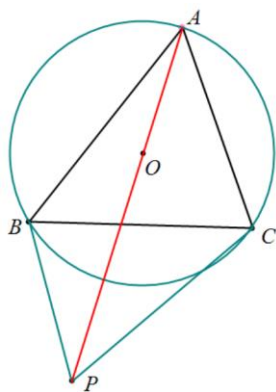


图 40

例 28: 如图 40, $\triangle ABC$ 中, O 是外心, $\angle ABP$ 与 $\angle ABC$ 互补, $\angle ACP$ 与 $\angle ACB$ 互补, 求证: A 、 O 、 P 三点共线。

证明: 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆, 解方程 $\frac{P-B}{B-A} = \frac{\bar{P}-1/B}{1/B-1/A}, \frac{P-C}{C-A} = \frac{\bar{P}-1/C}{1/C-1/A}$

得 $P = \frac{A^2 + BC}{B+C}, \bar{P} = \frac{A^2 + BC}{A^2(B+C)},$ 所以 $\frac{P}{\bar{P}} = A^2 = \frac{A}{\bar{A}}。$

证明: 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆,

$$\begin{aligned} & (a-b)^2 c \left(\frac{b-p}{b-a} \frac{b-c}{b-a} - \overline{\left(\frac{b-p}{b-a} \frac{b-c}{b-a} \right)} \right) + (c-a)^2 b \left(\frac{c-p}{c-a} \frac{c-b}{c-a} - \overline{\left(\frac{c-p}{c-a} \frac{c-b}{c-a} \right)} \right) \\ &= (b-c)^2 a \left(\frac{p}{a} - \overline{\left(\frac{p}{a} \right)} \right), \end{aligned}$$

$\triangle ABC$ 中, O 是外心, P 是 $\angle BAC$ 内一点, 求证:

$$\left| OC \cdot PB \sin(\angle ABP + \angle ABC) - OB \cdot PC \sin(\angle ACP + \angle ACB) \right| = OP \cdot BC \sin \angle AOP。$$

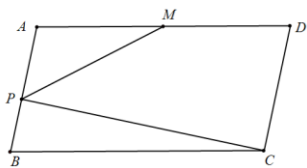


图 28

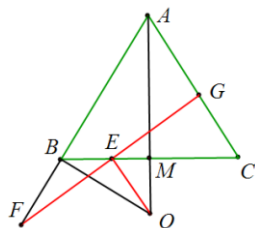
例29: 平行四边形 $ABCD$ 中, AD 中点为 M , C 在边 PA 上的射影为 P , 求证: $BC=2AB$ 的充要条件是 $\angle DAB=2\angle APM$.

证 明 : 设 $P=0$,

$$\frac{\frac{a-d}{a-b}}{\left(\frac{p-a}{p-m}\right)^2} - \overline{\left(\frac{\frac{a-d}{a-b}}{\left(\frac{p-a}{p-m}\right)^2}\right)} = \frac{c}{2a^2(a-b)} \left((b-c)\overline{(b-c)} - 4(b-a)\overline{(b-a)} \right),$$

平行四边形 $ABCD$ 中 , AD 中点为 M , C 在边 PA 上的射影为 P , 求证 :
 $CP \cdot (DA^2 - 4AB^2) = 4MP^2 \cdot DA \sin(2\angle APM - \angle BAD)$.

例 30: $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 过 B 作 $BO \perp AB$ 交中线 AM 的延长线于点 O , 过 BC 上一点 E 作直线 FG , 分别交直线 AB 、 AC 于点 F 、 G , 求证: $OE \perp FG$ 当且仅当 $FE=EG$. (1994 年第 35 届 IMO 试题)



设 MC 为实轴, MA 为虚轴, $b = -c$, $o = \frac{c^2}{a}$,

解方程 $\frac{a-f}{a-b} = \overline{\left(\frac{a-f}{a-b}\right)}$, 得 $\bar{f} = -\frac{2ac+af-cf}{a+c}$;

解方程 $\frac{a-g}{a-c} = \overline{\left(\frac{a-g}{a-c}\right)}$ 和 $\frac{e-g}{e-f} = \overline{\left(\frac{e-g}{e-f}\right)}$, 得 $g = \frac{2ace-acf-c^2f+ae f-cef}{ac-c^2+ae+ce-2cf}$,

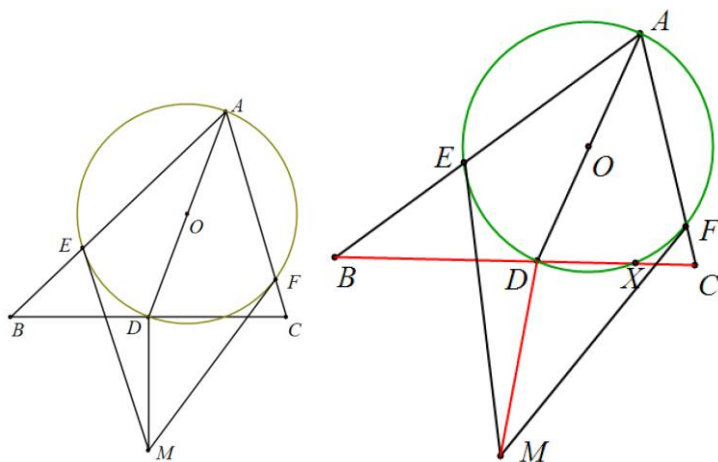
$\bar{g} = \frac{2ac^2+acf-c^2f-ae f-cef}{ac-c^2+ae+ce-2cf}$;

通过计算 $\frac{\frac{e-f}{e-o} + \overline{\left(\frac{e-f}{e-o}\right)}}{(e-f)(\bar{e}-\bar{f}) - (e-g)(\bar{e}-\bar{g})}$ 可得恒等式

$$2 \frac{a-f}{a-b} \frac{c-o}{e-b} (c-g)(\bar{c}-\bar{g})(e-f)(\bar{e}-\bar{f})(e-o)(\bar{e}-\bar{o}) \left(\frac{e-f}{e-o} + \overline{\left(\frac{e-f}{e-o}\right)} \right) \\ = (c-e)^2 (b-f)(\bar{b}-\bar{f}) \left((e-f)(\bar{e}-\bar{f}) - (e-g)(\bar{e}-\bar{g}) \right), \text{ 于是可得命题:}$$

$\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 过 B 作 $BO \perp AB$ 交中线 AM 的延长线于点 O , 过 BC 上一点 E 作直线 FG , 分别交直线 AB 、 AC 于点 F 、 G , 求证:

$$4 \frac{AF}{AB} \cdot \frac{BM}{EB} \cdot CG^2 \cdot EF^3 \cdot EO \cos \angle OEF = CE^2 \cdot BF^2 \cdot (EF^2 - EG^2).$$



例 31: $\triangle ABC$ 中, 圆 O 过 D 、 E 、 F 三点, $EO \perp EM$, $FO \perp FM$, 求证: $BD=DC$ 的充要条件是 $DM \perp BC$ 。

证明: 设圆 O 为单位圆, 与 BC 交于 D 、 X 两点, 设 $a = -1$, $d = 1$, $b = \frac{ae(d+x) - dx(a+e)}{ae - dx}$,

$$c = \frac{af(d+x) - dx(a+f)}{af - dx}, \quad m = \frac{2ef}{e+f},$$

$$\frac{m-1}{b-1} + \overline{\left(\frac{m-1}{b-1}\right)} = \frac{(e+x)(-e-f+2ef-2x+ex+fx)}{2(-1+e)(e+f)x},$$

$$b+c-2 = \frac{2x(-e-f+2ef-2x+ex+fx)}{(e+x)(f+x)}.$$

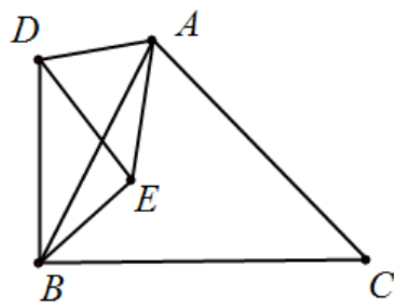
$$\frac{x - (-e)}{x - (-x)} \left(\frac{x - (-e)}{f - (-e)} \left((b-d)\overline{(b-d)} - (c-d)\overline{(c-d)} \right) = (b-c)\overline{(b-c)} \left(\frac{m-d}{b-c} + \overline{\left(\frac{m-d}{b-c} \right)} \right) \right),$$

$\triangle ABC$ 中, 圆 O 过 D 、 X 、 E 、 F 三点, $EO \perp EM$, $FO \perp FM$, 求证:

$$\sin \angle OEX \frac{\sin \angle OXF}{\sin \angle OEF} (BD^2 - CD^2) = 2BC \cdot MD \cos \angle MDB.$$

说明: $\frac{x - (-e)}{x - (-x)} \frac{x - (-e)}{f - (-e)} \frac{x - (-e)}{f - (-x)}$ 中引入了 $-X$ 和 $-E$, 为了少引入新点, 改成了三角函数。

例 32: 已知 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ (顺相似), $\angle DBC=90^\circ$ 。证明: $\frac{BE^2 - DE^2}{AC^2 - BC^2} = \frac{BD^2}{AB^2}$ 。



证 明 : 设 $a=0$, 由 $\frac{a-c}{a-b} = \frac{a-e}{a-d}$, 得 $d = be/c$, $\bar{d} = \bar{b}\bar{e}/\bar{c}$,

$$\begin{aligned} & (a-b)(\overline{a-b})((b-e)(\overline{b-e}) - (d-e)(\overline{d-e})) - (d-b)(\overline{d-b})((a-c)(\overline{a-c}) - (b-c)(\overline{b-c})) \\ &= b\bar{b}(b-c)(\overline{b-c})\left(\frac{b-d}{b-c} + \overline{\left(\frac{b-d}{b-c}\right)}\right). \end{aligned}$$

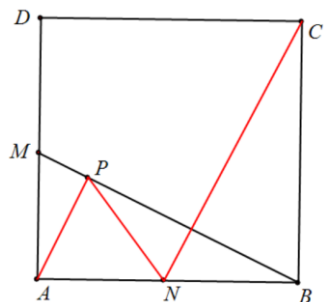
扩 展 命 题 : 已 知 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ (顺 相 似) , 证 明 :

$$AB^2(BE^2 - DE^2) - BD^2(AC^2 - BC^2) = 2AB^2 \cdot BC \cdot BD \cos \angle DBC .$$

例 33: 凸四边形 $ABCD$ 中有点 P , 满足 $S_{\triangle ADP} \cdot S_{\triangle BPC} = S_{\triangle ABP} \cdot S_{\triangle DPC}$, 求证: 点 P 在该四边形的对角线上。

分析: 其实质是探索 $[APD][BCP] - [ABP][CDP]$ 与 $[APC]$ 、 $[BPD]$ 之间的关系。经过运算可得 $[APD][BCP] - [ABP][CDP] + [APC][BPD] = 0$, 于是有得到平面上五点都要满足的恒等式。

例 34: 已知 M, N 分别在正方形 $ABCD$ 的边 DA, AB 上, 且 $AM=AN$, 过 A 作 BM 的垂线, 垂足为 P 。求证: $\angle APN = \angle BNC$ 。(2000 年我爱数学初中生夏令营数学竞赛)



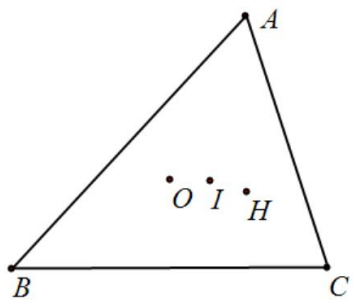
证明: 设 $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (1+i, 1-i)$, $D = (i, -i)$, $M = (im, -im)$, $N = (n, n)$,

$$P = \left(\frac{m}{-i+m}, \frac{m}{i+m} \right), \quad \text{恒等式:}$$

$$(p-a)(n-c) \overline{(p-a)(n-c)} \left(\frac{\frac{p-n}{n-c}}{\frac{n-b}{n-c}} - \overline{\left(\frac{\frac{p-n}{n-c}}{\frac{n-b}{n-c}} \right)} \right) (b-mi)(b+mi)$$

$$= -2im(m-n)(b-n)^2.$$

扩展命题: 已知 M, N 分别在正方形 $ABCD$ 的边 DA, AB 上, 过 A 作 BM 的垂线, 垂足为 P 。求证: $BM \cdot PN \cdot NC \sin(\angle APN - \angle BNC) = AB \cdot BN \cdot (AN - AM)$ 。



例 35: $\triangle ABC$ 的外心、内心、垂心依次为点 O 、 I 、 H 。求证： $OI \parallel BC$ 的充要条件是 $AI \perp IH$ 。

证 明： $O = (0, 0)$ ， $A = \left(a^2, \frac{1}{a^2}\right)$ ， $B = \left(b^2, \frac{1}{b^2}\right)$ ， $C = \left(c^2, \frac{1}{c^2}\right)$ ，

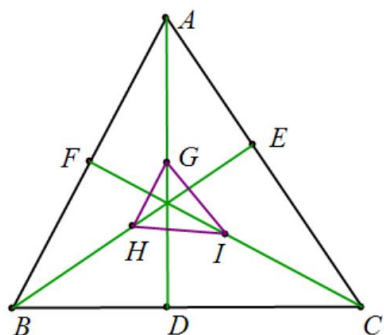
$$H = \left(a^2 + b^2 + c^2, \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right), \quad I = \left(-ab - bc - ca, -\frac{1}{ab} - \frac{1}{bc} - \frac{1}{ca}\right),$$

$$\frac{[OBC] - [IBC]}{(i-h)\overline{(i-h)}\left(\frac{i-a^2}{i-h} + \overline{\left(\frac{i-a^2}{i-h}\right)}\right)} \frac{[BCI]}{[OBC]} = -\frac{b^2 - c^2}{b^2 + c^2}.$$

扩展命题：锐角 $\triangle ABC$ 的外心、内心、垂心依次为点 O 、 I 、 H 。求证：

$$2(S_{\triangle IBC} - S_{\triangle OBC})S_{\triangle IBC} = S_{\triangle OBC} IA \cdot IH \cdot \tan A \cos \angle AIH.$$

例 36: 证明: 三角形三条高线的中点共线的充分必要条件是该三角形为直角三角形. (2003 年第 54 届罗马尼亚数学奥林匹克决赛)



设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, $d = \frac{b+c+a-\frac{bc}{a}}{2}$, $e = \frac{c+a+b-\frac{ca}{b}}{2}$, $f = \frac{a+b+c-\frac{ab}{c}}{2}$,

$$g = \frac{a+d}{2}, h = \frac{b+e}{2}, i = \frac{c+f}{2}, [GHI] = -\frac{(a+b)(b+c)(c+a)(a-b)(b-c)(c-a)}{16a^2b^2c^2},$$

生成恒等式 $16[GHI][ABC]$

$$= |a-b|^2 \left(\frac{a-c}{a-b} + \overline{\left(\frac{a-c}{a-b} \right)} \right) |b-c|^2 \left(\frac{b-a}{b-c} + \overline{\left(\frac{b-a}{b-c} \right)} \right) |c-a|^2 \left(\frac{c-b}{c-a} + \overline{\left(\frac{c-b}{c-a} \right)} \right),$$

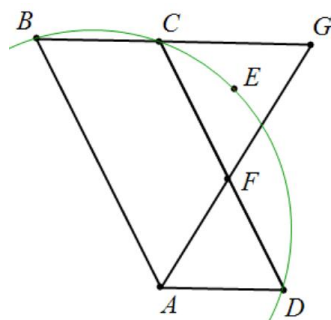
$$\text{即 } 16[GHI][ABC] = 2AC \cdot AB \cos A \cdot 2BC \cdot BA \cos B \cdot 2CA \cdot CB \cos C,$$

$$\text{即 } 2[GHI] = [ABC] \cos A \cos B \cos C.$$

扩展命题: $\triangle ABC$ 中, 高 AD 、 BE 、 CF 的中点分别是 G 、 H 、 I , 求证:

$$2S_{\triangle GHI} = S_{\triangle ABC} \cos A \cos B \cos C.$$

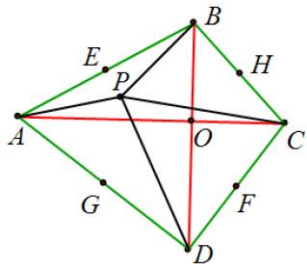
例 37: 设 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五点中, $ABCD$ 是一个平行四边形, $BCED$ 是一个圆内接四边形。设 l 是通过点 A 的一条直线, 与线段 DC 交于点 F (F 是线段 DC 的内点), 且 l 与直线 BC 交于点 G 。若 $EF=EG=EC$, 求证: l 是 $\angle DAB$ 的角平分线。(2007 年 IMO 试题)



扩展命题: 设 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五点中, $ABCD$ 是一个平行四边形, 设 l 是通过点 A 的一条直线, 与线段 DC 交于点 F (F 是线段 DC 的内点), 且 l 与直线 BC 交于点 G 。若 $EF=EG=EC$, 求证:

$$8S_{\triangle BFG} \cdot CE \cdot ED \cdot DB \sin(\angle CED + \angle CBD) = CF^2 \cdot (BC + BG)(BG^2 - BA^2)。$$

例 38: 在凸四边形 $ABCD$ 中, 两对角线 AC 与 BD 互相垂直, 两对边 AB 与 DC 不平行, 点 P 为线段 AB 及 CD 的垂直平分线的交点, 且 P 在四边形 $ABCD$ 的内部. 证明: $ABCD$ 为圆内接四边形的充分必要条件是 $\triangle ABP$ 与 $\triangle CDP$ 的面积相等. (1998 年 IMO 试题)



证明: 设以 AC 为实轴, BD 为虚轴建坐标系,

解方程 $(p-c)\overline{(p-c)} = (p-d)\overline{(p-d)}$, $(p-a)\overline{(p-a)} = (p-b)\overline{(p-b)}$ 得

$$p = \frac{a^2c + b^2c - ac^2 + bc^2 - a^2d - b^2d - ad^2 + bd^2}{2(bc - ad)},$$

$$\overline{p} = -\frac{a^2c + b^2c - ac^2 - bc^2 + a^2d + b^2d - ad^2 - bd^2}{2(bc - ad)}.$$

A 、 B 、 C 、 D 四点共圆, 即 $OA \cdot OD = OB \cdot OC$, 即 $ac + bd = 0$.

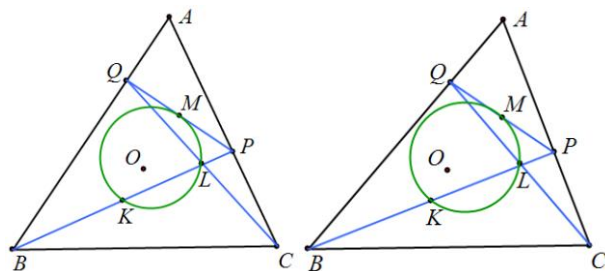
$$\text{恒等式 } \frac{ad - bc}{4} \left(\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ p & \bar{p} & 1 \\ b & b & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} p & \bar{p} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \\ c & c & 1 \end{vmatrix} \right) = \left(\frac{a+b}{2} - \frac{c+d}{2} \right) \left(\frac{a+d}{2} - \frac{b+c}{2} \right) ac + bd,$$

说明: 通过恒等式, 清楚看到为何约定“两对边 AB 与 DC 不平行”。

扩展命题: 在凸四边形 $ABCD$ 中, 两对角线 AC 与 BD 互相垂直, 点 P 为线段 AB 及 CD 的垂直平分线的交点, 且 P 在四边形 $ABCD$ 的内部. 证明:

$$(OB \cdot OC - OA \cdot OD) \cdot (S_{\triangle APB} - S_{\triangle PDC}) = EF \cdot GH \cdot (OA \cdot OC - OB \cdot OD).$$

例 39: 设 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 点 P 、 Q 分别是边 CA 、 AB 上的点。设 K 、 L 、 M 分别是线段 BP 、 CQ 、 PQ 的中点, Γ 是过点 K 、 L 、 M 的圆, 若直线 PQ 与圆 Γ 相切, 证明:
 $OP=OQ$ 。(2009 年 IMO 试题)



证明: 设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, $o=0$, $\bar{a}=\frac{1}{a}$, $\bar{b}=\frac{1}{b}$, $\bar{c}=\frac{1}{c}$, $k=\frac{p+b}{2}$, $m=\frac{p+q}{2}$,

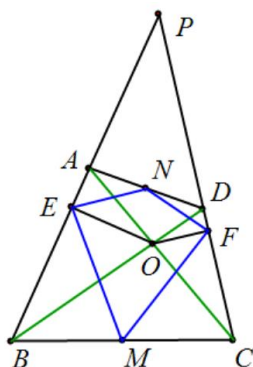
$$l=\frac{c+q}{2},$$

$$\text{解方程 } \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ p & \bar{p} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ 得 } \bar{p} = \frac{a+c-p}{ac}; \text{ 解方程 } \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ q & \bar{q} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ 得 } \bar{q} = \frac{a+b-q}{ab};$$

$$8abc(m-l)\overline{(m-l)}(k-m)\overline{(k-m)}\left(\frac{\frac{q-p}{k-m}}{\frac{q-p}{k-l}} - \overline{\left(\frac{\frac{q-p}{k-m}}{\frac{q-p}{k-l}}\right)}\right) = (b-c)(c-p)(b-q)(p\bar{p}-q\bar{q})$$

。
扩展命题: 设 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 点 P 、 Q 分别是边 CA 、 AB 上的点。设 K 、 L 、 M 分别是线段 BP 、 CQ 、 PQ 的中点, 证明:

$$16OA \cdot MK \cdot KL \cdot LM \cdot PQ \sin(\angle PML - \angle MKL) = BC \cdot BQ \cdot CP \cdot (OP^2 - OQ^2)。$$



例 40: 给定锐角 $\triangle PBC$, $PB \neq PC$. 设 A, D 分别是边 PB, PC 上的点, 联结 AC, BD , 相交于 O . 过点 O 分别作 $OE \perp AB, OF \perp CD$, 垂足分别为 E, F , 线段 BC, AD 的中点分别为 M, N .

(1) 若 A, B, C, D 四点共圆, 求证: $EM \cdot FN = EN \cdot FM$ 。

(2) 若 $EM \cdot FN = EN \cdot FM$, 是否一定有 A, B, C, D 四点共圆? 证明你的结论。(2009 年第 24 届中国数学奥林匹克试题)

证明: 设 O 为原点, OA 为实轴, $m = \frac{b+c}{2}$, $n = \frac{a+d}{2}$, $\bar{d} = \frac{d\bar{b}}{b}$, 解得

$$e = \frac{a(b-\bar{b})}{2(a-\bar{b})}, \quad \bar{e} = -\frac{a(b-\bar{b})}{2(a-b)}, \quad f = \frac{cd(b-\bar{b})}{2(bc-\bar{b}d)}, \quad \bar{f} = -\frac{cd(b-\bar{b})}{2b(c-d)},$$

$$16(a-b)(a-\bar{b})(c-d)(c-\bar{d})((e-m)(e-\bar{m})(f-n)(f-\bar{n}) - (e-n)(e-\bar{n})(f-m)(f-\bar{m}))$$

$$+ \left(\begin{vmatrix} b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} \right) \left(\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} d & \bar{d} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} \right) (ac - \bar{b}d)^2 = 0.$$

扩展命题: $AB^2 \cdot CD^2 \cdot (EM^2 \cdot FN^2 - EN^2 \cdot FM^2)$

$$= (S_{\triangle BCD} - S_{\triangle ACD}) \cdot (S_{\triangle ABC} - S_{\triangle DBC}) \cdot (OA \cdot OC - OB \cdot OD)^2.$$

说明: 根据恒等式可知, 当 A, B, C, D 四点共圆, 可推出 $EM \cdot FN = EN \cdot FM$ 。反之, 则未必。由于 $S_{\triangle BCD} - S_{\triangle ACD} \neq 0$, 而 $S_{\triangle ABC} - S_{\triangle DBC}$ 可能为 0, 此时 AD 平行 BC 。

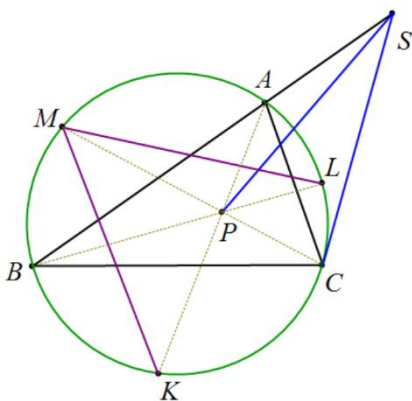


图 1

例 41: 如图 1, P 是 $\triangle ABC$ ($AC \neq BC$) 内一点, AP, BP, CP 分别与 $\triangle ABC$ 的外接圆 O 交于 K, L, M , 圆 O 在 C 点的切线与直线 AB 交于 S 。已知 $SC=SP$, 证明: $MK=ML$ 。(2010 年 IMO 试题)

证明: 设圆 O 为单位圆, P 在实轴上, $k = \frac{a-p}{ap-1}$, $l = \frac{b-p}{bp-1}$, $m = \frac{c-p}{cp-1}$,

$$s = \frac{ab(c+c) - cc(a+b)}{ab - cc},$$

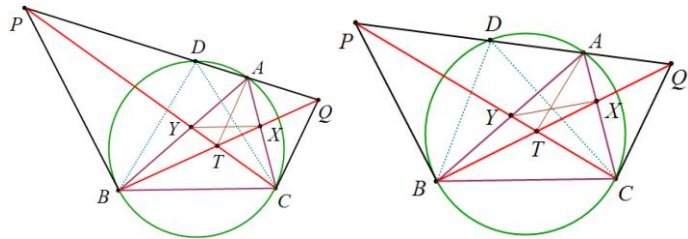
$$\begin{aligned} & [A, B, C](c-p)(\overline{p-m})((m-k)(\overline{m-k}) - (m-l)(\overline{m-l})) \\ &= [MKL]((c-a)(\overline{c-a}) - (c-b)(\overline{c-b}))((s-p)(\overline{s-p}) - (s-c)(\overline{s-c})), \end{aligned}$$

扩展命题: 如图 1, P 是 $\triangle ABC$ ($AC \neq BC$) 内一点, AP, BP, CP 分别与 $\triangle ABC$ 的外接圆 O 交于 K, L, M , 圆 O 在 C 点的切线与直线 AB 交于 S 。证明:

$$S_{\triangle ABC} \cdot CP \cdot PM \cdot (MK^2 - ML^2) = S_{\triangle MKL} \cdot (CA^2 - CB^2)(SP^2 - SC^2)。$$

说明: 恒等式提醒我们, 要留意 $CA = CB$ 的情况, 此时 S 在无穷远处。

例 42: 如图, 点 D 是锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆 O 上弧 BC 的中点, 直线 DA 与圆 O 过点 B, C 的切线分别相交于点 P, Q , BQ 与 AC 的交点为 X , CP 与 AB 的交点为 Y , BQ 与 CP 的交点为 T . 求证: AT 平分线段 XY . (2017 全国高中数学联赛 B 卷)



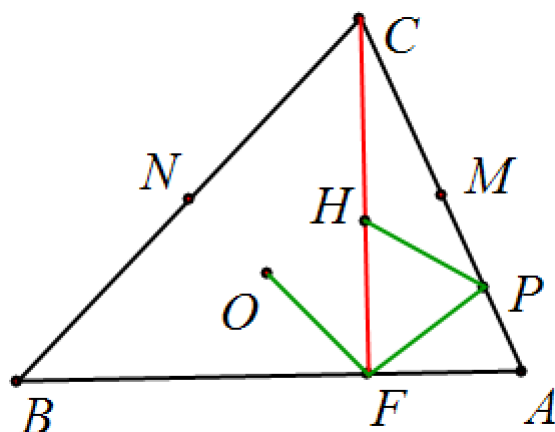
点 D 是锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆 O 上弧 BC 的中点, 等价于 $DC=DB$; AT 平分线段 XY , 等价于 $S_{\triangle AXT} = S_{\triangle AYT}$ 。下面舍弃条件 $DC=DB$, 设圆 O 为单位圆, 根据约束条件求出 P, Q, X, Y, T 的复数坐标, 生成恒等式

$$\begin{vmatrix} t & \bar{t} & 1 \\ x & \bar{x} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ y & \bar{y} & 1 \\ t & \bar{t} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & \bar{x} & 1 \\ y & \bar{y} & 1 \\ t & \bar{t} & 1 \end{vmatrix} \frac{\begin{vmatrix} b-0 & \bar{b}-\bar{0} & 1 \\ b-0 & \bar{b}-\bar{0} & 1 \\ c-0 & \bar{c}-\bar{0} & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} b-0 & \bar{b}-\bar{0} & 1 \\ c-0 & \bar{c}-\bar{0} & 1 \end{vmatrix}} \left(\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} \right) \left((d-b)(\overline{d-b}) - (d-c)(\overline{d-c}) \right),$$

扩展命题: 如图, A, B, C, D 四点共圆, 直线 DA 与圆 O 过点 B, C 的切线分别相交于点 P, Q , BQ 与 AC 的交点为 X , CP 与 AB 的交点为 Y , BQ 与 CP 的交点为 T . 求证:

$$S_{\triangle AXT} - S_{\triangle AYT} = \frac{S_{\triangle XYT}}{BC^2} \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle DBC}} (DC^2 - DB^2)。$$

例 43: 设 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 且 $BC > CA$, O 是它的外心, H 是垂心, F 是高 CH 的垂足. 过 F 作 OF 的垂线, 交边 CA 于 P . 求证: $\angle FHP = \angle BAC$. (IMO37 预)



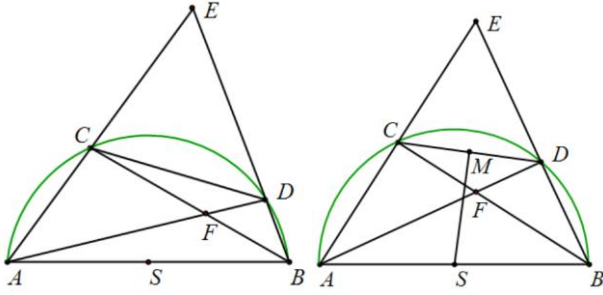
设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, $h = a + b + c$, $f = \frac{a+b+c-ab/c}{2}$, $\bar{p} = \frac{a+c-p}{ac}$, 恒等式:

$$4 \left(\frac{a+c}{2} \right) \left(\frac{b+c}{2} \right) (f-p) \overline{(f-p)} \left(\frac{f-o}{f-p} + \overline{\left(\frac{f-o}{f-p} \right)} \right) \\ = c(a-b)(h-f) \overline{(h-f)} \left(\frac{\frac{h-p}{h-f}}{\frac{a-b}{a-c}} - \overline{\left(\frac{h-p}{h-f} \right)} \right),$$

扩展命题: 设 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 且 $BC > CA$, O 是它的外心, H 是垂心, F 是高 CH 的垂足. F 是 AC 上一点. 求证:

$$4OM \cdot ON \cdot FP \cdot FO \cos \angle PFO = OC \cdot AC \cdot HP \cdot HF \sin(\angle PHF - \angle BAC).$$

例 44: 已知在以 AB 为直径、 S 为圆心的半圆上有两点 C 、 D ，满足点 C 在弧 AD 上，且 $\angle CSD=90^\circ$ ， E 、 F 分别为直线 AC 与 BD 、 AD 与 BC 的交点。证明： $EF=AB$ 。（2007 年克罗地亚数学竞赛）



证明：设 $S=(0,0)$ ， $A=(-1,-1)$ ， $B=(1,1)$ ， $C=\left(c,\frac{1}{c}\right)$ ， $D=\left(d,\frac{1}{d}\right)$ ，

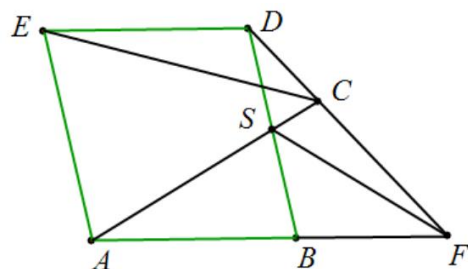
$$(e, \bar{e}) = \left(\frac{c-d+2cd}{c+d}, \frac{2-c+d}{c+d} \right), \quad (f, \bar{f}) = \left(\frac{-c+d+2cd}{c+d}, \frac{2+c-d}{c+d} \right),$$

$$(s-d)(\overline{s-d}) \left(\frac{s-c}{s-d} + \overline{\left(\frac{s-c}{s-d} \right)} \right) = \frac{(c+d)^2}{8cd} (4 - (e-f)(\overline{e-f})),$$

扩展命题: 如图，以 AB 为直径、 S 为圆心的半圆上有两点 C 、 D ，满足点 C 在弧 AD 上， E 、 F 分别为直线 AC 与 BD 、 AD 与 BC 的交点， M 为 CD 中点。证明：

$$4SB^4 |\cos \angle CSD| = SM^2 \cdot |AB^2 - EF^2|。$$

例 45: 四边形 $ABDE$ 为平行四边形, AC 与 BD 交于点 S , 射线 AB 与 DC 交于点 F . 若 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆, 证明: $\angle AFS = \angle ECD$. (2010 年中欧数学奥林匹克)



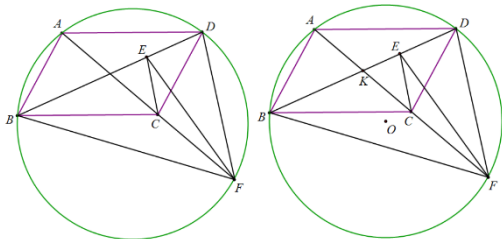
证明: 设 $E = A + D - B$, 根据交点关系求出 S , F ,

$$\begin{aligned} & (f-s)(c-e) \overline{(f-s)(c-e)} \left(\frac{\frac{f-a}{c-e}}{c-d} - \overline{\left(\frac{\frac{f-a}{c-e}}{c-d} \right)} \right) \\ &= -\frac{[ACD]}{[ABC] + [ACD]} (a-b)(c-d) \overline{(a-b)(c-d)} \left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)} \right), \end{aligned}$$

扩展命题: 凸四边形 $ABCD$, 四边形 $ABDE$ 为平行四边形, AC 与 BD 交于点 S , 射线 AB 与 DC 交于点 F . 证明: $(S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ACD}) \cdot FA \cdot FS \cdot CE \cdot CD \left| \sin(\angle AFS - \angle ECD) \right|$

$$= S_{\triangle ACD} \cdot AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA \left| \sin(\angle DAB + \angle DCB) \right|.$$

例 46: 平行四边形 $ABCD$ 中, 已知 E 为对角线 BD 上一点, 且满足 $\angle ECD = \angle ACB$, AC 的延长线与 ABD 的外接圆交于点 F . 证明: $\angle DFE = \angle AFB$. (2014 年全国初中联赛题)



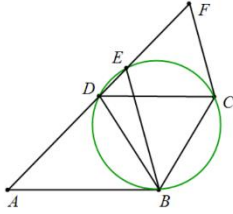
$$\begin{aligned} \frac{1}{e} &= \frac{b+d-e}{bd}, \quad f = \frac{bd(2a-b-d)}{ab+ad-2bd}, \quad (f-d)(f-b)\overline{(f-d)(f-b)} \left(\frac{\frac{f-e}{f-d} - \overline{\frac{f-e}{f-d}}}{\frac{f-b}{f-a} - \overline{\frac{f-b}{f-a}}} \right), \\ &= \frac{a^3 b^2 d^2}{(a-b)^3 (a-d)^3 (b+d)} [ABF][BCF](c-b)(c-d)\overline{(c-b)(c-d)} \left(\frac{\frac{c-e}{c-d} - \overline{\frac{c-e}{c-d}}}{\frac{c-b}{c-a} - \overline{\frac{c-b}{c-a}}} \right). \end{aligned}$$

扩展命题: 平行四边形 $ABCD$ 中, 已知 E 为对角线 BD 上一点, AC 的延长线与 ABD 的外接圆交于点 F . R 为外接圆半径, K 为平行四边形对角线交点, 证明:

$$AB^2 \cdot AD^2 \cdot OK \cdot FD \cdot FB \cdot FE \cdot FA \sin(\angle EFD - \angle BFA)$$

$$= 8R^3 \cdot AB \cdot FB \cdot CF \cdot CE \cdot CA \sin(\angle ECD - \angle BCA).$$

例 47: 设四边形 $ABCD$ 为梯形, $AB \parallel CD$, $\triangle BCD$ 的外接圆与直线 AD 交于点 D 、 E (D 在点 A 、 E 之间), 过点 C 作 BE 的平行线与 AD 交于点 F 。证明: $BC^2 = AD \cdot EF$ 。(2009—2010 年匈牙利数学奥林匹克)



证明: 设 $\triangle BCD$ 的外接圆为单位圆,

$$A = \left(a, \bar{a}\right), \quad B = \left(b, \frac{1}{b}\right), \quad C = \left(c, \frac{1}{c}\right), \quad D = \left(d, \frac{1}{d}\right), \quad E = \left(e, \frac{1}{e}\right), \quad F = \left(f, \bar{f}\right),$$

$$-bcde \left((b-c)\overline{(b-c)} - (a-d)\overline{(e-f)} \right) = -abce + b^2de - bcde + c^2de + abcf - bcdf, \quad ,$$

$$\frac{bcde}{b-e} ([F, E, B] - [C, E, B]) = bcd - c^2d + bce - bde - bcf + cdf, \quad ,$$

$$\frac{bcde}{c-d} ([D, A, B] - [C, A, B]) = abc - bcd - abe + b^2e - bce + cde, \quad ,$$

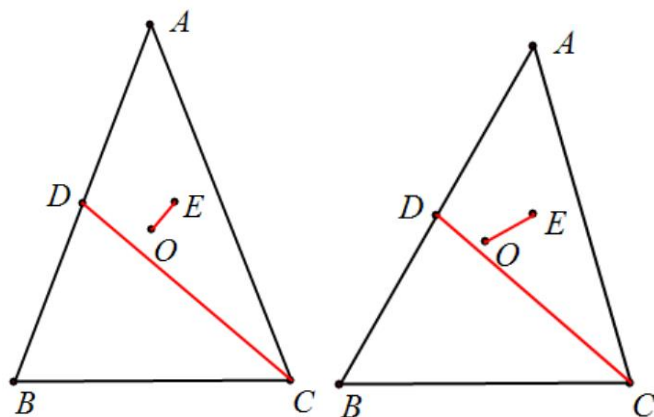
由 A 、 D 、 E 共线, $\bar{a} = \frac{-a+d+e}{de}$; 由 F 、 D 、 E 共线, $\bar{f} = \frac{d+e-f}{de}$ 。

$$(b-d) \left((b-c)\overline{(b-c)} - (a-d)\overline{(e-f)} \right) - b \frac{a-d}{b-e} ([F, E, B] - [C, E, B])$$

$$+ d \frac{b-c}{c-d} ([D, A, B] - [C, A, B]) = 0.$$

扩展命题: 圆内接四边形 $DBCE$, 点 A 在线段 ED 延长线上, 点 F 在线段 DE 延长线上。证明:

$$\frac{\sin \angle BCD}{2} (BC^2 - AD \cdot EF) = \frac{AD}{BD} (S_{\triangle CEB} - S_{\triangle FEB}) + \frac{BC}{CD} (S_{\triangle CAB} - S_{\triangle DAB}).$$



例 48: 如图 6, 设 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, D 是 AB 的中点, E 是 $\triangle ACD$ 的重心, 且 $AB=AC$ 。求证: $OE \perp CD$ 。(1983 年英国奥林匹克试题)

证明: 设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, $o=0$, $d=\frac{a+b}{2}$, $e=\frac{a+d+c}{3}$,

$$3ee\left(\frac{c-d}{o-e}+\overline{\left(\frac{c-d}{o-e}\right)}\right)=(a-c)\overline{(a-c)}-(a-b)\overline{(a-b)},$$

扩展命题: $6OE \cdot CD \cos \alpha = AC^2 - AB^2$, α 为直线 OE 转向 CD 形成的角。

例 1: 如图 6, 设 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, D 是 AB 的中点, E 是 $\triangle ACD$ 的重心。求证: $6OE \cdot CD |\cos \alpha| = |AC^2 - AB^2|$, α 为直线 OE 和 CD 的夹角。

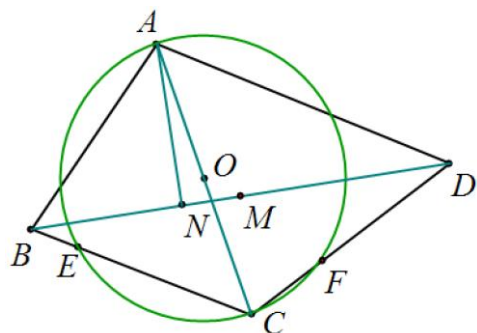
例 1: 如图 6, 设 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, D 是 AB 的中点, E 是 $\triangle ACD$ 的重心, 且 $AB=AC$ 。求证: $OE \perp CD$ 。(1983 年英国奥林匹克试题)

$$\begin{aligned} \text{证明: } & 6\left(O - \frac{A+C+\frac{A+B}{2}}{3}\right)\left(C - \frac{A+B}{2}\right) + 3\left(O - \frac{B+C}{2}\right)(B-C) + 3\left(O - \frac{C+A}{2}\right)(A-C) \\ & + [(A-B)^2 - (A-C)^2] = 0. \end{aligned}$$

当 $\left(O - \frac{B+C}{2}\right)(B-C) = \left(O - \frac{C+A}{2}\right)(A-C) = 0$, 即 $6OE \cdot CD |\cos \alpha| = |AC^2 - AB^2|$, α 为直线 OE 和 CD 的夹角。

从恒等式可得新命题: 设 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, D 是 AB 的中点, E 是 $\triangle ACD$ 的重心, 且 $OE \perp CD$ 。求证: $AB=AC$ 。

从作图角度而言, 由 $AB=AC \Rightarrow OE \perp CD$ 是自然的。反之, 在不知道 $AB=AC$ 的情况下, 随意作一个 $\triangle ABC$, 很难保证 $OE \perp CD$ 。从解题角度来说, 我们更习惯于使用 $AB=AC$, 等腰三角形有许多熟知的性质。而 $OE \perp CD$, 则让人难以下手, 不知如何利用。这让人联想“斯坦纳—莱默斯定理”, “等腰三角形的两条内分角线相等”很容易证明, 反之, “两条内分角线相等的三角形是等腰三角形”则较为困难。因此在传统的几何研究中, 由 $AB=AC \Leftarrow OE \perp CD$ 类似的性质比较少见。而使用恒等式方法, 则很容易挖掘这样的性质。



例 49: 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle ABC = \angle ADC < 90^\circ$, 以 AC 为直径的圆 O 与边 BC 、 CD 的另一个交点分别为 E 、 F 。 M 为 BD 的中点, $AN \perp BD$ 于点 N . 证明: M 、 N 、 E 、 F 四点共圆。(2020 年中国东南数学奥林匹克)

证明: 设圆为单位圆, $c = -a$, $m = \frac{b+d}{2}$, $\bar{b} = \frac{-b+c+e}{ce}$, $\bar{d} = \frac{c-d+f}{cf}$,

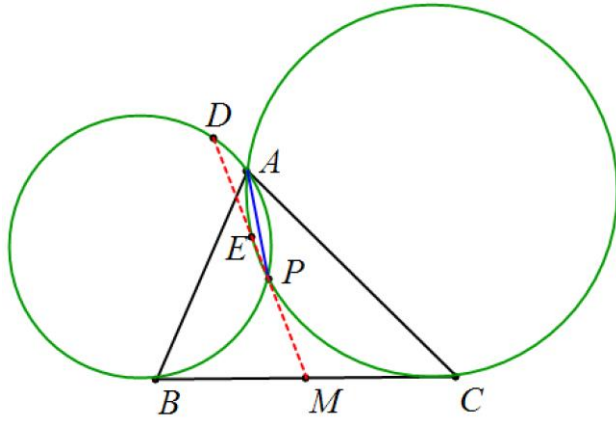
$$8(c-b)(c-d)(m-e)\overline{(m-e)}(n-f)\overline{(n-f)} \left(\frac{\frac{m-f}{n-f}}{n-e} - \overline{\left(\frac{\frac{m-f}{n-f}}{n-e} \right)} \right)$$

$$= (0-a)(e-f) \begin{vmatrix} m & \bar{m} & 1 \\ n & \bar{n} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} (b-c)\overline{(b-c)}(d-c)\overline{(d-c)} \left(\frac{\frac{b-a}{d-c}}{d-a} - \overline{\left(\frac{\frac{b-a}{d-c}}{d-a} \right)} \right),$$

扩展命题: 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, 以 AC 为直径的圆 O 与边 BC 、 CD 的另一个交点分别为 E 、 F 。 M 为 BD 的中点, $AN \perp BD$ 于点 N . 证明:

$$2OA \cdot MF \cdot ME \cdot NF \cdot NE \sin(\angle FME - \angle FNE)$$

$$= S_{\triangle MNC} \cdot EF \cdot AB \cdot DA \sin(\angle ABC - \angle ADC)。$$



例 50: 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 边的中点. 点 P 在 $\triangle ABC$ 内, 使得 AP 平分 $\angle BAC$, 直线 MP 与 ABP, ACP 的外接圆分别相交于不同于点 P 的两点 D, E . 证明: 若 $DE=MP$, 则 $BC=2BP$. (2019 年全国高中数学联合竞赛 A 卷)

证明: 以 A 为原点, AP 为实轴, $m = \frac{b+c}{2}$, $\bar{c} = \frac{bc}{b}$, 解方程 $\frac{m-e}{m-p} = \overline{\left(\frac{m-e}{m-p}\right)}$,

$$\frac{\frac{a-c}{a-p}}{\frac{e-c}{e-p}} = \overline{\left(\frac{\frac{a-c}{a-p}}{\frac{e-c}{e-p}}\right)}, \quad \text{得 } e = \frac{(\bar{b}-c)(\bar{b}p-bc)}{\bar{b}^2+bc-2\bar{b}p}, \quad \bar{e} = -\frac{b(\bar{b}-c)(c-p)}{\bar{b}(b+c-2p)}; \quad \text{同理}$$

$$d = \frac{b(\bar{b}-c)(\bar{b}-p)}{\bar{b}^2+bc-2\bar{b}p}, \quad \bar{d} = \frac{(\bar{b}-c)(b-p)}{b+c-2p};$$

$$\text{设 } p=1, \quad (b-c)\overline{(b-c)} - 4(b-p)\overline{(b-p)} = -\frac{4\bar{b}-4b\bar{b}-4\bar{b}^2+3b\bar{b}^2+b^2c+\bar{b}^2c-bc^2}{\bar{b}},$$

$$(e-d) - (m-p) = -\frac{4\bar{b}-4b\bar{b}-4\bar{b}^2+3b\bar{b}^2+b^2c+\bar{b}^2c-bc^2}{2(\bar{b}^2+bc-2\bar{b})},$$

如果是传统的复数解法, 到此就结束了, 不单证明了原命题, 还证明了逆命题。

但从恒等式角度来看, 还可以更进一步:

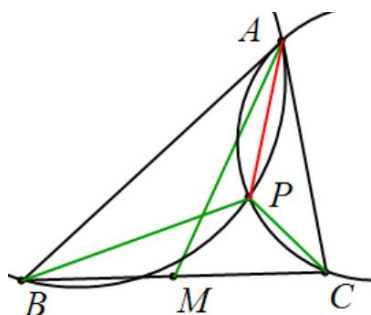
$$(b-c)\overline{(b-c)} - 4(b-p)\overline{(b-p)} = \frac{2(\bar{b}^2+bc-2\bar{b})}{\bar{b}}((e-d) - (m-p)), \quad \text{变形为}$$

$$(b-c)\overline{(b-c)} - 4(b-p)\overline{(b-p)} = 4\left(\frac{b+c}{2} - p\right)((e-d) - (m-p)), \quad \text{其几何意义是:}$$

扩展命题: 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 边的中点. 点 P 在 $\triangle ABC$ 内, 使得 AP 平分 $\angle BAC$, 直线 MP 与 ABP, ACP 的外接圆分别相交于不同于点 P 的两点 D, E . 证明:

$$BC^2 - 4BP^2 = 4MP \cdot (ED - MP).$$

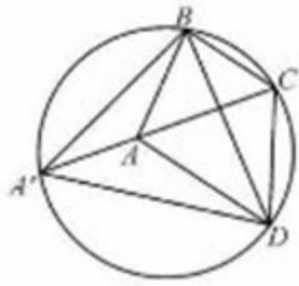
例 51: $\triangle ABC$ 中, AM 是中线, 过两点 A 、 B 作圆与 AC 相切, 过两点 A 、 C 作圆与 AB 相切, 两圆相交于 P 。证明: $\angle CAP = \angle BAM$ 。



$$\begin{aligned}
 \text{恒等式: } & 2(a-p)\overline{(a-p)}\left(a-\frac{b+c}{2}\right)\overline{\left(a-\frac{b+c}{2}\right)}\left(\frac{\frac{a-c}{a-p}}{a-\frac{b+c}{2}}-\frac{\overline{\left(\frac{a-c}{a-p}\right)}}{a-\frac{b+c}{2}}\right) \\
 & = (a-p)\overline{(a-p)}(c-a)\overline{(c-a)}\left(\frac{\frac{c-p}{a-p}}{a-b}-\frac{\overline{\left(\frac{c-p}{a-p}\right)}}{a-b}\right) \\
 & + (a-p)\overline{(a-p)}(b-a)\overline{(b-a)}\left(\frac{\frac{a-c}{b-p}}{b-p}-\frac{\overline{\left(\frac{a-c}{b-p}\right)}}{b-p}\right).
 \end{aligned}$$

扩 展 命 题 :

$$2AM \sin(\angle PAC - \angle BAM) = CP \sin(\angle ACP - \angle BAP) + BP \sin(\angle PAC - \angle PBA)。$$



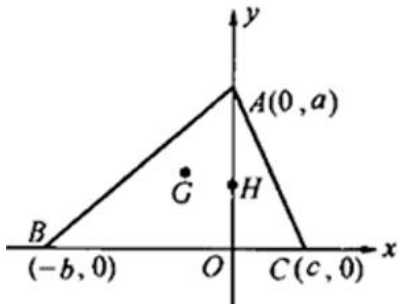
例 52 : 在凸四边形 $ABCD$ 中 , 已知 $AB \cdot CD = AD \cdot BC$. 证明 :
 $\angle BAC + \angle CBD + \angle DCA + \angle ADB = 180^\circ$. (2012 年第 38 届俄罗斯数学奥林匹克)

恒等式

$$\begin{aligned} & \left((a-c)\overline{(a-c)}(b-d)\overline{(b-d)} \right)^2 \left(\frac{a-b}{a-c} \frac{b-c}{b-d} \frac{c-d}{c-a} \frac{d-a}{d-b} - \overline{\left(\frac{a-b}{a-c} \frac{b-c}{b-d} \frac{c-d}{c-a} \frac{d-a}{d-b} \right)} \right) \\ &= \left(|a-b|^2 |c-d|^2 - |a-d|^2 |b-c|^2 \right) |a-b|^2 |c-d|^2 \left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} - \overline{\left(\frac{a-d}{a-b} \frac{c-b}{c-d} \right)} \right). \end{aligned}$$

扩展命题: $AC^2 \cdot BD^2 \sin(\angle CAB + \angle DBC + \angle ACD + \angle BDA)$

$$= (DA^2 \cdot BC^2 - AB^2 \cdot CD^2) \sin(\angle BAD + \angle DCB)$$



例 53: 如图 54, 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB \neq AC$, H, G 分别为该三角形的垂心和重心. 已知

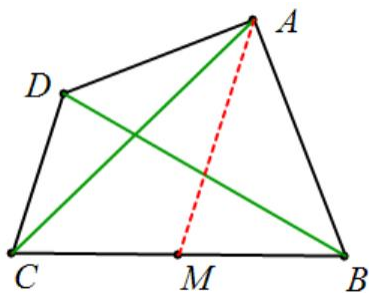
$$\frac{1}{S_{\triangle HAB}} + \frac{1}{S_{\triangle HAC}} = \frac{2}{S_{\triangle HBC}}. \text{ 求证: } \angle AGH = 90^\circ. \text{ (2003 年中国国家集训队训练题)}$$

证明: 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆, 则 $h = a + b + c$, $g = \frac{a+b+c}{3}$, $\overline{g} = \frac{\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}}{3}$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\begin{vmatrix} h & \overline{h} & 1 \\ a & \overline{a} & 1 \\ b & \overline{b} & 1 \end{vmatrix}} + \frac{1}{\begin{vmatrix} h & \overline{h} & 1 \\ c & \overline{c} & 1 \\ a & \overline{a} & 1 \end{vmatrix}} - \frac{2}{\begin{vmatrix} h & \overline{h} & 1 \\ b & \overline{b} & 1 \\ c & \overline{c} & 1 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{9a^2b^2c^2}{(a-b)(a+b)(a-c)(a+c)(b-c)(b+c)} (g-h)(\overline{g-h}) \left(\frac{g-a}{g-h} + \overline{\left(\frac{g-a}{g-h} \right)} \right), \end{aligned}$$

扩展命题:

$$72AB \cdot BC \cdot CA \cdot HA \cdot HB \cdot HC \left(\frac{1}{S_{\triangle HAB}} + \frac{1}{S_{\triangle HCA}} - \frac{2}{S_{\triangle HBC}} \right) = R^2 \cdot GA \cdot GH \cos \angle HGA.$$



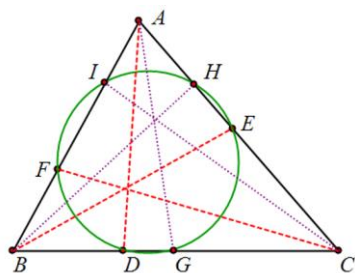
例 54: 在凸四边形 $ABCD$ 中, $\angle DAB = 90^\circ$, M 为边 BC 的中点, $\angle ADC = \angle BAM$, 证明: $\angle ADB = \angle CAM$ 。(2016 年第 42 届俄罗斯数学奥林匹克)

证明: 设 $a = 0$, $\bar{b} = -b$, $\bar{d} = d$,

$$\begin{aligned} & (d-b)\overline{(d-b)}\left(a-\frac{b+c}{2}\right)\overline{\left(a-\frac{b+c}{2}\right)}\left(\frac{\frac{d-a}{d-b}}{a-\frac{b+c}{2}}-\frac{\overline{\frac{d-a}{d-b}}}{\overline{a-\frac{b+c}{2}}}\right) \\ &= (d-c)\overline{(d-c)}(a-b)\overline{(a-b)}\left(\frac{\frac{d-a}{d-c}}{a-b}-\frac{\overline{\frac{d-a}{d-c}}}{\overline{a-b}}\right), \end{aligned}$$

扩展命题: 在凸四边形 $ABCD$ 中, $\angle DAB = 90^\circ$, M 为边 BC 的中点, 证明:

$$DB \cdot AC \sin(\angle ADB - \angle MAC) = DC \cdot AB \sin(\angle ADC - \angle BAM)。$$



例 55: 如图, $\triangle ABC$ 三边交圆于 D 、 E 、 F 、 G 、 H 、 I 六点, 已知 AD 、 BE 、 CF 交于一点, 求证: AG 、 BH 、 CI 交于一点。

证明: 设圆为单位圆, 则 $a = \frac{fi(h+e)-he(f+i)}{fi-he}$, $\bar{a} = \frac{e+h-f-i}{eh-fi}$, 同理求出 $\{b, \bar{b}\}$,

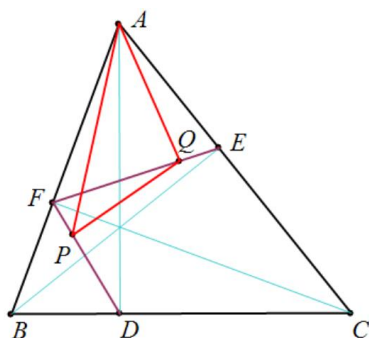
$\{c, \bar{c}\}$, 有恒等式

$$[GHI]([AFC][DBE]-[DFC][ABE])=[DEF]([GIC][ABH]-[AIC][GBH]),$$

扩展命题: 如图, $\triangle ABC$ 三边交圆于 D 、 E 、 F 、 G 、 H 、 I 六点, 求证:

$$S_{\triangle GHI} (S_{\triangle AFC} S_{\triangle DBE} - S_{\triangle DFC} S_{\triangle ABE}) = S_{\triangle DEF} (S_{\triangle GIC} S_{\triangle ABH} - S_{\triangle AIC} S_{\triangle GBH}).$$

例 56: 设 AD 、 BE 、 CF 为锐角 $\triangle ABC$ 的三条高， P 、 Q 分别在线段 DE 与 EF 上。求证： $\angle PAQ = \angle DAC$ 的充分必要条件是 AP 平分 $\angle QPF$ 。(2006 年德国国家队选拔考试试题推广)



证明：设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆， $d = \frac{a+b+c-bc/a}{2}$ ， $e = \frac{a+b+c-ac/b}{2}$ ， $f = \frac{a+b+c-ba/c}{2}$ ，解方程 $\frac{d-p}{d-f} = \overline{\left(\frac{d-p}{d-f}\right)}$ 得 $\bar{p}$ ；解方程 $\frac{f-q}{e-f} = \overline{\left(\frac{f-q}{e-f}\right)}$ 得 $\bar{q}$ 。

$$\begin{aligned} & (a-b)^4 (a-c)^2 (p-a)^2 \overline{(p-a)^2} \left(\frac{\frac{p-f}{p-a}}{p-q} - \overline{\left(\frac{\frac{p-f}{p-a}}{p-q} \right)} \right) \\ &= 2a^3 b^2 c [PAB]^2 (a-d)(a-q) \overline{(a-d)(a-q)} \left(\frac{\frac{a-c}{a-q}}{a-p} - \overline{\left(\frac{\frac{a-c}{a-q}}{a-p} \right)} \right), \end{aligned}$$

扩展命题: 设 AD 、 BE 、 CF 为锐角 $\triangle ABC$ 的三条高， P 、 Q 分别在线段 DE 与 EF 上。求证：

$$AB^4 \cdot AC \cdot PF \cdot PA \cdot PQ \sin(\angle FPA - \angle APQ) = 32 S_{\triangle PAB}^2 \cdot R^2 \cdot AD \cdot AQ \sin(\angle CAD - \angle QAP)$$

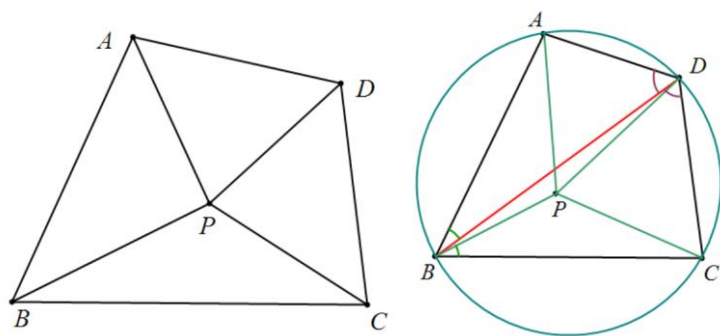


图 30

例 57: 凸四边形 $ABCD$ 中, 对角线 BD 既不是 $\angle ABC$ 的平分线, 也不是 $\angle CDA$ 的平分线。四边形 $ABCD$ 中的点 P , 满足 $\angle PBC = \angle DBA$, $\angle PDC = \angle BDA$ 。证明 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆的充要条件是 $PA = PC$ 。(2004 年第 45 届 IMO 试题)

证 明 : 因 为 $(p-a)\overline{(p-a)} - (p-c)\overline{(p-c)} = \frac{(a-c)(p-ac\overline{p})}{ac} = 0$, 所 以

$$PA = PC \Leftrightarrow p - ac\overline{p} = 0。$$

先证 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆 $\Rightarrow PA = PC$ 。

$$\text{由得 } \frac{b-p}{b-a} = \frac{1/b-1/\overline{p}}{1/b-1/a}, \quad \frac{d-p}{d-b} = \frac{1/d-1/\overline{p}}{1/d-1/b}, \quad \text{解得 } p = \frac{ac+bd}{b+d}, \quad \overline{p} = \frac{ac+bd}{ac(b+d)},$$

$$\frac{b-p}{b-d} = \frac{1/b-1/\overline{p}}{1/b-1/d}, \quad \frac{d-p}{d-a} = \frac{1/d-1/\overline{p}}{1/d-1/a}$$

显然满足 $p - ac\overline{p} = 0$ 。

再证 A 、 B 、 C 、 D 四点共圆 $\Leftarrow PA = PC$ 。假设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆, 只需证 $\overline{d} = \frac{1}{d}$ 。

$$\text{解方程组 } p - ac\overline{p} = 0, \quad \frac{b-p}{b-a} = \frac{1/b-1/\overline{p}}{1/b-1/a}, \quad \frac{d-p}{d-b} = \frac{\overline{d}-1/c}{\overline{d}-1/b}, \quad \text{解得 } p = \frac{ac+bd}{b+d},$$

$$\frac{b-p}{b-d} = \frac{1/b-1/\overline{p}}{1/b-1/d}, \quad \frac{d-p}{d-a} = \frac{\overline{d}-1/c}{\overline{d}-1/a}$$

$$\overline{p} = \frac{ac+bd}{ac(b+d)}, \quad \overline{d} = \frac{1}{d} \quad (\text{另两组解解得 } p=a \text{ 或 } p=c, \text{ 与题意不符, 舍去}), \text{ 所以}$$

$$PA = PC \Rightarrow \overline{d} = \frac{1}{d}, \text{ 即 } A、B、C、D \text{ 四点共圆。}$$

证明： $A=(1,1)$ ， $B=(0,0)$ ， $C=(c,\bar{c})$ ， $D=(d,\bar{d})$ ， 解方程 $\frac{\frac{b-p}{b-a}}{b-d} = \overline{\left(\frac{b-p}{b-a}\right)}$ ，

$$\frac{\frac{d-c}{d-b}}{d-a} = \overline{\left(\frac{\frac{d-c}{d-b}}{d-a}\right)}， \text{ 得 } P = \begin{pmatrix} \frac{c(-\bar{c}d^2 + d^2\bar{d} + \bar{c}d^2\bar{d} + c\bar{d}^2 - d\bar{d}^2 - cd\bar{d}^2)}{d(-\bar{c}d - c\bar{c}d + \bar{c}d^2 + c\bar{d} + c\bar{c}\bar{d} - c\bar{d}^2)} \\ \frac{\bar{c}(\bar{c}d^2 - d^2\bar{d} - \bar{c}d^2\bar{d} - c\bar{d}^2 + d\bar{d}^2 + cd\bar{d}^2)}{\bar{d}(\bar{c}d + c\bar{c}d - \bar{c}d^2 - c\bar{d} - c\bar{c}\bar{d} + c\bar{d}^2)} \end{pmatrix}，$$

恒 等 式： $[ABD](|p-a|^2 - |p-c|^2)|c-d|^2|b-d|^4 \left(\frac{b-a}{b-d} - \overline{\left(\frac{b-a}{b-d}\right)} \right)$

$$= [CDP][ABCD] \left| (b-c)(\overline{b-d}) - (b-d)(\overline{b-a}) \right|^2，$$

扩展命题： 凸四边形 $ABCD$ 中有点 P ， 满足 $\angle PBC = \angle DBA$ ， $\angle PDC = \angle BDA$ 。 证明：

$$S_{ABD} \cdot (PA^2 - PC^2) \cdot CD \cdot \sin(\angle ABD - \angle DBC)$$

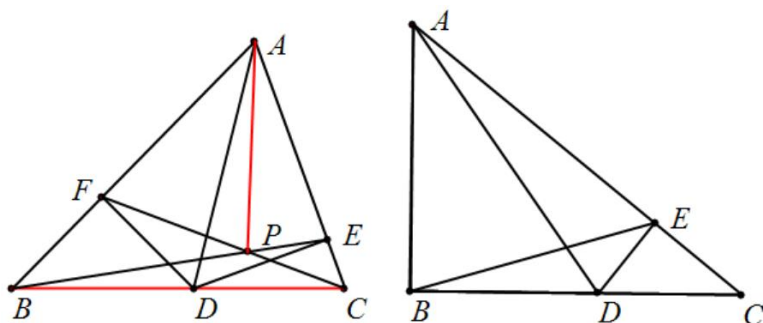
$$= S_{CDP} \cdot (BA^2 + BC^2 - 2BA \cdot BC \cos \angle DBP) \cdot AD \cdot \sin(\angle BAD + \angle BCD)。$$

通过恒等式，就清楚明白题目条件的意图，只有排除

$$\angle ABD - \angle DBC = BA^2 + BC^2 - 2BA \cdot BC \cos \angle DBP = 0 \quad ， \quad \text{才 能 实 现}$$

$$PA^2 - PC^2 = 0 \Leftrightarrow \sin(\angle BAD + \angle BCD) = 0。$$

例 58: 设 D 是一个非直角 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点,从点 D 分别作 AC 、 AB 的垂线,垂足分别为 E 、 F ,直线 BF 与 CE 交于点 P .求证 $AP \perp BC$ 当且仅当 AD 平分 $\angle BAC$ 。(2006 年罗马尼亚国家队选拔考试试题)



证明: 设 $a=0$, $d=1$, $\bar{c} = \frac{b-\bar{b}-c+\bar{b}c}{b-1}$, 求出 E 、 F 、 P 坐标, 恒等式

$$[BDP]|a-d|^4 \left(\frac{\frac{a-c}{a-d} - \overline{\left(\frac{a-c}{a-d} \right)}}{a-b} \right) = \frac{(c-1)}{2(b-c)} [BDA]^2 |b-c|^2 \left(\frac{p-a}{b-c} + \overline{\left(\frac{p-a}{b-c} \right)} \right),$$

扩展命题: $\triangle ABC$ 中, D 是边 BC 上一点,从点 D 分别作 AC 、 AB 的垂线,垂足分别为 E 、 F , 直线 BF 与 CE 交于点 P . 求证 $BP \sin \angle PBC \sin(\angle CAD - \angle DAB) = PA \sin \angle CAD \sin \angle BAD \cos \alpha$ 。

说明: 若 $\angle B=90^\circ$ (图 2), B 、 F 、 P 合为一点, $[BDP]=0$ 。所以原题要强调 $\triangle ABC$ 不是直角三角形。

例 59: 如图 1, 在直角 $\triangle ABC$ 的两直角边 AB, AC 上向外作正方形 $ABDE$ 和正方形 $CAFG$, BG 交 AC 于 H , CD 交 AB 于 I 。求证: $AH=AI$ 。

证明: 由三角形相似可得 $\frac{AH}{FG} = \frac{BA}{BF}$, $\frac{AI}{ED} = \frac{CA}{CE}$, 所以 $AH=AI$ 。

另证: 要证 $AH=AI$, 只需证 $S_{\triangle HBF} = S_{\triangle IEC}$ (因为这两个三角形同底); 而

$S_{\triangle HBF} = S_{\triangle GBA} = S_{\triangle CBA}$, $S_{\triangle IEC} = S_{\triangle DAC} = S_{\triangle BAC}$, 所以 $S_{\triangle HBF} = S_{\triangle IEC}$, $AH=AI$ 。

此证法看起来更复杂一些, 但所用知识更少。小学生都能接受。

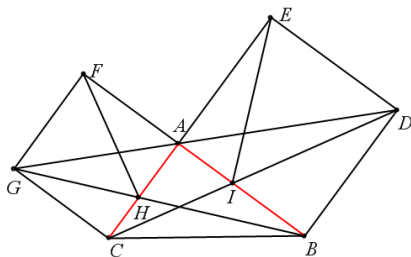


图 1

证明: 设 $a=0, b=1, e=i, d=b+e, f=-ci, g=c+f$, 解得 $h = \frac{c(1+i)(c-i\bar{c})}{ic-i\bar{c}+2c\bar{c}}$,

$$i = \frac{(1-i)(c-i\bar{c})}{-2i+c-\bar{c}}, \quad (\bar{i}i-h\bar{h})[BFG]^2[CED]^2$$

$$= \left[(a-c)(\overline{a-c}) \left(\frac{a-b}{a-c} + \overline{\left(\frac{a-b}{a-c} \right)} \right) \right]^2 (b^2 - c\bar{c})[ABG]^2,$$

扩展命题:

如图 1, 在 $\triangle ABC$ 的两边 AB, AC 上向外作正方形 $ABDE$ 和正方形 $CAFG$, BG 交 AC 于 H , CD 交 AB 于 I , 求证:

$$4(AH^2 - AI^2)S_{\triangle BFG}^2 S_{\triangle CDE}^2 = (AB \cdot AC \cos A)^2 (AB^2 - AC^2)S_{\triangle ABG}^2.$$

另证: $S_{\triangle ADC} = S_{\triangle ADI} + S_{\triangle AIC}$, 有

$$\frac{1}{2}AD \cdot AC \sin(45^\circ + A) = \frac{1}{2}AD \cdot AI \sin 45^\circ + \frac{1}{2}AI \cdot AC \sin A,$$

$$AI = \frac{\sqrt{2}AB \cdot AC \cdot \sin(45^\circ + A)}{AB + AC \cdot \sin A}, \quad AH = \frac{\sqrt{2}AB \cdot AC \sin(45^\circ + A)}{AC + AB \sin A}$$

$AP=AQ$, 等价于 $AB+AC \cdot \sin \alpha = AC+AB \cdot \sin \alpha$, 即

$(AB-AC)(1-\sin A)=0$, 故 $AB=AC$ 或 $\angle BAC=90^\circ$.

对两个垂直问题的多证和再探索

例 60: $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 其内切圆 O 与三边相切于 D, E, F , 求证: $S_{\triangle ABC} = AF \cdot BF$ 。

证法 1: 设 $AD = AF = m$, $BE = BF = n$, $BC = a$, $AC = b$, 那么 $a^2 + b^2 = (m+n)^2$, $m-n = b-a$, 解得 $mn = \frac{1}{2}ab$ 。所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab = AF \cdot BF$ 。

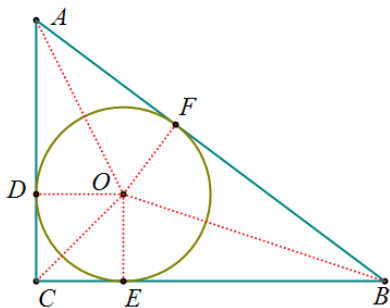


图 7

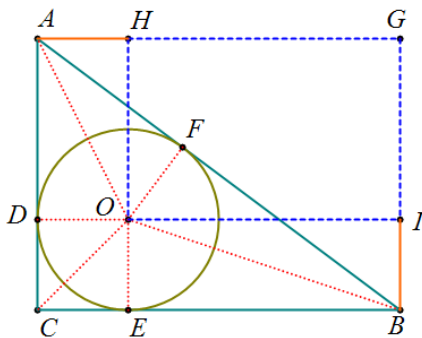
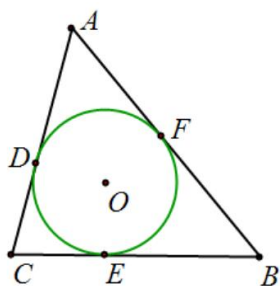


图 8

证法 2: $S_{\triangle AOF} = S_{\triangle AOD} = S_{\triangle AOH}$, $S_{\triangle BOF} = S_{\triangle BOE} = S_{\triangle BOI}$, 所以 $S_{\triangle ABC} + S_{OIGH} = S_{CBGA} = 2S_{\triangle ABC}$, 所以 $S_{\triangle ABC} = S_{OIGH} = AD \cdot BE = AF \cdot BF$ 。

两种证法相比较, 证法 2 需要另外作图, 但证法 2 确实有其存在的意义. 因为有了这种直观的认识, 结论可谓是一眼看穿了。



证明: 设内切圆为单位圆, 则 $\bar{d} = \frac{1}{d}$, $\bar{e} = \frac{1}{e}$, $\bar{f} = \frac{1}{f}$, $a = \frac{2df}{d+f}$, $\bar{a} = \frac{2}{d+f}$,

$$b = \frac{2ef}{e+f}, \quad \bar{b} = \frac{2}{e+f}, \quad c = \frac{2ed}{e+d}, \quad \bar{c} = \frac{2}{e+d}, \quad \text{恒等式: } \frac{\frac{1}{4} \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix}}{(a-f)(f-b)} = \frac{d-e}{d+e},$$

$\triangle ABC$ 中, 其内切圆 O 与三边相切于 D, E, F , 求证: $S_{\triangle ABC} = AF \cdot FB \cot \frac{C}{2}$ 。

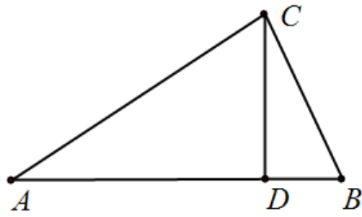
如果 $\angle C$ 不是 90° ? 会不会有结论 $S_{\triangle ABC} = AF \cdot FB \sin C$? 事实证明, 猜测错误。在常

见的特殊三角函数值中, 除了 $\sin 90^\circ = 1$, 还有 $\tan 45^\circ = \cot 45^\circ = 1$ 。

争议题

例 1: 如图 1, $\triangle ABC$ 中, D 是线段 AB 上一点, 求证:

- (1) 若 $CA \perp CB$, $AD \cdot AB = AC^2$, 则 $DB \cdot DA = DC^2$ 。
- (2) 若 $CA \perp CB$, $DB \cdot DA = DC^2$, 则 $AD \cdot AB = AC^2$ 。
- (3) 若 $DB \cdot DA = DC^2$, $AD \cdot AB = AC^2$, 则 $CA \perp CB$ 。(复数恒等式扩展射影定理)



证明: 设 $A = (a, a)$, $B = (b, b)$, $C = (c, \bar{c})$, $D = (d, d)$,

$$(c-a)(\overline{c-a}) \left(\frac{c-b}{c-a} + \overline{\left(\frac{c-b}{c-a} \right)} \right) = 2ab - ac - bc - a\bar{c} - b\bar{c} + 2c\bar{c},$$

$$(a-c)(\overline{a-c}) - (a-d)(a-b) = ab - ac - a\bar{c} + c\bar{c} + ad - bd,$$

$$(d-c)(\overline{d-c}) - (a-d)(d-b) = ab + c\bar{c} - ad - bd - cd - \bar{c}d + 2d^2,$$

先求解 $2ab - ac - bc - a\bar{c} - b\bar{c} + 2c\bar{c} = 0$, 得 $\bar{c} = \frac{2ab - ac - bc}{a + b - 2c}$, 于是

$$\frac{(a-c)(\overline{a-c}) - (a-d)(a-b)}{(d-c)(\overline{d-c}) - (a-d)(d-b)} = -\frac{a-b}{a+b-2d}.$$

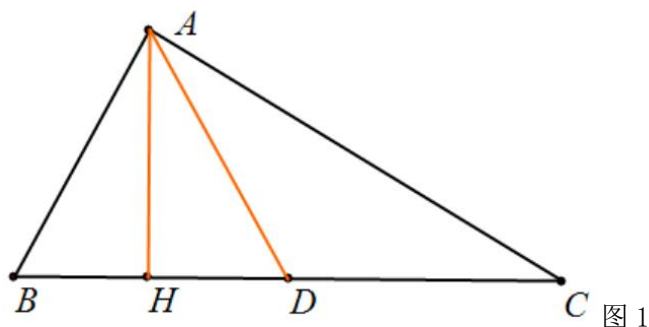
$$\frac{\frac{a+b-2d}{a-b} \left(((a-c)(\overline{a-c}) - (a-d)(a-b)) + (d-c)(\overline{d-c}) - (a-d)(d-b) \right)}{(c-a)(\overline{c-a}) \left(\frac{c-b}{c-a} + \overline{\left(\frac{c-b}{c-a} \right)} \right)} = \frac{a-d}{a-b},$$

扩展命题: 如图 1, $\triangle ABC$ 中, D 是线段 AB 上一点, 求证:

$$\frac{DA-DB}{AB} (AC^2 - AD \cdot AB) + (DC^2 - AD \cdot DB) = 2 \frac{AD}{AB} (CA \cdot CB \cos C).$$

说明: 通过恒等式发现, 若 $CA \perp CB$, $DB \cdot DA = DC^2$, 则 $AD \cdot AB = AC^2$ 或 D 是 AB 中点。

例 2: $\triangle ABC$ 中, AD 、 AH 分别是中线和高三, 求证: $\angle CAD = \angle HAB \Leftrightarrow AB \perp AC$ 。(2004 年土耳其数学竞赛)



证明: 设 BC 为实轴, HA 为虚轴,

$$\begin{aligned} & (a-d)(-a-d)(a-h)(-a-h) \begin{pmatrix} \frac{a-c}{a-b} & \frac{-a-c}{-a-b} \\ \frac{a-d}{a-h} & \frac{-a-d}{-a-h} \end{pmatrix} \\ &= \frac{a}{2(b-c)}(a-b)(-a-b) \left(\frac{a-c}{a-b} + \frac{-a-c}{-a-b} \right) ((a-b)(-a-b) - (a-c)(-a-c)), \end{aligned}$$

说明: $\angle CAD = \angle HAB \Leftrightarrow AB \perp AC$ 或 $A=90^\circ$ 。

$\triangle$ 锐角 ABC 中, AD 、 AH 分别是中线和高三, 求证:

$$2BC \cdot AD \sin(\angle CAD - \angle HAB) = (AC^2 - AB^2) \cos A,$$

为什么要增加锐角的限制, 因为结论在图 1, 图 2 中也成立, 但在图 3 中不成立, 原来 H 在直线 AB 的右侧, 图 3 中跑到左侧去了。直线顺序变了, 结论要改成

$$2BC \cdot AD \sin(\angle CAD + \angle HAB) = (AC^2 - AB^2) \cos A.$$

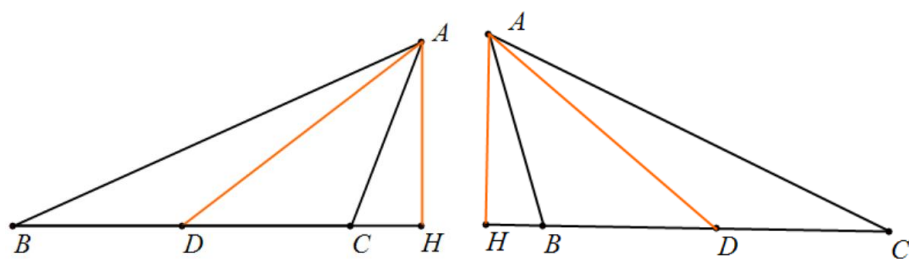


图 2 图 3

例 3: $\triangle ABC$ 中, CH 是高。已知 $\frac{BC^2}{AC^2} = \frac{BH}{AH}$, 证明: $\angle C=90^\circ$ 或 $\angle A=\angle B$ 。

证明: 设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, $h = \frac{a+b+c-ab/c}{2}$,

$$4\left((a-c)^2 \overline{(a-c)}^2 (b-h) \overline{(b-h)} - (b-c)^2 \overline{(b-c)}^2 (a-h) \overline{(a-h)}\right)$$

$$= \frac{(a-b)^5 (a-c)}{a^3 b^2 (b-c)} \left(\frac{\frac{a-c}{a-b}}{\frac{b-a}{b-c}} - \frac{\overline{\left(\frac{a-c}{a-b}\right)}}{\overline{\left(\frac{b-a}{b-c}\right)}} \right) \left(\frac{\frac{a-c}{a-b}}{\frac{b-a}{b-c}} + \frac{\overline{\left(\frac{a-c}{a-b}\right)}}{\overline{\left(\frac{b-a}{b-c}\right)}} \right) \left(\frac{c-b}{c-a} + \overline{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)} \right),$$

$\triangle ABC$ 中, O 是外心, CH 是高, 证明:
 $(CA^2 \cdot BH)^2 - (CB^2 \cdot AH)^2 = 2AB \cdot OC \cdot CA^2 \cdot BC^2 \sin(\angle A - \angle B) \cos(\angle A - \angle B) \cos C$ 。

说明: 建立恒等式后, 容易发现原题有漏洞, 修正为: $\triangle ABC$ 中, CH 是高。已知 $\frac{BC^2}{AC^2} = \frac{BH}{AH}$,

证明: $\angle C=90^\circ$ 或 $\angle A=\angle B$ 或 $\angle A$ 与 $\angle B$ 相差 90° 。

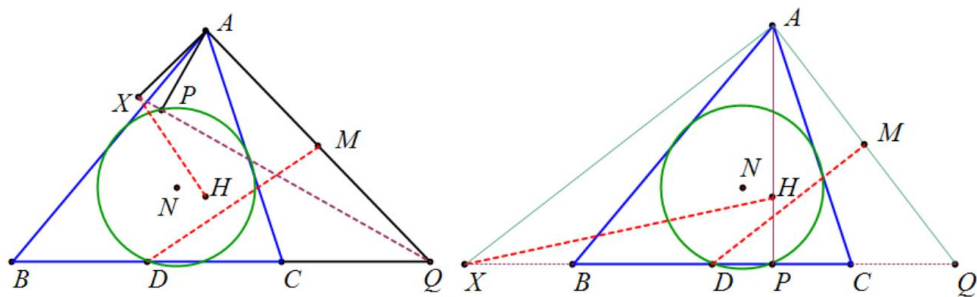


图 1 图 2

例 4: 如图 1, P 是 $\triangle ABC$ 九点圆上的一点. 过 P 作 AP 的垂线交直线 BC 于点 Q , 过 A 作 AQ 的垂线交直线 PQ 于点 X . 设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, D, M 分别为 BC, AQ 的中点: 求证: $HX \perp DM$. (2025 年中国集训队选拔试题)

设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆, $O = 0$, $H = A + B + C$, $N = \frac{H}{2}$, 根据题意求出点的复数

坐标, 生成恒等式 $[PBC] |d - m|^2 \left(\frac{h - x}{d - m} + \overline{\left(\frac{h - x}{d - m} \right)} \right) = 2[ABC] (|p - n|^2 - |d - n|^2)$.

扩展命题:

如图 2, $\triangle ABC$ 中, 过 P 作 AP 的垂线交直线 BC 于点 Q , 过 A 作 AQ 的垂线交直线 PQ 于点 X . 设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, N 为 $\triangle ABC$ 的九点圆圆心, D, M 分别为 BC, AQ 的中点: 求

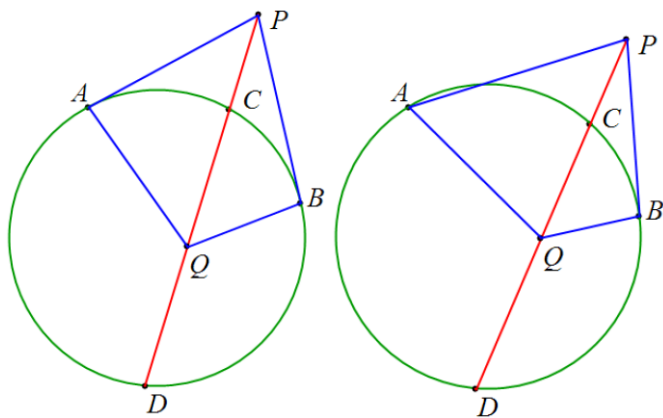
证: $S_{\triangle PBC} \cdot DM \cdot HX |\cos \alpha| = S_{\triangle ABC} \cdot |NP^2 - ND^2|$.

一般来说, 考生不会用这个反例来推翻这个题目。

但万一有考生, 给出反例, 论证题目有问题, 你是给分, 还是不给分?

从计算机给出的修正结论来说, P 落在 BC 上都可能出问题。也包括 P 与 D 重合。因为此时等式右边为 0, 左边却有两个可能为 0 的项, 需要排除。

例 5: 如图, 过圆外点 P 作圆的两条切线和一条割线, 切点为 A, B . 所作割线交圆于 C, D 两点, C 在 P, D 之间. 在弦 CD 上取一点 Q , 使得 $\angle DAQ = \angle PBC$. 求证: $\angle DBQ = \angle PAC$. (2003 年全国高中数学联赛试题)



证明: 设圆为单位圆, 解方程 $\frac{c-p}{c-d} = \overline{\left(\frac{c-p}{c-d}\right)}$, 得 $\bar{p} = \frac{c+d-p}{cd}$, 同理得 $\bar{q} = \frac{c+d-q}{cd}$.

生成恒等式:
$$\frac{\frac{b-c}{a-c} |b-q|^2 |a-p|^2}{a-d} \left(\frac{\frac{b-d}{a-p}}{a-c} - \overline{\left(\frac{\frac{b-d}{a-p}}{a-c} \right)} \right)$$

$$= |a-d|^2 |b-c|^2 \left(\frac{\frac{a-q}{b-c}}{b-p} - \overline{\left(\frac{\frac{a-q}{b-c}}{b-p} \right)} \right).$$

扩展命题: 已知 A, B, C, D 四点共圆, Q 在线段 CD 上, P 在线段 CD 延长线上, 求证:

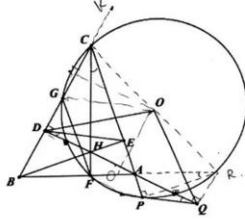
$$AQ \cdot BP \sin(\angle DAQ - \angle PBC) = AP \cdot BQ \sin(\angle DBQ - \angle PAC).$$

研究发现: PA, PB 是切线, 这一条件冗余. 此题为 2003 年全国高中数学联赛试题. 作为专业比赛, 有水平很高的出题人, 出题后还会有专门的测试人员, 主要测试试题的科学性和题难度. 即便经过层层把关, 仍然多次出现试题条件冗余的情况. 这是在过去的缺少对试题条件是否冗余的缺少研究. 在推导过程中, 使用了某条件证明了结论, 并不能说明该条件是必须的. 可能换一种解题方法, 不使用该条件也能推出结论. 而使用本文的恒等式算法, 将所有条件一一分离, 然后重新组装, 容易识别出哪些条件冗余.

一（40 分）设 a, b, c 是三个正数，求证：

$$\frac{2a}{\sqrt{2a^2+b^2+c^2}} + \frac{2b}{\sqrt{a^2+2b^2+c^2}} + \frac{2c}{\sqrt{a^2+b^2+2c^2}} \leq \frac{3\sqrt{2}(a+b+c)}{\sqrt{5a^2+5b^2+5c^2+ab+bc+ca}}.$$

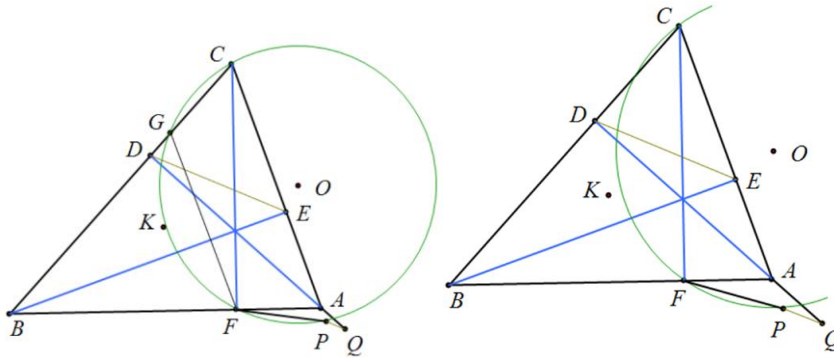
二（40 分）如图所示，锐角 $\triangle ABC$ 的三条高线 AD, BE, CF 交于点 H ，过点 F 作 $FG \parallel AC$ 交直线 BC 于点 G ，设 $\triangle CFG$ 的外接圆为 $\odot O$ ， $\odot O$ 与直线 AC 的另一个交点为 P ，过 P 作 $PQ \parallel DE$ 交直线 AD 于点 Q ，连接 OD, OQ 。求证： $OD = OQ$ 。



北京大学朱松纯教授团队 AI 供题

arXiv preprint arXiv:2412.10673

例 6：如图所示，锐角 $\triangle ABC$ 的三条高线 AD, BE, CF ，过点 F 作 $FG \parallel AC$ 交直线 BC 于点 G ，设 $\triangle CFG$ 的外接圆 O ，与直线 AC 的另一个交点为 P ，过 P 作 $PQ \parallel DE$ 交直线 AD 于点 Q ，连接 OD, OQ 。求证： $OD = OQ$ 。（2024 年全国高中联赛北京赛区试题）



证明：设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆， $D = \left(\frac{a^2 + ab + ac - bc}{2a}, -\frac{a^2 - ab - ac - bc}{2abc} \right)$,

$$E = \left(\frac{ab + b^2 - ac + bc}{2b}, \frac{ab - b^2 + ac + bc}{2abc} \right), F = \left(\frac{-ab + ac + bc + c^2}{2c}, \frac{ab + ac + bc - c^2}{2abc} \right),$$

$$P = \left(p, \frac{a+c-p}{ac} \right), \quad Q = \left(q, -\frac{a^2 - bc - aq}{abc} \right),$$

$$O = \left(\frac{-ab + ac + bc + c^2 + 2bp}{2(b+c)}, \frac{ab + 3ac + bc + c^2 - 2cp}{2ac(b+c)} \right),$$

$$[ABK][BCK](|o-d|^2 - |o-q|^2) = [BCQ]([QDE] - [PDE]),$$

扩展命题：如图所示，锐角 $\triangle ABC$ 的三条高线 AD, BE, CF ，点 P 在线段 CA 延长线上，设 $\triangle CFP$ 的外接圆 O ，直线 AD 上取点 Q ，求证：

$$S_{\triangle ABK} \cdot S_{\triangle BCK} (OD^2 - OQ^2) = S_{\triangle BCQ} \cdot KA^2 (S_{\triangle PDE} - S_{\triangle QDE}).$$

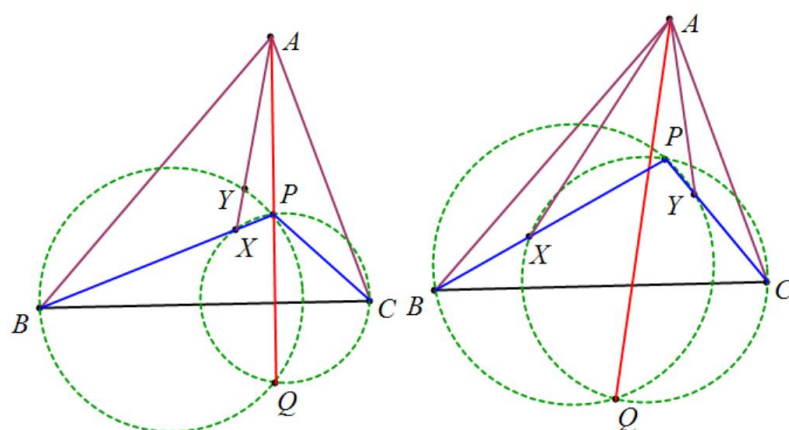
说明：去掉 $FG \parallel AC$ ，进一步可去掉 G ，不影响结论成立。

例 7: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, $\triangle ABC$ 内两点 X, Y 均在 $\angle BAC$ 的平分线上, 且满足 $\angle ABX = \angle ACY$ 。设 BX 的延长线与线段 CY 交于点 P , $\triangle BPY$ 的外接圆 ω_1 与 $\triangle CPX$ 的外接圆 ω_2 交于另一点 Q 。求证: A, P, Q 三点共线。(2021 年高中数学联赛)

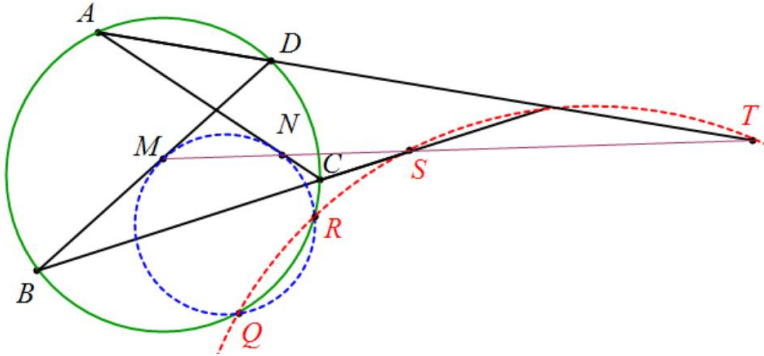
扩展命题: 在 $\triangle ABC$ 中有两点 X, Y , 且满足 $\angle ABX = \angle ACY$ 。设 BX 的延长线与线段 CY 交于点 P , $\triangle BPY$ 的外接圆 ω_1 与 $\triangle CPX$ 的外接圆 ω_2 交于另一点 Q 。求证:

$$S_{\triangle APQ} \cdot S_{\triangle ABY} \cdot BC \sin(\angle CAY) = S_{\triangle CYQ} \cdot S_{\triangle ABP} \cdot AX \sin(\angle CAY - \angle XAB)。$$

说明: A, X, Y 不必共线。



例 8: 如图, 圆 ω_1 是四边形 $ABCD$ 的外接圆, 直线 AC, BD 交于点 E , 直线 AD, BC 交于点 F 。圆 ω_2 分别与线段 EB, EC 切于点 M, N , 且与圆 ω_1 交于点 Q, R 。直线 BC, AD 分别与直线 MN 交于点 S, T 。求证: Q, R, S, T 四点共圆。(2017 年第 16 届女子数学奥林匹克竞赛)



证明: 设 $\triangle ABC$ 外接圆为单位圆, 设 $M = \left(m, \frac{b+d-m}{bd}\right)$, $N = \left(n, \frac{a+c-n}{ac}\right)$, 可求出

$$S = \left(s, \bar{s}\right), T = \left(t, \bar{t}\right), Q = \left(q, \frac{1}{q}\right), R = \left(r, \frac{1}{r}\right), \text{ 恒等式}$$

$$\begin{aligned} & ([CMN] - [BMN])([AMN] - [DMN])^2 (b-m)(a-n)|s-r|^2 |q-t|^2 \left(\frac{s-t}{s-r} \frac{q-r}{q-t} - \overline{\left(\frac{s-t}{s-r} \frac{q-r}{q-t} \right)} \right) \\ &= ([NMQ] + [NRQ])[AMN][BMN](b-c)(d-a)|m-q|^2 |r-n|^2 \left(\frac{m-n}{m-q} \frac{r-q}{r-n} - \overline{\left(\frac{m-n}{m-q} \frac{r-q}{r-n} \right)} \right) \end{aligned}$$

, 扩展命题: 如图, 圆 ω_1 是四边形 $ABCD$ 的外接圆, 直线 AC, BD 交于点 E , 直线 AD, BC 交于点 F 。圆 ω_2 分别与线段 EB, EC 交于点 M, N , 且与圆 ω_1 交于点 Q, R 。直线 BC, AD 分别与直线 MN 交于点 S, T 。求证:

$$\begin{aligned} & (S_{\triangle AMN} - S_{\triangle DMN})^2 (S_{\triangle CMN} - S_{\triangle BMN}) \cdot BM \cdot AN \cdot SR \cdot QT \cdot ST \sin(\angle TSR + \angle TQR) \\ &= S_{\triangle AMN} S_{\triangle BMN} S_{\triangle ADS} BC \cdot AD \cdot MQ \cdot MN \cdot RN \sin(\angle NMQ + \angle NRQ)。 \end{aligned}$$

说明: 原题相切属于冗余条件。

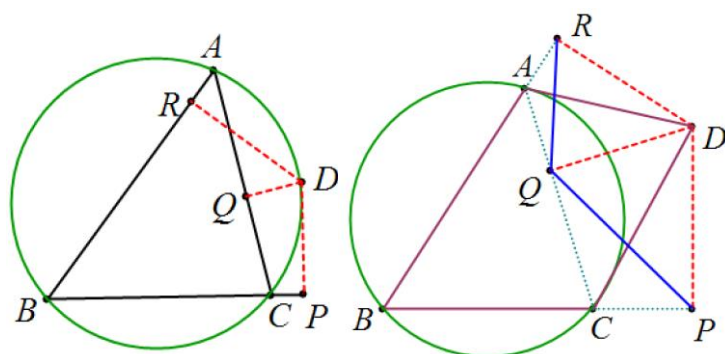
例 9: 圆内接四边形 $ABCD$, 点 P, Q 和 R 分别是 D 到直线 BC, CA 和 AB 的射影. 证明: $PQ=QR$ 的充要条件是 $\angle ABC$ 和 $\angle ADC$ 的角平分线的交点在 AC 上. (第 44 届 IMO 试题)

证明: 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆, 根据角平分线的性质, $\angle ABC$ 和 $\angle ADC$ 的角平分线的交点在 AC 上等价于 $AB \cdot CD = AC \cdot BD$ 。

$$r = \frac{a+b+d-ab\bar{d}}{2}, \quad p = \frac{c+b+d-cb\bar{d}}{2}, \quad q = \frac{a+c+d-ac\bar{d}}{2},$$

$$4((q-p)(\overline{q-p}) - (q-r)(\overline{q-r}))$$

$$= (a-b)(\overline{a-b})(c-d)(\overline{c-d}) - (c-b)(\overline{c-b})(a-d)(\overline{a-d}).$$



研究发现: A, B, C, D 四点共圆, 条件冗余。

四边形 $ABCD$, 点 P, Q 和 R 分别是 D 到直线 BC, CA 和 AB 的射影. 证明:

$$4R^2(QP^2 - QR^2) = (AB^2 \cdot CD^2 - BC^2 \cdot AD^2), \text{ 其中 } R \text{ 为 } \triangle ABC \text{ 外接圆半径.}$$

12. 如图, 在凸四边形 $ABCD$ 中, M 为边 AB 的中点, 且 $MC=MD$ 。分别过点 C 、 D 作边 BC 、 AD 的垂线, 设两条垂线的交点为 P 。过点 P 作 $PQ \perp AB$ 于 Q 。求证: $\angle PQC = \angle PQD$ 。

证明: 如图, 联结 PA 、 PB , 分别取 PA 、 PB 的中点 E 、 F 。

联结 EM 、 ED 、 FM 、 FC 。

则四边形 $PEMF$ 为平行四边形.....5 分

从而, $\angle PEM = \angle PFM$ 。

由 $ME = \frac{1}{2}BP$, $CF = MF = \frac{1}{2}AP$, $DE = DM$, $MC = MD$

所以, $\triangle DEM \cong \triangle MFC$10 分

即, $\angle DEM = \angle MFC$ 。

所以, $\angle PED = \angle DEM - \angle PEM = \angle MFC - \angle PFM = \angle PFC$ 。

又, $\angle PED = 2\angle PAD$, $\angle PFC = 2\angle PBC$ 。

得 $\angle PAD = \angle PBC$ 。

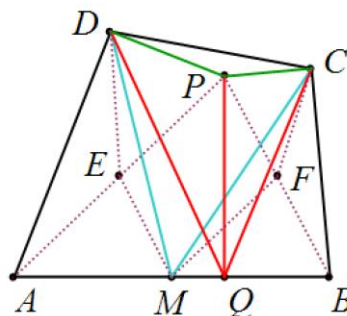
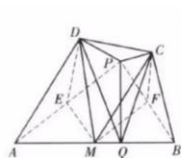
由于 $\angle PQA = \angle PDA = 90^\circ$,

$\angle PQB = \angle PCB = 90^\circ$,

则 P 、 Q 、 A 、 D 和 P 、 Q 、 B 、 C 分别四点共圆.....15 分

故 $\angle PQD = \angle PAD$, $\angle PQC = \angle PBC$ 。

所以, $\angle PQC = \angle PQD$20 分



例 10: 如图, 在凸四边形 $ABCD$ 中, M 为边 AB 的中点, 且 $MC=MD$ 。分别过点 C 、 D 作边 BC 、 AD 的垂线, 设两条垂线的交点为 P , 过点 P 作 $PQ \perp AB$ 于 Q 。求证: $\angle PQC = \angle PQD$ 。(2018 年湖南高中数学竞赛)

证明: 设 AB 为实轴, QP 为虚轴, $q=0$, $m=\frac{a+b}{2}$, 解方程 $\frac{p-d}{a-d} = \overline{\left(\frac{p-d}{a-d}\right)}$, 得

$$\bar{p} = \frac{ad + a\bar{d} - 2d\bar{d}}{d - \bar{d}} \quad \text{。} \quad \text{解 方 程} \quad \frac{p-c}{b-c} = -\overline{\left(\frac{p-c}{b-c}\right)} \quad , \quad \text{得}$$

$$\bar{c} = -\frac{c(ad - bd + a\bar{d} + b\bar{d} - 2d\bar{d})}{-ad - bd + 2cd - a\bar{d} + b\bar{d} - 2c\bar{d} + 2d\bar{d}} \quad \text{。}$$

$$\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix} \left((m-c)\overline{(m-c)} - (m-d)\overline{(m-d)} \right)$$

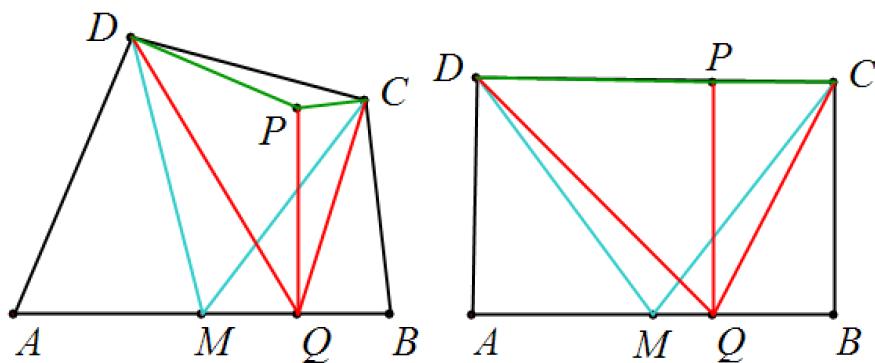
$$= \frac{a-b}{d-\bar{d}} \left(\begin{vmatrix} b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix} \right) (q-p)\overline{(q-p)} \left(\frac{q-d}{q-p} - \overline{\left(\frac{q-d}{q-p} \right)} \right) \text{。}$$

如图, 在凸四边形 $ABCD$ 中, M 为边 AB 的中点。分别过点 C 、 D 作边 BC 、 AD 的垂线, 设两条垂线的交点为 P , 过点 P 作 $PQ \perp AB$ 于 Q 。求证:

$$S_{\triangle ABC} S_{\triangle ABD} (MC^2 - MD^2) = (S_{\triangle BCA} - S_{\triangle BCD}) \cdot AB^2 \cdot QC \cdot QD \sin(\angle PQC - \angle PQD) \text{。}$$

说明: 恒等式提醒要注意 $S_{\triangle BCA} = S_{\triangle BCD}$ 的情况。如图 2, 完全满足题所有条件, 但此时

$$S_{\triangle BCA} = S_{\triangle BCD}, \text{ 而 } \angle PQC \neq \angle PQD \text{。}$$



$$(m-c)\overline{(m-c)} - (m-d)\overline{(m-d)}$$

$$= \frac{(ad+bd-2cd+a\bar{d}+b\bar{d}-2d\bar{d})(-2ac+ad+bd+a\bar{d}-b\bar{d}+2c\bar{d}-2d\bar{d})}{2(ad+bd-2cd+a\bar{d}-b\bar{d}+2c\bar{d}-2d\bar{d})},$$

$$\frac{q-d}{q-p} - \frac{\overline{\frac{q-d}{q-p}}}{\overline{\frac{q-p}{q-c}}} = \frac{c(d-\bar{d})^3(ad+bd-2cd+a\bar{d}+b\bar{d}-2d\bar{d})}{(ad+a\bar{d}-2d\bar{d})^2(ad+bd-2cd+a\bar{d}-b\bar{d}+2c\bar{d}-2d\bar{d})},$$

$$\text{需要排除 } S_{\triangle BCA} - S_{\triangle BCD} = \begin{vmatrix} b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ a & \bar{a} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \\ d & \bar{d} & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{(c-b)(d-\bar{d})(-2ac+ad+bd+a\bar{d}-b\bar{d}+2c\bar{d}-2d\bar{d})}{ad+bd-2cd+a\bar{d}-b\bar{d}+2c\bar{d}-2d\bar{d}}, \text{ 也就是要排除 } AD \parallel BC.$$

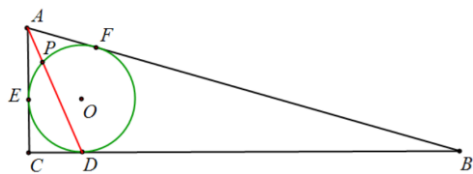
$$x^5x^{10}+(-x^6+x^4)x^9!=0$$

$$4x^6^2-4x^4x^6+4x^5^2+x^4^2!=0$$

$$x^4^2!=0$$

$$GB \text{ 法推出 } x^5x^{10}+(-x^6+x^4)x^9=0$$

吴方法没发现

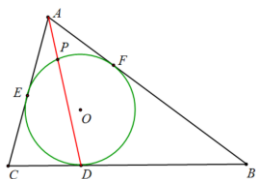


例 11: 在直角三角形 ABC 中, $\angle ACB=90^\circ$, $\triangle ABC$ 的内切圆 O 分别与边 BC 、 CA 、 AB 相切于点 D 、 E 、 F , 连接 AD , 与内切圆 O 相交于点 P , 连接 BP , CP , 若 $\angle BPC=90^\circ$, 求证: $AE+AP=PD$. (2006 年中国数学奥林匹克)

证明: 设圆 O 为单位圆, $a = \frac{2ef}{e+f}$, $b = \frac{2df}{d+f}$, $c = \frac{2ed}{e+d}$, 解方程 $\frac{a-p}{a-d} = \overline{\left(\frac{a-p}{a-d}\right)}$

得
$$p = \frac{de+df-2ef}{2d-e-f},$$

$$\begin{aligned} & [F, E, O][D, E, F] \left((a-e)\overline{(a-e)} - ((p-d)-(a-p))\overline{((p-d)-(a-p))} \right) \\ &= [D, F, O][D, E, O](e-f)\overline{(e-f)}(p-c)\overline{(p-c)} \left(\frac{p-b}{p-c} + \overline{\left(\frac{p-b}{p-c}\right)} \right). \end{aligned}$$



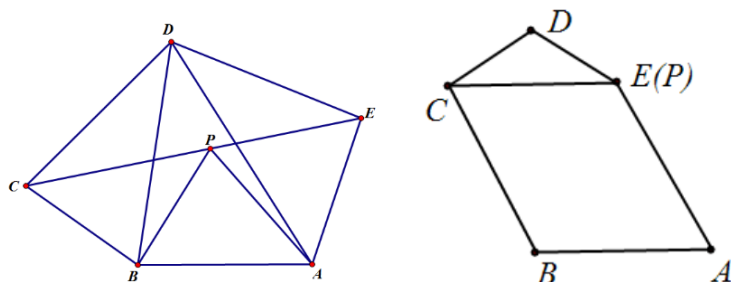
$\triangle ABC$ 中, $\triangle ABC$ 的内切圆 O 分别与边 BC 、 CA 、 AB 相切于点 D 、 E 、 F , 连接 AD , 与内切圆 O 相交于点 P , 连接 BP , CP , R 为内切圆半径, 求证:

$$R^2 \cdot OE \cdot FD \cdot EF \cdot (AE^2 - (PD - AP)^2) = 2EF^2 \cdot OD \cdot EO \cdot DF \cdot PC \cdot PB \cos \angle BPC.$$

说明: 根据恒等式可知, 原题条件 $\angle C=90^\circ$ 是多余的。

失败题

例 1: 如图, 在凸五边形 $ABCDE$ 中, $CD=DE$, $\angle EDC \neq 2\angle ADB$ 。点 P 在五边形内部, 满足 $AP=AE$, $BP=BC$ 。求证: P 在对角线 CE 上当且仅当 $S_{\triangle CBD} + S_{\triangle AED} = S_{\triangle BAD} + S_{\triangle BAP}$ 。(2019 年 IMO 预选题)



$$D = (0, 0), \quad K = (1, 1), \quad P = (p, \bar{p}), \quad C = (c, 2-c), \quad E = (2-c, c),$$

$$A = \left(-\frac{2\bar{a} - 2c - \bar{a}c + c^2 - \bar{a}p + p\bar{p}}{c - \bar{p}}, \bar{a} \right), \quad B = \left(\frac{-2c + \bar{b}c + c^2 - \bar{b}p + p\bar{p}}{-2 + c + \bar{p}}, \bar{b} \right),$$

$$\text{恒等式 } ([CBD] + [AED] - [BAD] - [BAP])([BDC] - [BPD])(c - p)(\overline{c - p})(e - c)$$

$$= 2[CPE][CPB](d - c)(\overline{d - c})(d - a)(\overline{d - a}) \left(\frac{\frac{d - k}{d - a} - \frac{\overline{d - k}}{\overline{d - a}}}{\frac{d - b}{d - a} - \frac{\overline{d - b}}{\overline{d - a}}} \right),$$

扩展命题: 如图, 在凸五边形 $ABCDE$ 中, $CD=DE$, 点 P 在五边形内部, 满足 $AP=AE$, $BP=BC$ 。

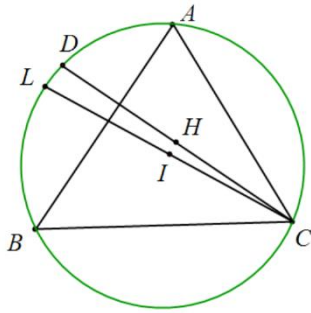
$$\text{求证: } 2S_{\triangle CPB} \cdot DC \cdot DA \cdot DB \sin\left(\frac{\angle EDC}{2} - \angle ADB\right) \sin \angle PCE$$

$$= CP \cdot (S_{\triangle BPD} - S_{\triangle BDC})(S_{\triangle CBD} + S_{\triangle AED} - S_{\triangle BAD} - S_{\triangle BAP})。 \quad (\text{注意是有向面积有向角})$$

此题不能搜索到非退化条件 $\angle EDC = 2\angle ADB$ 。极少遇到这种特殊的情况。

根据题意, 人工加上后, 生成复数恒等式。

根据恒等式构造反例, 即四边形 $ABCD$ 为菱形, $\angle A = 60^\circ$, $DC=DE$, P 与 E 重合, 此时 P 在对角线 CE 上, 而 $S_{\triangle CBD} + S_{\triangle AED} = S_{\triangle BAD} + S_{\triangle BAP}$ 不成立。而此反例又被出题人给出的“点 P 在五边形内部”给否了。所以说, 这个出题人真是滴水不漏啊!



例 2: 已知锐角 $\triangle ABC$ 垂心为 H , 内心为 I , 且 $AC \neq BC$, 延长 CH , CI , 分别与 $\triangle ABC$ 外接圆交于 D , L . 求证: $\angle CIH = 90^\circ \Leftrightarrow \angle IDL = 90^\circ$.

证明: 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为单位圆, $A = a^2$, $B = b^2$, $C = c^2$, $h = a^2 + b^2 + c^2$,

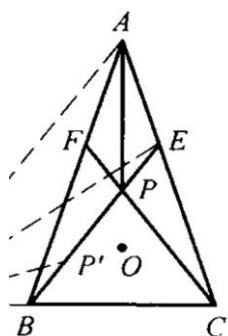
$$i = -ab - bc - ca, \quad L = -ab, \quad d = -\frac{a^2 b^2}{c^2}, \quad \text{内心失败}$$

$$\text{由 } IC \perp IH \text{ 得 } \frac{i-h}{i-c^2} + \overline{\left(\frac{i-h}{i-c^2}\right)} = \frac{(a+b)(a^2 b + ab^2 + 2abc + ac^2 + bc^2)}{ab(a+c)(b+c)} = 0,$$

$$\text{由 } DI \perp DL \text{ 得 } \frac{d-i}{d+ab} + \overline{\left(\frac{d-i}{d+ab}\right)} = \frac{a^2 b + ab^2 + 2abc + ac^2 + bc^2}{abc} = 0.$$

生成复数恒等式失败, 无法找到非退化条件的几何意义。

例 3: 设 P 是 ABC 中 $\angle A$ 的平分线所在直线上的一点, 直线 BP 、 CP 分别交 AC 、 AB 于 E 、 F . 证明: 若 $BE=CF$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形。



生成复数恒等式失败, 无法找到非退化条件的几何意义。